

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS ESTADO DE MÉXICO



IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE UN SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

TESIS QUE PARA OPTAR EL GRADO DE
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA
PRESENTA

DIANA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

Asesor: DR. JESÚS ULISES LICEAGA CASTRO
Comité de tesis: DR. ALEJANDRO ACEVES LÓPEZ
DR. EDUARDO LICEAGA CASTRO
DR. RAFAEL CASTRO LINARES

Jurado:	DR. ALEJANDRO ACEVES LÓPEZ,	Presidente
	DR. EDUARDO LICEAGA CASTRO,	Secretario
	DR. RAFAEL CASTRO LINARES,	Vocal
	DR. JESÚS ULISES LICEAGA CASTRO,	Vocal

Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Marzo de 2010

RESUMEN

El presente proyecto representa la primera etapa de una rama de investigación realizada en el ITESM CEM enfocada al uso de sistemas de levitación magnética controlados. Con este propósito se estudia al sistema de levitación magnética ECP 730.

Como primer paso se estudia el comportamiento del sistema de levitación magnética ECP 730 a fin de obtener un modelo que sea útil para el diseño de controladores. Así mismo, se presenta un análisis del modelo que revela propiedades que permitieron establecer condiciones sobre la estructura del controlador.

Posteriormente se describe el proceso de diseño de un controlador no lineal para el sistema de levitación magnética ECP 730. Se utiliza la técnica de linealización por retroalimentación de estados para cancelar la no linealidad del sistema y ubicar los polos del sistema en lazo cerrado de manera conveniente, reduciendo así los efectos de la posible no cancelación exacta. Adicionalmente se implementa un lazo de control externo con un controlador de estructura variable (control conmutado) para mejorar el desempeño del sistema de control.

Debido a que para la implementación del sistema de control propuesto se requiere del valor de todos los estados y no todos se pueden medir directamente, se diseña e implementa un observador de estado.

Finalmente, se presentan pruebas en tiempo real en las cuales se muestra la efectividad del sistema de control en condiciones de regulación y seguimiento.

ABSTRACT

The present thesis includes the first results of the ITESM-CEM research programme on Controlled Levitation Systems. During this stage the experimental work was carried out on the ECP730 magnetic levitation system.

In the first stage of this work the behaviour of the ECP 730 magnetic levitation system is studied in order to obtain an appropriate control system design model. The analysis of this model reveals that the most adequate representation of the system is through a nonlinear dynamical model. Moreover, this representation reveals important properties which help to define a novel control structure.

A new nonlinear control scheme is proposed for the ECP 730 magnetic levitation system. This consists of a feedback linearization state feedback aimed at canceling the nonlinear dynamics. The closed-loop system poles of the linearized system are placed in manner such that the effect of the possible non exact cancellation is minimized. In addition, an external control loop with a variable structure control (switching controller) is implemented in order to improve the control system performance.

The implementation of the proposed control system requires the value of all states. Nevertheless, some of them cannot be directly measured, thus a nonlinear state observer is designed and implemented.

Finally, real time responses showing the effectiveness of control system under regulation and tracking conditions are presented.

The performance of the control structure proposed seems to have better robustness and performance than those reported in the literature. Moreover, its implementation is easier and requires less computing effort than those reported in recent reports.

CONTENIDO

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
1. INTRODUCCIÓN	6
1.1 ANTECEDENTES DE LA TESIS	6
1.2 JUSTIFICACIÓN	6
1.3 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA.....	7
1.3.1 <i>Aplicaciones de los sistemas de levitación magnética</i>	7
1.4 PROTOTIPOS DE SISTEMAS DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA	9
1.4.1 <i>Sistema de levitación Magnética ECP 730</i>	10
1.5 CONTROL DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA ECP730.....	11
1.6 OBJETIVOS	17
1.6.1 <i>Objetivos generales</i>	17
1.6.2 <i>Objetivos específicos</i>	17
1.7 ESQUEMA DE CONTROL PROPUESTO	17
2. MODELADO DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA	19
2.1 ESTRUCTURA DEL MODELO	19
2.1.1 <i>Fuerza Magnética</i>	20
2.1.2 <i>Fricción</i>	21
2.1.3 <i>Ecuación dinámica de movimiento</i>	24
2.2 MODELO EN ESPACIO DE ESTADOS	24
2.2.1 <i>Estabilidad local del sistema en lazo abierto</i>	25
2.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO	25
2.4 CONCLUSIONES.....	26
3. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA.....	28
3.1 COMPORTAMIENTO EN LAZO ABIERTO	28
3.2 INSTRUMENTACIÓN.....	29
3.2.1 <i>Posición</i>	29
3.2.2 <i>Velocidad</i>	31
3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO	31
3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO.....	34
3.5 CONCLUSIONES.....	37
4. CONTROL NO LINEAL DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA. 39	
4.1 LINEALIZACIÓN POR RETROALIMENTACIÓN DE ESTADOS	39
4.1.1 <i>Grado relativo</i>	39
4.1.2 <i>Diseño del controlador</i>	40
4.2 CONTROL CON EFECTO INTEGRAL	43
4.3 FENÓMENO DE ATASCAMIENTO-DESLIZAMIENTO.....	47
4.3.1 <i>Técnicas de compensación para sistemas con fricción</i>	48
4.4 CONTROL POR CONMUTACIÓN	49
4.4.1 <i>Caracterización de la superficie de deslizamiento</i>	49
4.4.2 <i>Controlador resultante</i>	51
4.5 RESPUESTAS EN TIEMPO REAL.....	53
4.5.1 <i>Regulación</i>	53

4.5.2 Seguimiento	56
4.6 CONCLUSIONES	61
5. DISEÑO DEL OBSERVADOR	62
5.1 OBSERVADOR LINEAL	62
5.1.1 Observabilidad	62
5.1.2 Diseño del observador.....	63
5.1.3 Evaluación del desempeño del observador lineal	65
5.2 OBSERVADOR NO LINEAL	68
5.2.1 Evaluación del desempeño del observador no lineal	70
5.2.2 Implementación del observador	72
5.3 CONCLUSIONES.....	73
6. CONCLUSIONES	74
7. TRABAJO FUTURO	77
7.1 CONTINUANDO LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	77
7.2 MODELADO Y CONTROL DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA ECP 730.....	77
7.2.1 Sistema SISO con levitación repulsiva	77
7.2.2 Otras configuraciones del sistema de levitación magnética ECP 730.....	78
8. BIBLIOGRAFÍA	82

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES DE LA TESIS

La presente tesis representa la etapa inicial de la Cátedra de Control de Máquinas Eléctricas del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. En particular se aborda el estudio de los sistemas de levitación magnética para su futura aplicación en rodamientos magnéticos y en trenes de levitación magnética.

El problema de control de posición de los sistemas de levitación magnética, basados en fuerzas repulsivas, ha sido relativamente poco abordado debido a que éstos son estables en lazo abierto. Sin embargo, en [1] se plantea la importancia de considerar la dinámica de estos sistemas. Siguiendo la propuesta planteada en [1], en este documento se plantea el problema del control de los sistemas de levitación magnética considerando fuerzas repulsivas.

Como primer paso, en esta tesis se estudia al sistema de levitación magnética ECP 730 en su configuración SISO con levitación repulsiva. Inicialmente se obtiene un modelo adecuado para el diseño de controladores y, posteriormente, se presenta un esquema de control de la posición del objeto que levita. En términos generales se obtiene información relevante con respecto a las dificultades que existen al controlar un sistema de levitación magnética.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los sistemas de levitación magnética son capaces de suspender objetos evitando el contacto mecánico con la parte estacionaria, por lo que se reduce o elimina la fricción entre estos componentes. Con esto es posible reducir tanto el consumo de energía como el desgaste mecánico. Además, se puede obtener un mejor desempeño en los sistemas móviles al evitar errores de posición, así como alcanzar altas velocidades de operación. Por esta razón, el interés en estos sistemas ha ido incrementando. En particular, los sistemas de levitación magnética han sido ampliamente utilizados en trenes de levitación magnética de alta velocidad [2], en rodamientos magnéticos [3], en el aislamiento de vibraciones [4], en sistemas de posicionamiento [5] y, recientemente, se está investigado su aplicación en lanzamientos espaciales [6]. En estas aplicaciones se requieren sistemas de alto desempeño, precisión y confiabilidad; por lo que se requiere diseñar sistemas de control que los estabilicen y cumplan con requerimientos de desempeño.

A pesar de que los sistemas de levitación magnética se han utilizado en numerosas aplicaciones, éstas aún no han alcanzado todo su potencial debido a su complejidad. En este sentido, es necesario generar conocimiento sobre el comportamiento de estos sistemas que permita proponer leyes de control que aseguren un funcionamiento adecuado y seguro.

Debido a lo anterior, el estudio del sistema de levitación magnética ECP 730 y el diseño de un sistema de control de posición para este dispositivo constituirá el tema central de la presente tesis. Este trabajo ayudará a comprender el comportamiento de los sistemas de levitación magnética y la forma en que éstos pueden ser controlados.

1.3 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

La levitación magnética es un método en el que la fuerza electromagnética se utiliza para contrarrestar los efectos de la fuerza gravitacional y así suspender objetos.

Existen varias formas de lograr la levitación magnética, algunas de ellas son:

- Con imanes permanentes
- Materiales diamagnéticos en un campo magnético
- Electroimanes
- Corrientes de Foucault (*eddy*) y dispositivos de corriente alterna
- Corrientes de Foucault (*eddy*) y conductores móviles
- Superconductores e imanes permanentes
- Superconductores e imanes superconductores
- Híbridos (por ejemplo, imanes permanentes con electroimanes)

Básicamente existen dos tipos de levitación magnética [7]: a) Suspensión electromagnética y b) Suspensión electrodinámica.

- a) Suspensión electromagnética (EMS, por sus siglas en inglés): la levitación se logra mediante las fuerzas de atracción magnética entre el objeto levitado y el circuito magnético estacionario. Este tipo de levitación es inherentemente inestable, pues si el objeto levitado se acerca demasiado al circuito magnético es atraído hacia él, y si se aleja demasiado, la fuerza magnética es insuficiente para atraerlo. Debido a esto, en este tipo de levitación es indispensable tener un sistema de control de posición del objeto.
- b) Suspensión electrodinámica (EDS, por sus siglas en inglés): para suspender un objeto, este tipo de levitación utiliza las fuerzas repulsivas producidas por el campo magnético de una bobina y los imanes del objeto levitado. Este sistema es estable, ya que si la altura del objeto levitado está por debajo de la altura de equilibrio, la fuerza de repulsión magnética aumenta, elevando el objeto hasta la altura de equilibrio. Si la altura del objeto aumenta, la fuerza magnética disminuye y el objeto retorna, por acción gravitacional, a la altura de equilibrio.

1.3.1 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

En el sector del transporte la levitación magnética se ha utilizado en trenes de levitación magnética de alta velocidad (Maglev). La necesidad de mejores sistemas de transporte ha alentado a varios países a estudiar y a desarrollar estos sistemas.

En los trenes de levitación magnética, el vehículo es suspendido sobre los rieles gracias a las fuerzas de interacción entre los campos magnéticos producidos por los imanes o bobinas situados en el tren y los rieles. Al no haber contacto con los rieles, la velocidad del tren no está limitada por los esfuerzos mecánicos o la fricción, únicamente está limitada por la resistencia aerodinámica, permitiéndole desplazarse a velocidades muy elevadas y reduciendo costos de mantenimiento gracias a la reducción del desgaste mecánico [8]. Estos trenes son rápidos, confortables y energéticamente eficientes; otra ventaja que ofrecen es su habilidad para operar en casi cualquier condición climática [9].

Actualmente existen trenes de levitación magnética que se encuentran en operación, como el *Transrapid*, en Alemania; y *MLU*, *MLX* y *HSST* en Japón. A pesar de que los trenes Maglev se han estudiado y desarrollado por aproximadamente medio siglo, únicamente pocas naciones cuentan con el conocimiento y la experiencia para implementarlos. No obstante estos desarrollos, aún no se ha alcanzado todo el potencial de esta aplicación, y su introducción ha transcurrido lentamente. Esto se debe, entre otras razones, a que actualmente su costo y complejidad son elevados [9].

En el sector industrial, la levitación magnética se ha aplicado en: rodamientos magnéticos, en el aislamiento de vibraciones, en sistemas de posicionamiento y en otras aplicaciones.

a) Rodamientos magnéticos

Los rodamientos magnéticos activos (AMB, por sus siglas en inglés) son dispositivos que utilizan campos magnéticos para soportar una flecha. Dado que se utiliza levitación atractiva, es necesario un sistema de control que regule la corriente que se aplica al estator y al rotor del rodamiento de tal forma que se estabilicen las fuerzas y por consiguiente, la posición del rotor.

En comparación con los rodamientos convencionales, los rodamientos magnéticos son capaces de operar a altas velocidades con muy poca pérdida de energía. Además, permiten reducir las vibraciones del rotor y tener un mejor control de posicionamiento y alineación. Por otra parte, los rodamientos magnéticos no requieren de lubricación, lo que permite su operación en ambientes con altas temperaturas, en fluidos, en procesos que son sensibles a la contaminación (como en la industria de los semiconductores) o en aplicaciones donde los bajos requerimientos de mantenimiento son críticos [10], [3] (como en la industria aeroespacial).

b) Aislamiento de vibraciones

La levitación magnética también es usada en el aislamiento de vibraciones [11]. Las vibraciones mecánicas son indeseables ya que pueden causar que un sistema tenga un desempeño por debajo de requerimientos o incluso dañarlo. Por lo tanto, el control de vibraciones es uno de los factores importantes de los sistemas sujetos a perturbaciones externas. Uno de los principales objetivos de los aisladores de vibración es impedir o reducir la influencia de perturbaciones mecánicas externas en elementos sensibles. Los sistemas magnéticos de aislamiento de vibraciones permiten un aislamiento activo [12].

Los sistemas de aislamiento de vibraciones son utilizados principalmente en aplicaciones industriales en las que se requiere una producción de alta precisión y

ambientes limpios, como en la optoelectrónica, nanotecnológica y en la fabricación de los circuitos integrados.

c) Sistemas de posicionamiento

La levitación magnética puede aplicarse, cuando se requiere alta precisión, en sistemas de posicionamiento o de ensamble como en la fabricación de circuitos integrados o de Sistemas Micro-Electro Mecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés) [13], [14].

Los actuadores magnéticos requeridos para el micro-ensamble deben ser capaces de tener grandes desplazamientos, grandes fuerzas y deben evitar generar fuerzas de fricción. La levitación magnética evita que se generen fuerzas de fricción sin limitar el desplazamiento y también puede ser usada para elevar los componentes a ensamblar.

d) Otras aplicaciones

La levitación magnética tiene también aplicaciones en otras áreas tecnológicas. Recientemente se está investigando su aplicación en lanzamientos espaciales. En [6] se proponen sistemas que levitan y aceleran una nave espacial a lo largo de un túnel, utilizando una tecnología de levitación magnética similar a los trenes Maglev de Japón. Los lanzamientos Maglev tienen el potencial de reducir el costo unitario de lanzamiento por carga de combustible en un factor de cien, lo que permitiría incrementar el número de lanzamientos espaciales.

Como puede observarse, existen muchas aplicaciones, tanto tecnológicas como industriales en las que podría utilizar la levitación magnética, con altos requerimientos de desempeño, precisión, y confiabilidad. Lo anterior deja clara la importancia del estudio y el control de este tipo de sistemas.

1.4 PROTOTIPOS DE SISTEMAS DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

Para el estudio de los sistemas de levitación magnética se han utilizado dispositivos a escala, éstos permiten implementar sistemas de control diseñados para evaluar su funcionamiento. Existen diversos tipos de sistemas de levitación magnética; que pueden clasificarse por el tipo de levitación magnética que utilizan (EMS o EDS), o por la forma en que logran la levitación magnética. Algunos de ellos son el *33-006 Magnetic Levitation System* de Feedback Instruments, el *CE152 Magnetic Levitation System* de TecQuipment, y el *Magnetic Levitation System* de ECP Systems, mostrados en la Fig. 1.

El sistema de levitación magnética 33-006 de Feedback Instruments y el CE152 de TecQuipment funcionan con levitación atractiva (EMS). En ambos sistemas se hace levitar una esfera metálica mediante la aplicación de corriente a una bobina.

El sistema de levitación magnética 730 de ECP Systems cuenta con las opciones para operar con levitación atractiva (EMS) o repulsiva (EDS). El sistema de levitación magnética de ECP 730, al poder ser operado en distintos arreglos, permite estudiar la levitación magnética en la mayoría de las configuraciones utilizadas en aplicaciones reales. Durante el desarrollo de esta tesis se trabajó con este dispositivo.



Fig. 1 Prototipos de sistemas de levitación magnética

1.4.1 SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA ECP 730

El levitador magnético ECP 730 (Fig. 2) es un sistema dinámico no lineal. Con este sistema, mediante la aplicación de una corriente DC a dos bobinas, se puede hacer levitar uno o dos imanes en forma de disco.

El sistema está formado por la planta electromecánica, que incluye dos imanes de alta densidad de campo, una barra de vidrio guía, dos bobinas y dos sensores láser digitales para retroalimentación de posición con acondicionamiento electrónico para reducir señales de ruido. El sistema consta de un procesador digital de señales (DSP de la familia M56000), servo-amplificadores, fuentes auxiliares y de un software que permite la programación de controladores en el DSP mediante un lenguaje computacional similar a la familia de lenguajes C. Cabe mencionar que en este software la posición del disco se mide en *cuentas* donde 10,000 cuentas equivalen a 1cm.

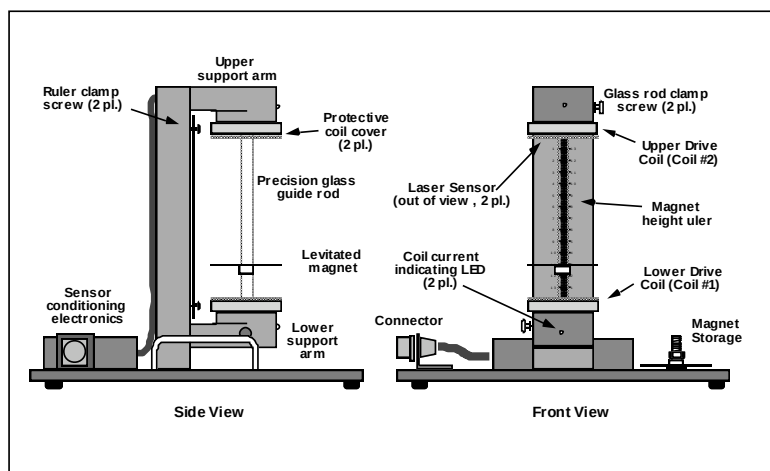


Fig. 2. Diagrama del sistema de levitación magnética ECP 730 [15]

El sistema de levitación magnética ECP 730 puede ser controlado en diferentes configuraciones (Fig. 3):

- Un sistema SISO (una entrada una salida, por sus siglas en inglés) con levitación repulsiva: Se utiliza la bobina inferior para crear una fuerza magnética repulsiva, que provoca que el disco inferior levite. Este sistema es estable en lazo abierto.

- b) Un sistema SISO con levitación atractiva: Se utiliza la bobina superior para crear una fuerza magnética atractiva, que provoca que el disco superior levite. Este sistema es inestable en lazo abierto.
- c) Sistema MIMO (multi-entrada multi-salida, por sus siglas en inglés): Puede controlarse la posición de dos imanes apilados en la barra guía. El sistema puede ser localmente estable o inestable dependiendo de la selección de la polaridad del disco y de su posición.

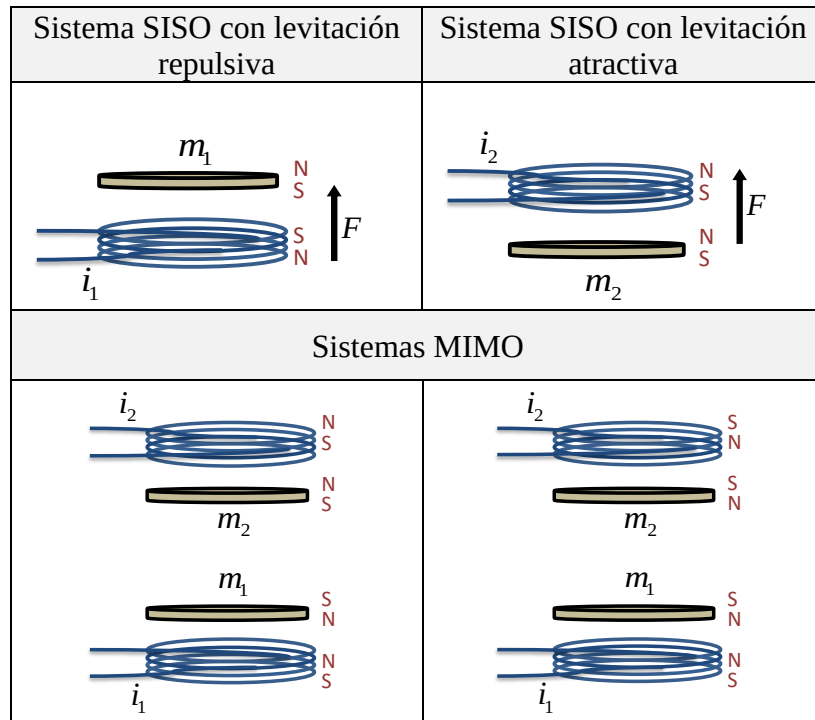


Fig. 3. Configuraciones del sistema de levitación magnética ECP730.

En la presente tesis se estudia la configuración SISO con levitación repulsiva.

1.5 CONTROL DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA ECP730

Dado que los sistemas de levitación magnética son altamente no lineales e inherentemente poco amortiguados, es necesario diseñar leyes de control para asegurar su funcionamiento adecuado y seguro. En años recientes se han propuesto diversas técnicas de control no lineal para el sistema de levitación magnética ECP 730. En particular, en esta sección se estudian los trabajos reportados en [16-20].

En [16] se presenta el diseño de un control mediante la técnica de linealización por retroalimentación de estados para el sistema MIMO. La técnica de linealización por retroalimentación básicamente cancela las no-linealidades del sistema, de forma que las dinámicas en lazo cerrado resulten ser lineales. En la Fig. 4 se muestra la respuesta del sistema.

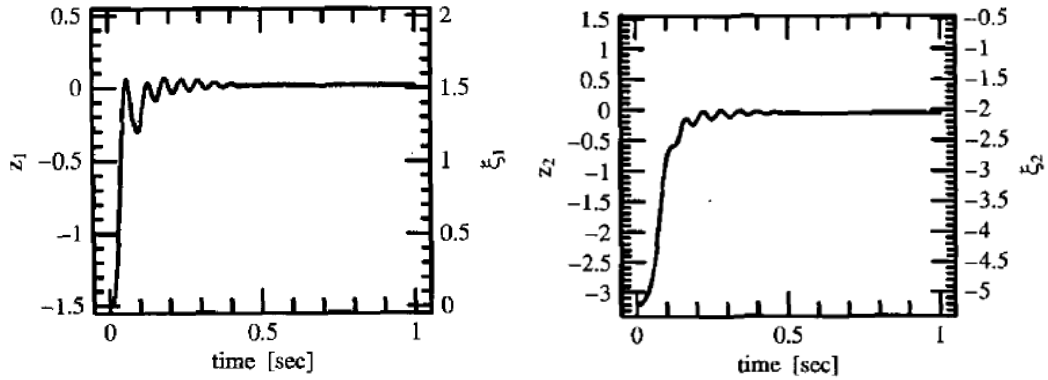


Fig. 4. Respuesta en tiempo real del control basado en la técnica de linealización por retroalimentación de estados [16] a) posición del disco inferior, b) posición del disco superior.

En la técnica de linealización por retroalimentación de estados sólo se consideran los parámetros nominales del sistema, lo que puede deteriorar el desempeño y la estabilidad si existen variaciones o incertidumbre en los parámetros y/o dinámicas no modeladas. Para dar robustez al sistema se requiere de altas ganancias de retroalimentación, sin embargo, se ha observado que en este dispositivo las altas ganancias tienden a generar altas oscilaciones en la respuesta transitoria, con el consecuente deterioro en el desempeño.

A pesar de que en este trabajo se presentan respuestas satisfactorias de un controlador diseñado con base en la técnica de linealización por retroalimentación de estado, los resultados reportados en [18-20] muestran que, en el sistema de levitación magnética ECP 730, no es posible eliminar el error en estado estacionario sin un sistema de control con efecto integral debido a incertidumbre paramétrica y/o dinámicas no modeladas.

Por otro lado, en [17] se propone un sistema de control tipo backstepping adaptable. Esta técnica, a diferencia de la linealización por retro de estados, evita cancelaciones innecesarias y no requiere de un modelo tan preciso. Para incrementar la robustez y mejorar el desempeño se utiliza una red neuronal recurrente (RNN, por sus siglas en inglés) para corregir el error en los parámetros. El diagrama del sistema de control propuesto se muestra en la Fig. 5.

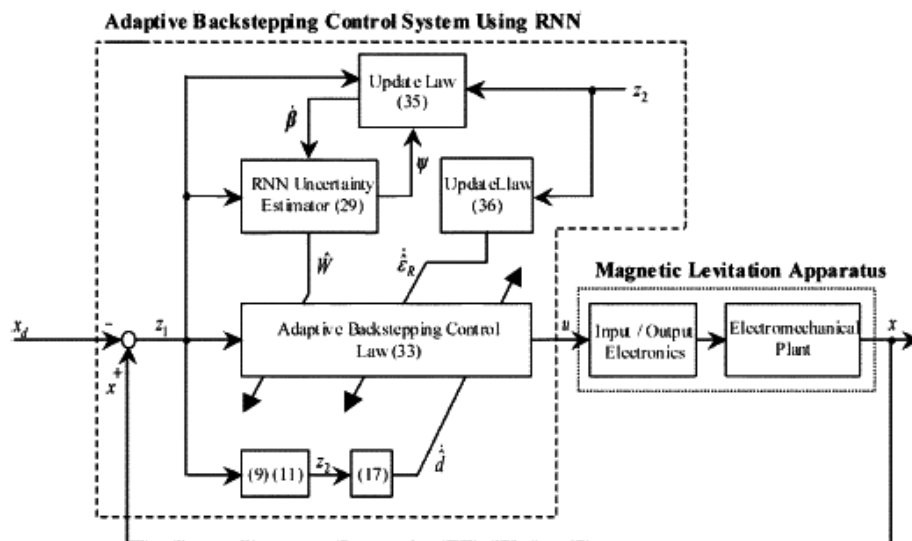


Fig. 5. Diagrama de bloques del sistema de control backstepping adaptable con una RNN, [17].

Este sistema de control, que incluye una red neuronal, mejora la respuesta transitoria del sistema, logrando que el disco siga la señal de referencia satisfactoriamente, incluso cuando existen perturbaciones en la masa del disco levitado (Fig. 6). Sin embargo, esta propuesta, debido a su complejidad, presenta la desventaja de ser difícil de implementar en tiempo real. Además su implementación requiere mayor trabajo computacional en comparación con estrategias de control estándar.

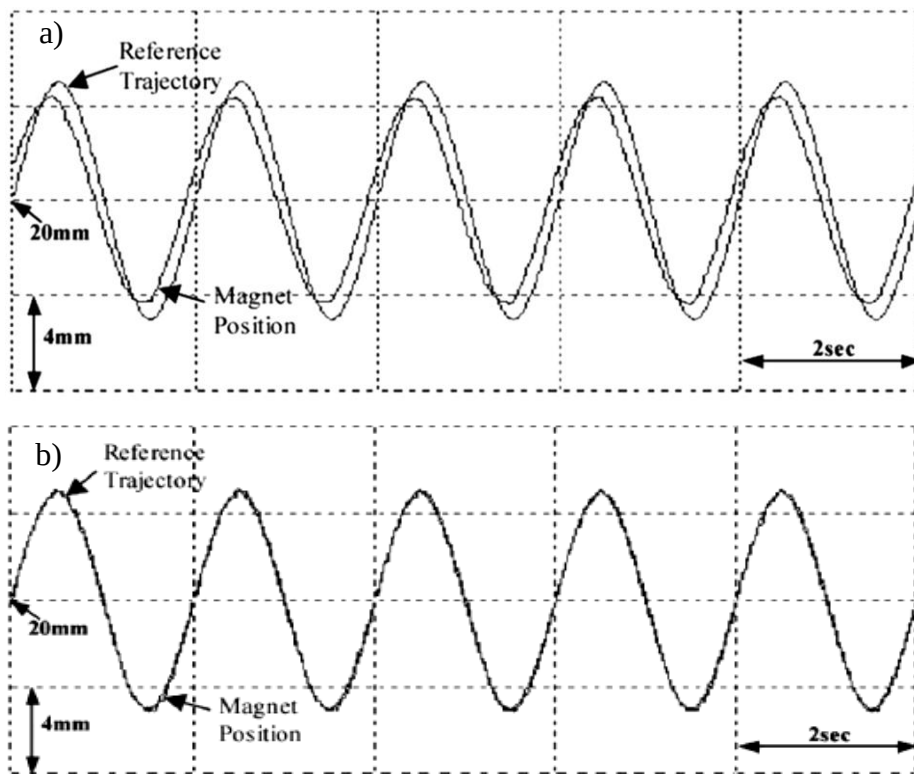


Fig. 6. Respuestas en tiempo real del sistema con a) control backstepping adaptable, b) control backstepping adaptable con una red neuronal recurrente [17].

Otra estrategia de control propuesta para el sistema de levitación magnética es el control por modos deslizantes (SMC, por sus siglas en inglés). Ésta es una técnica efectiva de control no-lineal, ya que hace al sistema robusto a perturbaciones. En [18] se presenta el diseño de un controlador SMC con efecto integral. A pesar de que el disco sigue la señal de referencia, en la Fig. 8a se observa que las respuestas presentan el fenómeno llamado castaño (*chattering*) -variaciones indeseables de alta frecuencia en la salida. Para disminuir este fenómeno. En [18] también se propuso reemplazar la función signo de la ley de control, característica de SMC, por una función de saturación. Así mismo, se utiliza una red neuronal de función de base radial (RBFN, por sus siglas en inglés) que estima las incertidumbres y perturbaciones externas para estimar el control equivalente del SMC (Fig. 7). Incluyendo la RBFN se obtuvo un mejor desempeño, como se observa en la Fig. 8b.

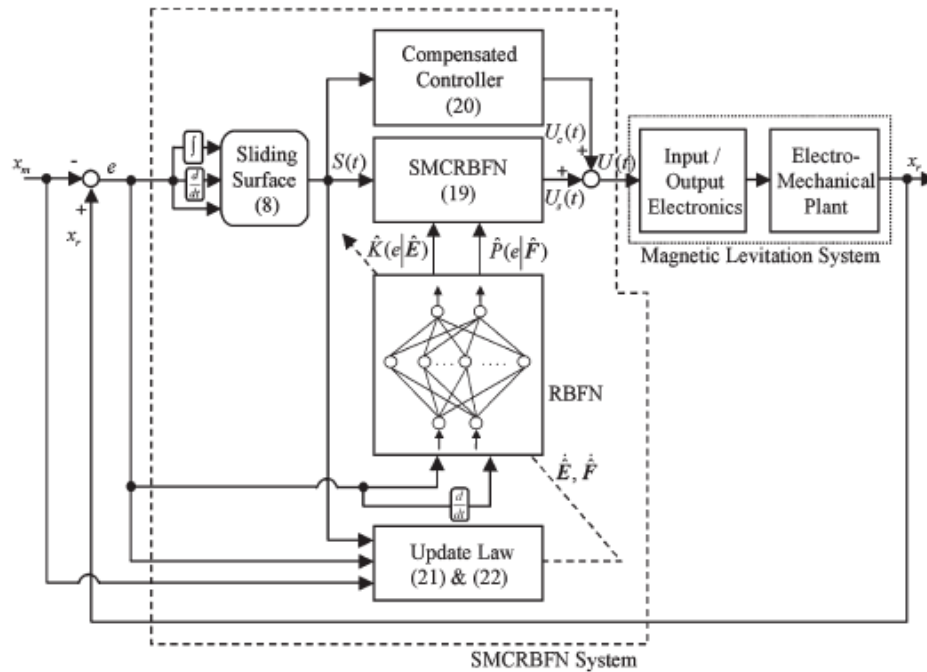


Fig. 7. Diagrama de bloques del sistema de control por modos deslizantes con una red neuronal de base radial propuesto en [18].

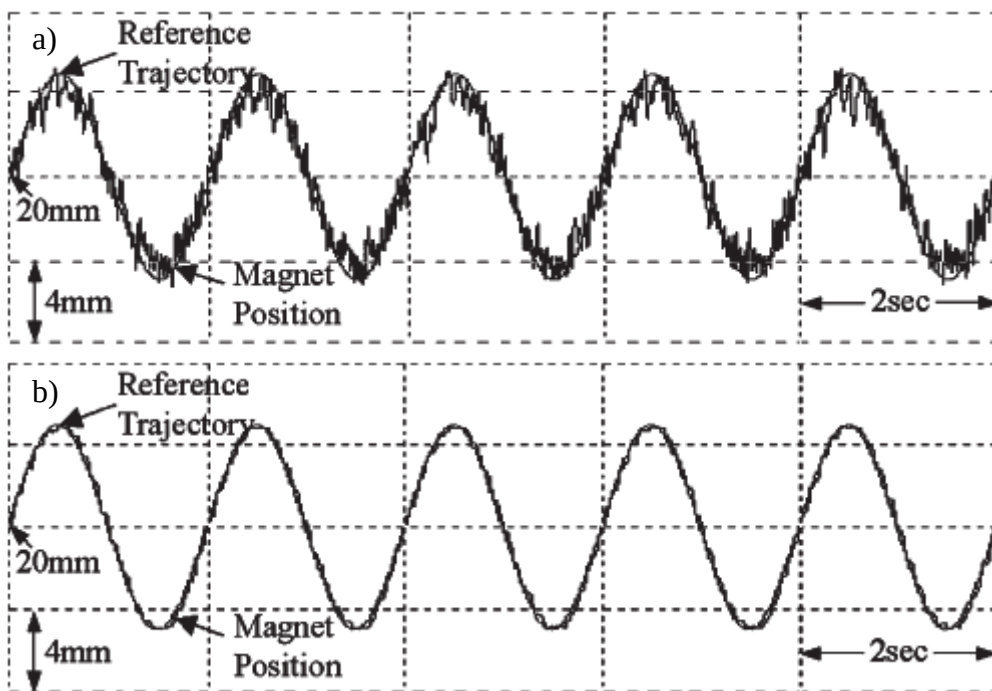


Fig. 8. Respuestas en tiempo real del sistema con a) control por modos deslizantes b) control por modos deslizantes con una red neuronal de base radial [18]

Debido al uso de la función de saturación en la función de conmutación siempre existe error en estado estacionario. En [19] se propone un sistema de control por modos deslizantes dinámico (DSMC, por sus siglas en inglés) como otra alternativa para disminuir el fenómeno de *chattering* del SMC. En esta técnica de control se introducen dinámicas adicionales en la superficie de deslizamiento que se consideran como compensadores y se diseñan para mejorar la estabilidad del sistema cuando desliza. En el sistema de control propuesto se consideran perturbaciones en los parámetros, por lo

que se utiliza una red neuronal recurrente de Elman (RENN, por sus siglas en inglés) para estimar las incertidumbres paramétricas en línea. En la Fig. 9 se muestra el diagrama de bloques del sistema de control propuesto.

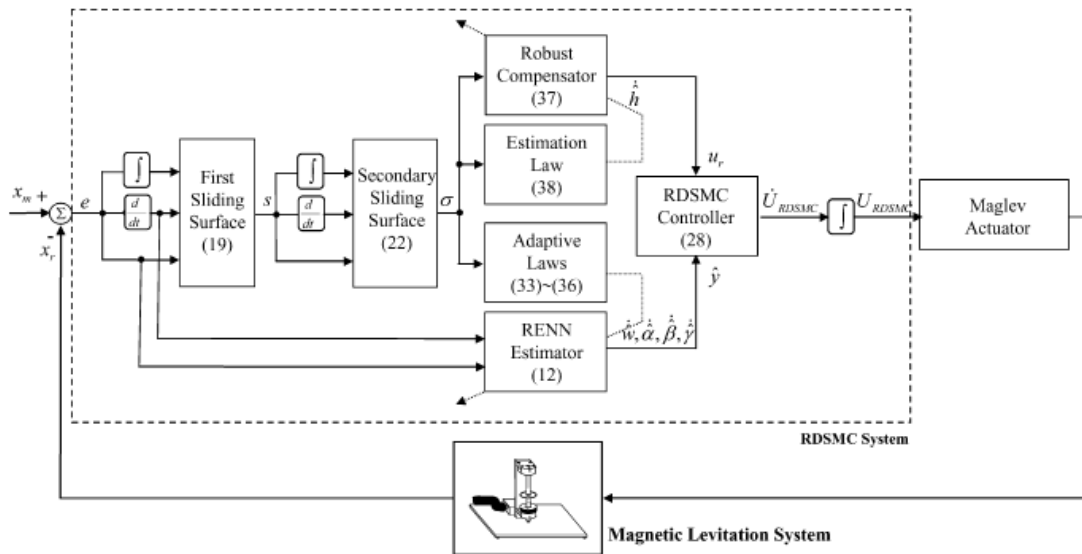


Fig. 9. Diagrama de bloques del sistema de control DSMC con una RENN en [19].

Las respuesta en tiempo real obtenida con este sistema de control se muestran en la Fig. 10.

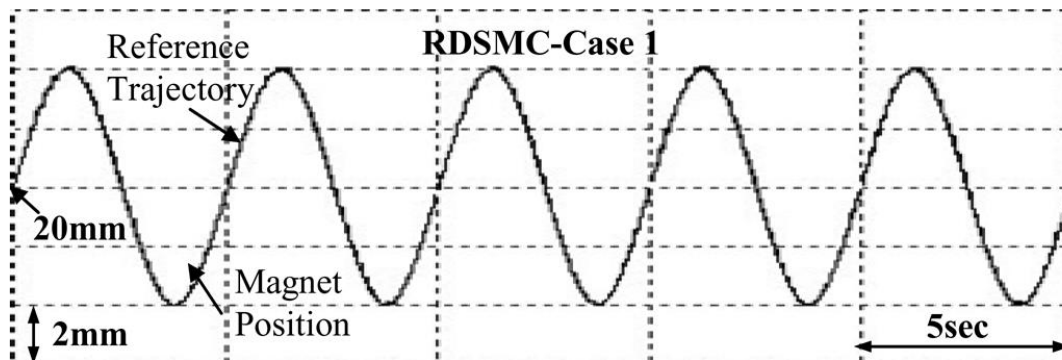


Fig. 10. Respuesta en tiempo real del sistema con un control DSMC y una RENN [19].

A pesar de que en [17-18] se obtuvieron muy buenos resultados, éstos se obtuvieron con rangos de operación limitados. Así mismo, los sistemas de control propuestos resultan ser muy complejos en comparación con el modelo no lineal del levitador utilizado.

En las técnicas mencionadas anteriormente se diseñan los controladores utilizando modelos matemáticos de la planta y, en algunos casos, de las perturbaciones a las que está sometida. Debido a la complejidad del proceso de diseño resultante, en [20] se proponen controladores difusos para controlar la posición del disco. Esto es, se utiliza un controlador PID difuso (FPID), que a diferencia de un controlador PID convencional, puede ejercer una acción de control lineal o no lineal, mejorando el desempeño del sistema. Adicionalmente se utiliza una red neuronal para compensar la incorrecta selección de ganancias del controlador FPID. El diagrama de bloques del sistema de control se muestra en la Fig. 11.

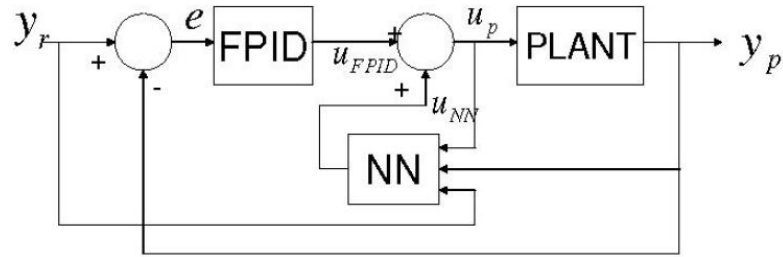


Fig. 11. Diagrama de bloques del sistema de control difuso con una red neuronal

En la Fig. 12 se muestra la respuesta en tiempo real del sistema de control difuso.

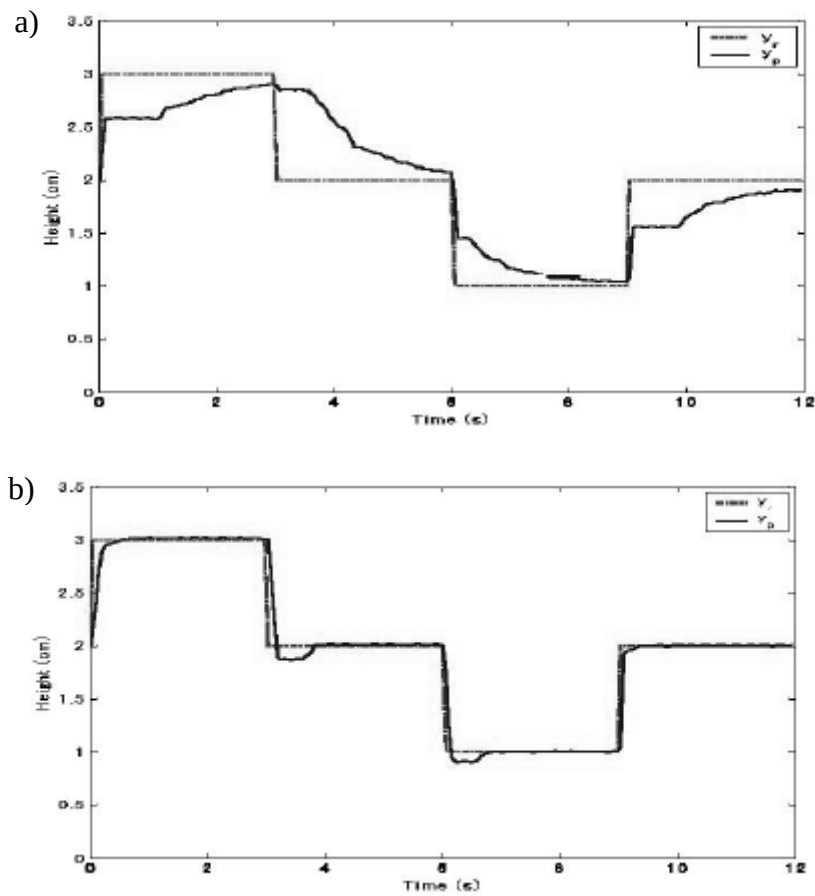


Fig. 12. Respuesta en tiempo real del sistema a) con el control difuso b) con el control difuso y una red neuronal [20]

A pesar de que los controladores propuestos en [16-19] son capaces de controlar efectivamente al sistema de levitación magnética, tienen la desventaja de ser computacionalmente intensivos. Más aún, el software de procesamiento del dispositivo es muy limitado en términos de poder computacional, lo cual provoca que la implementación en tiempo real de los controladores propuestos sea difícil.

Con base a la revisión bibliográfica anterior, queda claro que la aplicación de técnicas de control inteligente es común en el sistema de levitación magnética ECP 730. Esto deja ver que es difícil tratar de compensar las dinámicas no lineales de dicho proceso mediante una cancelación directa, debido a que no se conocen los parámetros con

exactitud, éstos son variantes en el tiempo y/o por la posible existencia de dinámicas no modeladas.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES

- Obtener un modelo SISO (lineal o no lineal) que describa el comportamiento del sistema con levitación repulsiva del sistema de levitación magnética ECP 730.
- Diseñar un sistema de control de posición para la configuración SISO con levitación repulsiva del sistema de levitación magnética ECP 730 utilizando una estrategia de control no lineal.
- Implementar el sistema de control diseñado en el sistema de levitación magnética para probar su eficacia.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para cumplir con el primer objetivo general se requiere:

- Obtener una ecuación diferencial que describa el comportamiento dinámico del sistema de levitación magnética ECP 730.
- Identificar los parámetros del modelo
- Realizar una validación del modelo.

Para cumplir con el segundo y tercero objetivos generales se propuso:

- Diseñar e implementar una ley de control basada en la técnica de linealización por retroalimentación de estados y un lazo de control externo con un controlador con efecto integral.
- Diseñar e implementar un observador para estimar la velocidad del disco, la cual es un estado que no se puede medir y que se requiere para la retroalimentación de estados.

1.7 ESQUEMA DE CONTROL PROPUESTO

El sistema de levitación magnética ECP 730 es un sistema altamente no lineal debido a las características de los campos magnéticos. Es bien sabido que para pequeños rangos de operación, un sistema no lineal se comporta de manera similar a su aproximación lineal. Sin embargo, el desempeño de un controlador lineal se deteriora rápidamente cuando el sistema se desvía del punto de operación original. Para diseñar un sistema de control capaz de operar con un desempeño uniforme en un amplio rango de operación es necesario considerar una técnica de control no lineal. Por lo tanto, se seleccionó la técnica de linealización por retroalimentación de estados como primera propuesta de control.

La técnica de linealización por retroalimentación de estados es una técnica de control no lineal, por lo que a diferencia de los métodos de control lineales, no está restringida a rangos de operación limitados.

A través de la linealización por retroalimentación de estados es posible hacer que las dinámicas de lazo cerrado de un sistema no lineal sean lineales, de manera que posteriormente se puedan aplicar técnicas de control lineal. Sin embargo, el desempeño de los sistemas de control basados en esta técnica depende enormemente de la cancelación exacta de los términos no lineales. Desafortunadamente estas cancelaciones son imposibles sin un modelo exacto.

Otra limitación de esta técnica es que se debe tener información de todos los estados para retroalimentarlos. Esta es una limitación debido a la dificultad para diseñar observadores para sistemas no lineales. Además, a la falta de un principio de separación general, el cual asegure que la combinación de un controlador por retroalimentación de estados estable y un observador estable garanticen la estabilidad en lazo cerrado [21].

Debido a que no se puede medir directamente la velocidad del disco en el sistema ECP 730, será necesario diseñar un observador de estados para implementar la ley de control.

Adicionalmente, dado que la técnica de linealización por retroalimentación de estados inherentemente no contiene factores integrales, sólo es posible alcanzar bajos niveles de error en estado estacionario a través de altas ganancias de retroalimentación. Sin embargo, en [16] se observó que altas ganancias de retroalimentación tienden a inducir oscilaciones por lo que es necesaria una propuesta de control adicional. Por simplicidad, se propone un lazo externo de control (robusto en el sentido clásico) con un factor integral.

2. MODELADO DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

En este capítulo se estudia el comportamiento del sistema de levitación magnética ECP 730 a fin de obtener un modelo adecuado para el diseño de controladores. Así mismo, se presenta un análisis de la estructura del modelo que revela características importantes sobre el comportamiento del sistema de levitación magnética.

2.1 ESTRUCTURA DEL MODELO

El sistema SISO con levitación repulsiva (configuración estable) consta de una bobina que produce un campo magnético en respuesta a una corriente DC, un disco de alta densidad de campo, una barra guía de vidrio y un sensor láser para medir la posición. Al energizar la bobina, el disco levita a lo largo de la barra guía, impulsado por una fuerza magnética repulsiva. En la Fig. 13 se muestra el diagrama de cuerpo libre del disco.

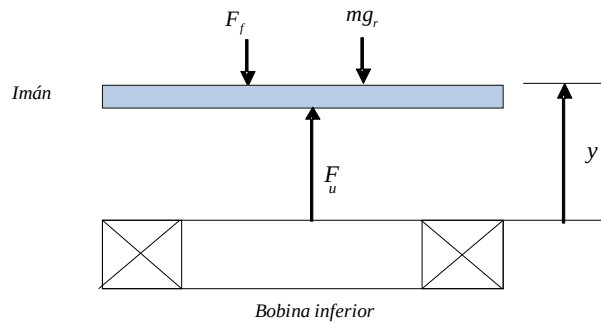


Fig. 13. Diagrama de cuerpo libre del disco

Es posible modelar el comportamiento de este sistema de acuerdo a la segunda ley de Newton. Las fuerzas que actúan sobre el disco son: la fuerza magnética ejercida por la bobina, la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción.

$$m\ddot{y} = -mg_r - F_f + F_u$$

Donde y es la posición del disco en centímetros, F_u es la fuerza magnética, F_f es la fuerza de fricción, g_r es la aceleración de la gravedad y m es la masa del disco. Debido a la construcción física del dispositivo $y \in [0, 13]$.

Despejando $\ddot{y}$ se tiene:

$$\ddot{y} = -g_r - \frac{1}{m}F_f + \frac{1}{m}F_u \quad (2.1)$$

A continuación se describirá la forma en que se modelan la fuerza magnética y la fricción.

2.1.1 FUERZA MAGNÉTICA

Las fuerzas electromagnéticas existen entre dos cuerpos a través de los cuales circula una corriente, están eléctricamente polarizados o magnetizados. En el caso del sistema de levitación magnética ECP730 se tiene una bobina a través de la cual circula una corriente y un imán permanente. La fuerza magnética entre la bobina y el imán se puede modelar describiendo la fuerza entre dos dipolos magnéticos.

2.1.1.1 Fuerza entre dos dipolos magnéticos

La fuerza que ejerce el circuito a , en el que circula una corriente I_a , sobre el circuito b , en el que circula una corriente I_b , está dada por [22]:

$$\vec{F}_{ab} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_a I_b \oint_a \oint_b \frac{\vec{d}_b \times (\vec{d}_a \times \vec{R})}{R^3} \quad (2.2)$$

Donde μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío igual a $4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$, $\vec{d}_a$ es el vector del incremento a lo largo del circuito a , $\vec{d}_b$ es el vector del incremento a lo largo del circuito b y $\vec{R}$ es el vector que va desde el elemento del circuito $\vec{d}_a$ al elemento de circuito $\vec{d}_b$ (Fig. 14).

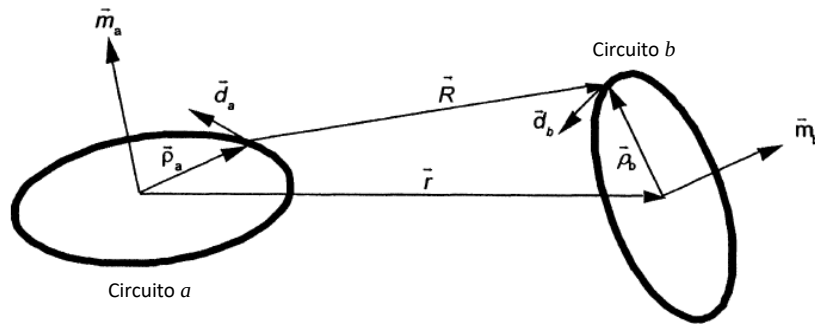


Fig. 14. Geometría de los dipolos magnéticos [22].

Resolviendo la integral de línea o utilizando el método de diferenciación vectorial se puede llegar a la siguiente aproximación de la expresión (2.2) [22]:

$$\vec{F}_{ab} = \frac{3\mu_0}{4\pi r^4} \left[(\hat{r} \times \vec{m}_a) \times \vec{m}_b + (\hat{r} \times \vec{m}_b) \times \vec{m}_a - 2\hat{r}(\vec{m}_a \cdot \vec{m}_b) + 5\hat{r}((\hat{r} \times \vec{m}_a) \cdot (\hat{r} \times \vec{m}_b)) \right] \quad (2.3)$$

Donde m_i son los momentos magnéticos dipolares, $\vec{r}$ es el vector que va del centro del dipolo magnético a al centro del dipolo magnético b y $\hat{r}$ es el vector unitario a lo largo de $\vec{r}$.

Si los dipolos magnéticos están co-alineados (Fig. 15), entonces $\hat{r} \times \vec{m}_i = 0$; por lo que la expresión (2.3) se reduce a:

$$F_{ab} = \frac{3\mu_0}{2\pi r^4} m_a m_b \quad (2.4)$$

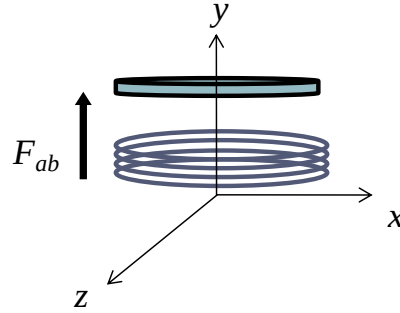


Fig. 15. Geometría de dos dipolos magnéticos co-alineados.

Considerando que el momento magnético de la bobina (circuito a) está relacionado con la corriente que circula a través de ella de la forma $m_a = \pi \rho^2 N I_a$, donde ρ es el diámetro de la bobina y N el número de vueltas, la fuerza magnética se puede modelar de la forma [23], [15]:

$$F_u = \frac{u}{b(y+a)^4} \quad (2.5)$$

Donde a y b son constantes positivas que dependen de las características del sistema, y u es la corriente.

Finalmente, es importante notar que el caso del levitador ECP730 u será el voltaje aplicado a la bobina, esto es válido ya que la corriente es proporcional al voltaje si se asume una resistencia constante.

2.1.2 FRICCIÓN

La fricción es una de las más importantes limitaciones en los sistemas de posicionamiento de precisión ya que afecta la repetitividad y la precisión del actuador, especialmente a bajas velocidades, a las cuales el movimiento tiende a ser intermitente. La naturaleza no lineal de la fricción puede causar ciclos límite en los sistemas electromecánicos. Este fenómeno se conoce como “atascamiento-deslizamiento” [24].

La fricción es un fenómeno complicado que aún no ha sido completamente entendido. Aún no se encuentra disponible un modelo de fricción fundamentado teóricamente, sólo se cuenta con una gran variedad de modelos empíricos. Uno de ellos es el modelo de los siete parámetros [25] donde cada parámetro del modelo representa un fenómeno de la fricción diferente:

- *Desplazamiento pre-deslizante.* Es el desplazamiento antes del deslizamiento. Este desplazamiento es del orden de los nanómetros y se debe a la deformación plástica de las asperezas del contacto, comúnmente se modela con la siguiente ecuación:

$$F_f(x) = -k_t x$$

- *Movimiento (Curva de fricción de Coulomb + viscosa + Stribeck con memoria)*. En esta etapa se busca modelar el comportamiento dinámico de la fricción en la etapa en la que el cuerpo se desliza, comúnmente se modela con la siguiente ecuación:

$$F_f(\dot{x}, t) = - \left(F_C + F_v |\dot{x}| + F_s(\gamma, t_2) \frac{1}{1 + \left(\frac{\dot{x}(t - \tau_L)}{\dot{x}_s} \right)^2} \right) \text{sgn}(\dot{x})$$

- *Fricción de Coulomb (F_C)*. Es una fuerza de magnitud constante que actúa en dirección opuesta al movimiento y es proporcional a la fuerza normal del contacto.
- *Fricción viscosa (F_v)*. Es una fuerza proporcional a la velocidad.
- *Fricción de Stribeck (F_s)*. Esta fuerza actúa a bajas velocidades, tiene pendiente negativa y una curva característica fricción-velocidad no lineal. Debido a los efectos dinámicos de la fricción, la fricción instantánea no es sólo función de la velocidad instantánea, en realidad es una función con memoria.
- *Fricción estática creciente*. Es la etapa de transición del atascamiento al movimiento (es la fuerza requerida para iniciar el movimiento). Esta fuerza varía con respecto a la duración de la velocidad cero y a la velocidad con que se aplica la fuerza. La fricción estática creciente comúnmente se modela con la siguiente ecuación:

$$F_f(\gamma, t_2) = F_{s,a} + (F_{s,\infty} - F_{s,a}) \frac{t_2}{t_2 + \gamma}$$

Donde:

- $F_f(\cdot)$ es la fuerza de fricción instantánea
- F_C (*) es la fuerza de fricción de Coulomb
- F_v (*) es la fuerza de fricción viscosa
- F_s es la magnitud de la fricción de Stribeck
- $F_{s,a}$ es la magnitud de la fricción de Stribeck al final del periodo deslizante anterior
- $F_{s,\infty}$ (*) es la magnitud de la fricción de Stribeck después de un largo tiempo de reposo (con una lenta aplicación de fuerza)
- k_t (*) dureza tangencial del contacto estático
- $\dot{x}_s$ (*) velocidad característica de la fricción de Stribeck
- τ_L (*) constante de tiempo de la memoria de la fricción
- γ (*) parámetro temporal de la fricción estática creciente
- t_2 es el tiempo de atascamiento, tiempo a velocidad cero
- (*) Parámetros del modelo de fricción, los otros términos son variables de estado.

En la Tabla 1 se indica el efecto de cada uno de estos fenómenos en el modelo de la fricción y en la Fig. 16 se ilustran algunos de ellos.

Tabla 1. Capacidades de los modelos de fricción [25]

Modelo de fricción	Comportamiento modelado
Viscosa	Estabilidad en todas las velocidades
Coulomb	No se presenta atascamiento-deslizamiento con un control PD
Estática + Coulomb + Viscosa	Predice el atascamiento-deslizamiento para ciertas condiciones iniciales con un control PD
Stribeck	Necesaria para predecir correctamente las condiciones iniciales que provocan atascamiento-deslizamiento.
Fricción estática creciente	Necesaria para predecir correctamente la interacción entre la velocidad y la amplitud del atascamiento-deslizamiento.
Memoria de fricción	Necesaria para predecir interacciones entre el amortiguamiento y la amplitud del atascamiento-deslizamiento.
Desplazamiento pre-deslizante	Necesaria para modelar correctamente desplazamientos microscópicos durante el atascamiento (incluyendo cambios en la dirección de la velocidad).

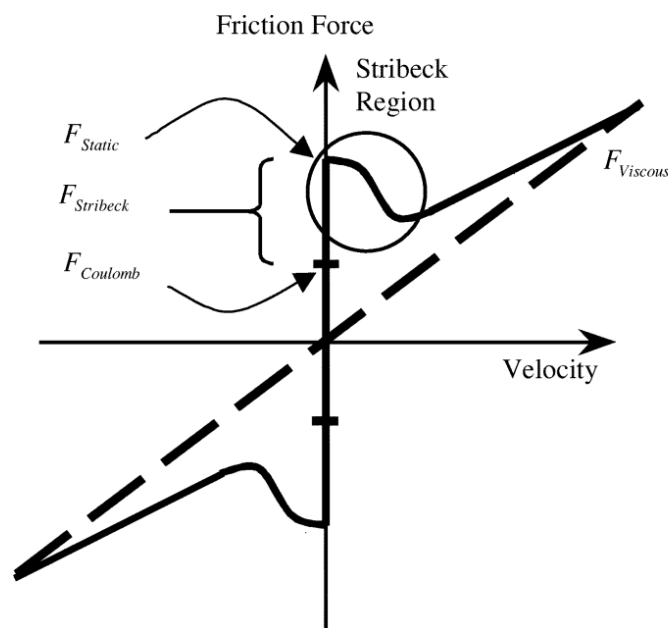


Fig. 16. Curva fricción-velocidad [26]

El modelo de los siete parámetros integra todos los comportamientos que se han observado en la fricción, sin embargo, su proceso de identificación es complicado. A pesar del progreso en el área del modelado de la fricción, hasta el momento no hay un método probado y confiable para la identificación de los parámetros, y ninguno de los métodos reportados se ha evaluado en más de una aplicación [27].

Debido a la dificultad para identificar los parámetros de los modelos exactos de la fricción en el sistema de levitación magnética ECP 730 se utilizó el modelo de fricción viscosa el cual es comúnmente utilizado por su simplicidad y por sus características de estabilidad:

$$F_f = c\dot{y} \quad (2.6)$$

Donde c es el coeficiente de fricción y $\dot{y}$ es la velocidad del disco.

Este modelo de fricción desprecia muchos de los comportamientos anteriormente mencionados por lo que no es capaz de predecir si se induce el fenómeno de atascamiento deslizamiento.

2.1.3 ECUACIÓN DINÁMICA DE MOVIMIENTO

Sustituyendo el modelo de la fuerza magnética (2.5) y el modelo de la fricción (2.6) en (2.1), la ecuación dinámica del movimiento del disco está dada por:

$$\ddot{y} = -g_r - c_1\dot{y} + \frac{u}{mb(y+a)^4} \quad (2.7)$$

Donde $c_1 \triangleq c/m$, y es el desplazamiento o altura del disco magnético, u es el voltaje de alimentación, m es la masa de disco y g_r la aceleración de la gravedad.

Esta ecuación se utilizará como modelo para describir el comportamiento del sistema de levitación magnética ECP730.

2.2 MODELO EN ESPACIO DE ESTADOS

Si se propone el cambio de variable

$$\begin{aligned} x_1 &= y \\ \dot{x}_1 &= x_2 \end{aligned}$$

Entonces una realización en espacio de estados de (2.7) esta dada por:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c_1x_2 - g_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mb(x_1+a)^4} \end{bmatrix} u \quad (2.8)$$

$$y = x_1; \quad x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T$$

El sistema está formado por un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI, por sus siglas en inglés), una perturbación de fuerza constante (gravedad) y una función no lineal que multiplica a la entrada del sistema.

La ecuación (2.8) puede reescribirse como:

$$\dot{x} = Ax + \begin{bmatrix} 0 \\ -g_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mb(x_1 + a)^4} \end{bmatrix} u \quad (2.9)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -c_1 \end{bmatrix}; \quad x = [x_1 \quad x_2]^T$$

2.2.1 ESTABILIDAD LOCAL DEL SISTEMA EN LAZO ABIERTO

La aproximación lineal del sistema (2.8) en un punto de equilibrio $x = x^*$ es igual a:

$$\dot{z} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{4g_r}{x_1^* + a} & -c_1 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mb(x_1^* + a)^4} \end{bmatrix} u \quad (2.10)$$

El polinomio característico del sistema linealizado está dado por $\lambda^2 + c_1\lambda + \frac{4g_r}{x_1^* + a} = 0$.

Este polinomio es Hurwitz en todos los puntos de operación, por lo que los puntos de equilibrio del sistema son asintóticamente estables localmente.

Este resultado concuerda con lo que se conocía sobre los sistemas de levitación magnética con levitación repulsiva: son estables en lazo abierto.

2.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO

Considerando el modelo (2.9) sin incluir la acción de la gravedad, el sistema se puede representar como un lazo cerrado no lineal y un sistema LTI de segundo orden con polos $-\lambda_1$ y $-\lambda_2$ iguales a los valores propios de la matriz A , como se muestra en la Fig. 17.

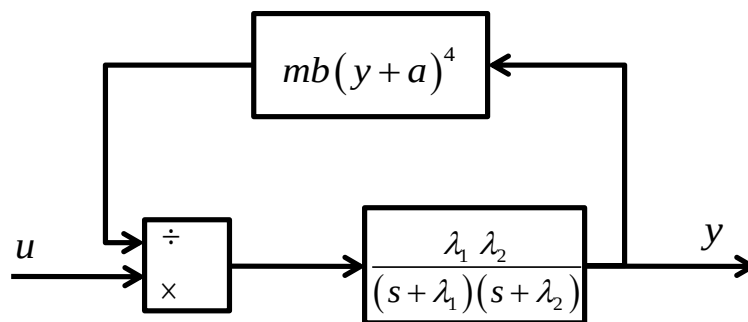


Fig. 17 Representación del sistema no lineal despreciando la gravedad

Note que un valor propio de A siempre es cero; sin embargo, por propósitos de análisis, se considerarán valores propios arbitrarios en A . Esto es, se analiza el sistema de la figura 17 asumiendo valores arbitrarios para λ_1 y λ_2 .

Al variar los valores propios de la matriz A se observó una importante relación la ubicación relativa de éstos y la respuesta transitoria del sistema no lineal, como se ilustra en la Fig. 18. En esta figura se muestra la respuesta al escalón cuando los valores propios de A son: $\{-1, -15\}$, $\{-5, -5\}$, $\{-10, -150\}$ y $\{-50, -50\}$. A pesar de que en todos los casos el sistema LTI es sobre-amortiguado, se observa que la respuesta del segundo y el cuarto sistema tienen un sobretiro muy alto.

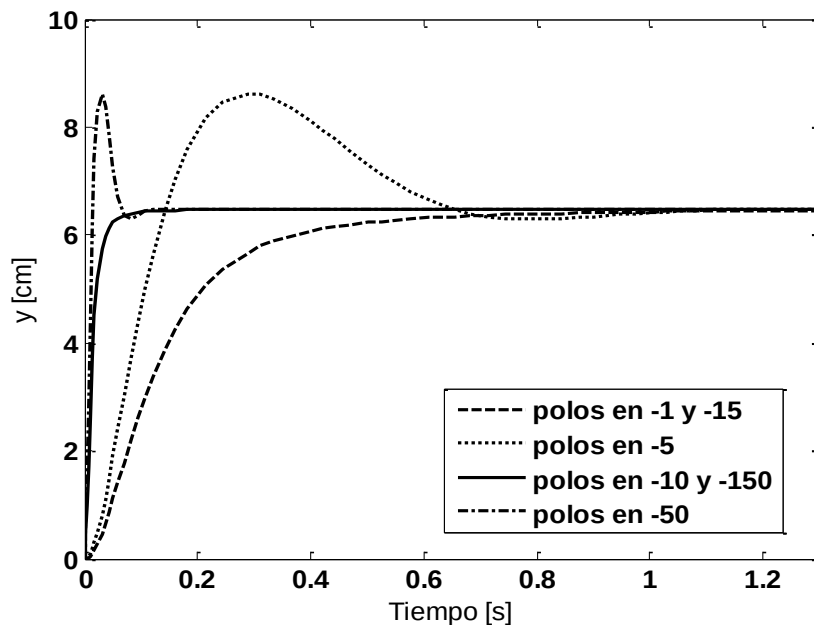


Fig. 18. Respuesta al escalón del sistema (2.9) despreciando la gravedad y considerando diferentes valores propios de A

A partir de estas observaciones se pueden hacer las siguientes conclusiones:

- El sistema no lineal puede producir respuestas con sobretiro incluso si los valores propios de A son reales (es decir, los polos del sistema LTI son sobre-amortiguados).
- El sobretiro se atenúa cuando los valores propios de A son reales y están separados (es decir, hay un polo dominante).

A partir de estas conclusiones se recomienda que el sistema de control ubique los polos del lazo cerrado lo más separados posible (que un polo sea dominante) para reducir los efectos de la no linealidad.

2.4 CONCLUSIONES

En este capítulo se obtuvo un modelo no lineal para describir el comportamiento del sistema de levitación magnética ECP 730.

A partir de la segunda ley de Newton se obtuvo la ecuación dinámica del movimiento del disco. La fuerza magnética fue modelada con un polinomio de cuarto grado de acuerdo con la expresión analítica de la fuerza de interacción entre dos dipolos magnéticos (ecuación (2.5)); mientras que para la fricción se utilizó el modelo de fricción viscosa, un modelo muy simplificado debido a la dificultad para identificar los parámetros de un modelo más completo. La utilización de un modelo simplificado de fricción no permite predecir el fenómeno de atascamiento deslizamiento el cual causará problemas en el control de posición, como se verá en la Sección 4.2.

Debido a que la no linealidad del modelo obtenido es una función sin memoria, fue posible descomponerlo en un sistema LTI de segundo orden y un lazo cerrado no lineal multiplicado por la entrada del sistema. El análisis de la estructura del modelo permitió observar una importante relación entre la ubicación relativa de los polos del sistema LTI y la respuesta transitoria. A partir de esta observación fue posible sugerir una configuración de polos en lazo cerrado conveniente para reducir el efecto de la no linealidad. Esta configuración de polos será considerada durante el diseño del sistema de control en el Capítulo 4.

3. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

En este capítulo se presenta un análisis del comportamiento del sistema de levitación magnética en lazo abierto con el objetivo de determinar el rango de desplazamiento del disco. Posteriormente se presenta el procedimiento utilizado para identificar los parámetros del modelo. Finalmente, se presenta una comparación de las respuestas en tiempo real y las respuestas del modelo simulado para verificar la validez del modelo.

3.1 COMPORTAMIENTO EN LAZO ABIERTO

El sistema de levitación magnética ECP730 tiene límites de movimiento, por lo que $y \in [0, 13] \text{ cm}$. Por otro lado, la entrada del sistema $u \in [0, 7] \text{ V}$, [15].

En la Fig. 19 se muestra la respuesta del sistema en lazo abierto para diferentes valores u .

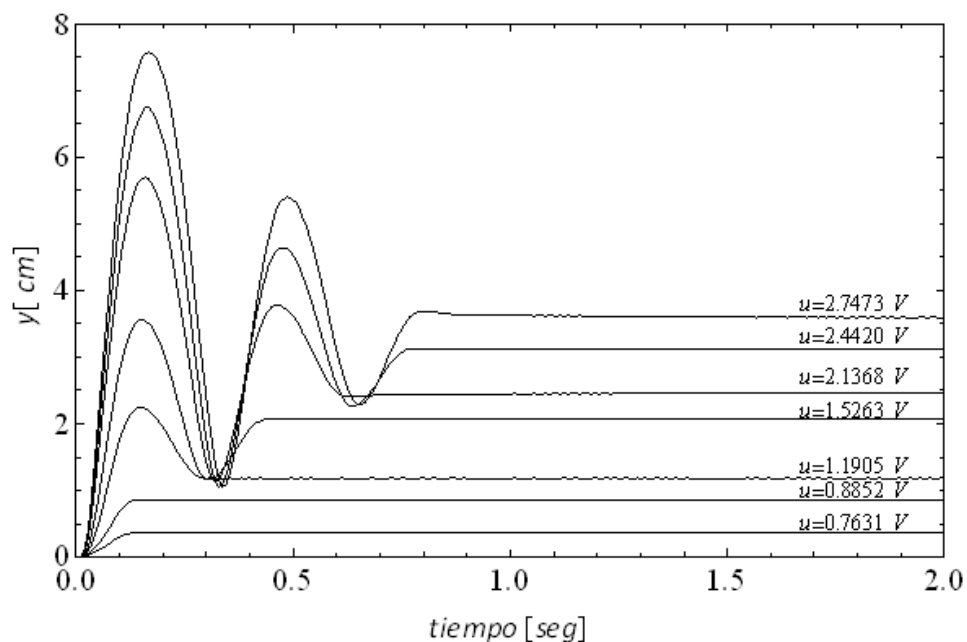


Fig. 19. Respuesta del sistema en lazo abierto para diferentes entradas.

Note que en la respuesta no sólo cambia el estado estacionario a medida que aumenta el valor de la entrada sino también la dinámica. Este comportamiento es el reflejo de la no linealidad del sistema.

Al aumentar el valor de la entrada, la posición del disco en estado estacionario también aumenta. Cuando $u \geq 0.9768 \text{ V}$ comienzan a aparecer oscilaciones en la respuesta transitoria las cuales tienen un sobretiro cada vez mayor. Si el valor de la entrada sigue aumentando la amplitud de las oscilaciones también lo hace. Por otro lado, la posición

en estado estacionario llega a un valor máximo de 3.8 *cm*. Cuando las oscilaciones son muy grandes el imán puede incluso llegar a una posición en estado estacionario menor al valor máximo, esto puede ser debido a que el disco puede bajar con un impulso mayor y quedar atascado debido a la fricción. En la Fig. 20 se observa este comportamiento.

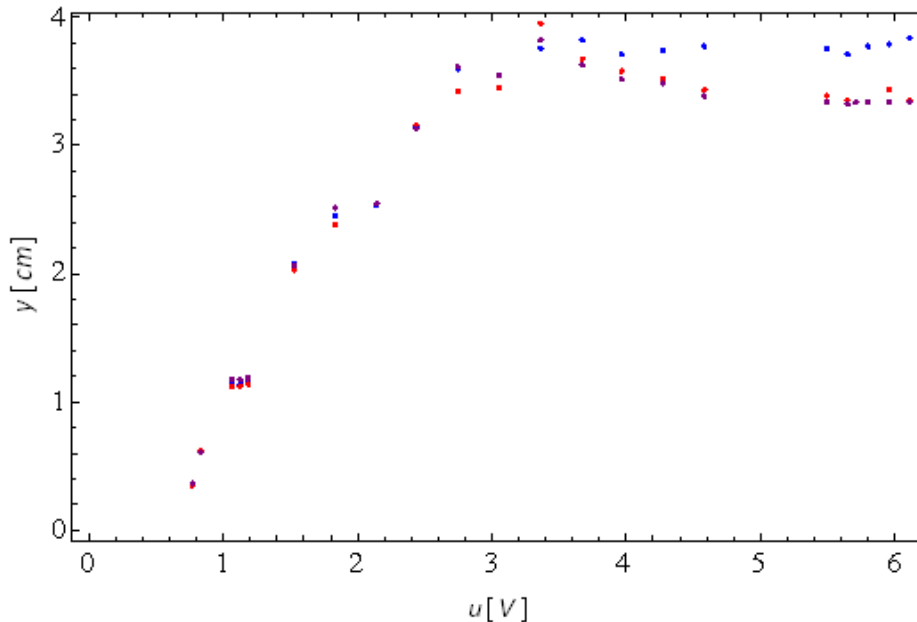


Fig. 20. Posición en estado estacionario para diferentes entradas.

En la Fig. 20 se muestra la posición del disco en estado estacionario para diferentes entradas, con tres repeticiones (azul, rojo y morado) del mismo experimento. En la gráfica se observa que cuando $u \geq 3.5 \text{ V}$ la posición en estado estacionario del disco ya no aumenta, por lo que se concluye que hay una saturación en la salida.

Por lo tanto, para evitar incurrir en saturaciones, se puede operar al sistema de levitación magnética con una entrada $u \in [-3.5, 3.5] \text{ V}$ y una salida $y \in [0.5, 3.8] \text{ cm}$. En cuanto al control de posición del disco, para evitar incurrir en saturaciones durante el transitorio, se estableció posicionar el disco dentro del rango de $[0.5, 2.5] \text{ cm}$.

3.2 INSTRUMENTACIÓN

En esta sección se describe la forma en la que se obtendrán los valores de los estados del sistema de levitación magnética.

3.2.1 POSICIÓN

El sistema de levitación magnética posee un sensor láser para medir la posición del disco. La señal del sensor está acondicionada para reducir el ruido y rechazar la luz del ambiente [15]. El sensor tiene una resolución de 10,000 cuentas por centímetro y un rango de operación de 8 cm.

Se observó que en estado estacionario la medición de la posición del disco tiene pequeñas variaciones por lo que se analizó el ruido en el sensor. En la Fig. 21, se muestra la medición del sensor cuando el disco se encuentra en la posición inferior ($y = 0$). En esta figura se observa que hay ruido en el sensor.

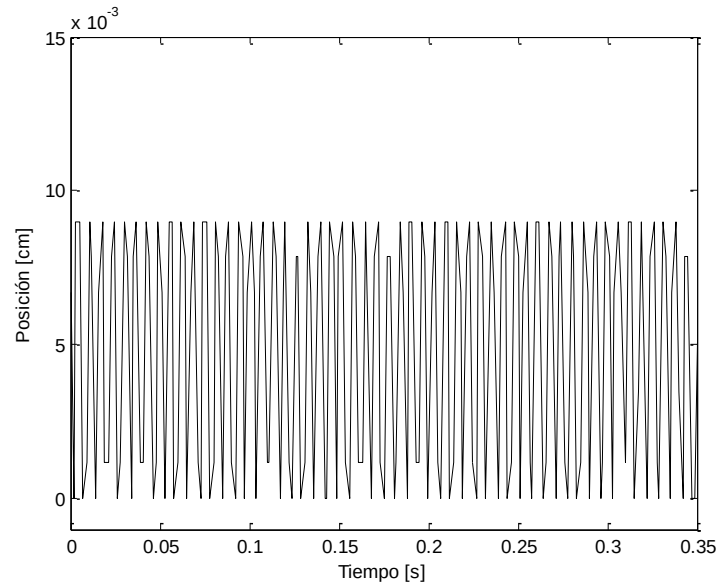


Fig. 21. Medición del sensor cuando $y = 0$

Para determinar el contenido frecuencial del ruido se obtuvo su espectro a través de la transformada rápida de Fourier. En la Fig. 22 se muestra que el mayor contenido frecuencial de la señal del ruido se encuentra alrededor de la frecuencia de 977 rad/seg. Así mismo, el ruido de línea, alrededor de 373 rad/s, es despreciable, al igual que el ruido alrededor de las frecuencias de 604 y 16,000 rad/s.

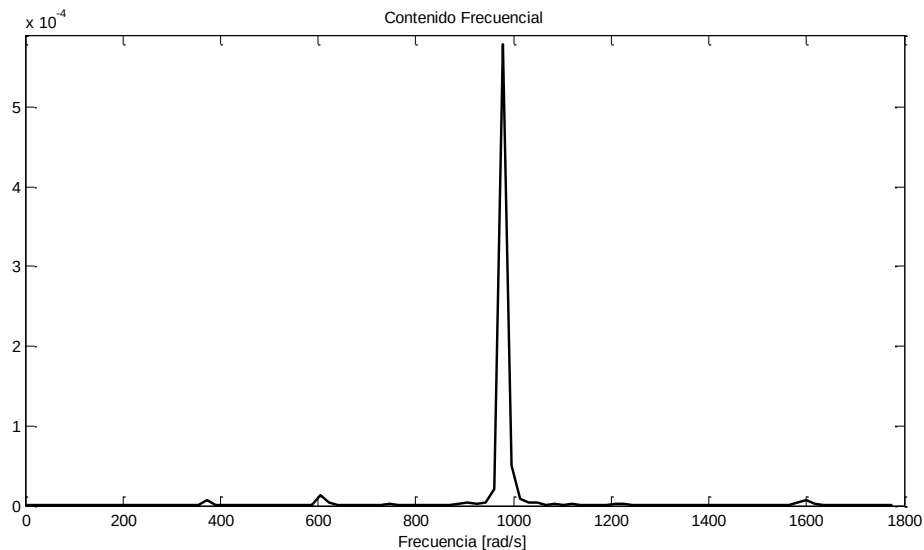


Fig. 22. Contenido frecuencial del ruido del sensor

Esta información será incluida en el proceso de diseño del sistema de control mediante la selección de anchos de banda que permitan atenuar los efectos de la componente principal de este ruido.

3.2.2 VELOCIDAD

El sistema de levitación magnética ECP730 no cuenta con un sensor para medir la velocidad del disco. Para estimar esta variable se utilizará un observador de estados. El diseño de dicho observador se muestra en el Capítulo 5.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO

En el Capítulo 2 se obtuvo el modelo del sistema de levitación magnética ECP730. Este modelo consta de los siguientes parámetros:

- Masa del disco m
- Aceleración de la gravedad g_r
- Coeficientes del polinomio de cuarto grado a y b
- Coeficiente de fricción por unidad de masa c_1

A continuación se describe el procedimiento utilizado para identificar cada uno de los parámetros del modelo.

- *Masa del disco*

La masa del disco se determinó por medio de una báscula de precisión OHAUS V31XHZ, la cual reporta tener una sensibilidad de 0.1 g. La medición de la masa m del disco resultó ser:

$$m = 0.141 [Kg]$$

- *Aceleración de la gravedad*

La altitud y, en especial, la latitud son variables que afectan el valor de esta constante debido a que la atracción gravitacional sobre la superficie de la Tierra es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la superficie al centro de la Tierra. Dependiendo de estas variables $g_r \in [978, 983] cm/s^2$ [28]. En particular, para el modelo del sistema de levitación magnética ECP 730 se utilizará el valor estándar:

$$g_r = 981 [cm/s^2]$$

- *Coeficientes del polinomio de cuarto grado*

Los coeficientes a y b de la función no lineal de la fuerza magnética se estimaron utilizando información del estado estacionario.

Considerando que el sistema (2.7) ha alcanzado el estado estacionario, es decir:

$$0 = -g_r + \frac{u}{mb(y+a)^4}$$

se tiene que:

$$u = mg_r b(y+a)^4 \quad (3.1)$$

A los datos experimentales del estado estacionario se les aplicó el método de ajuste de mínimos cuadrados, como se ilustra en la Fig. 23.

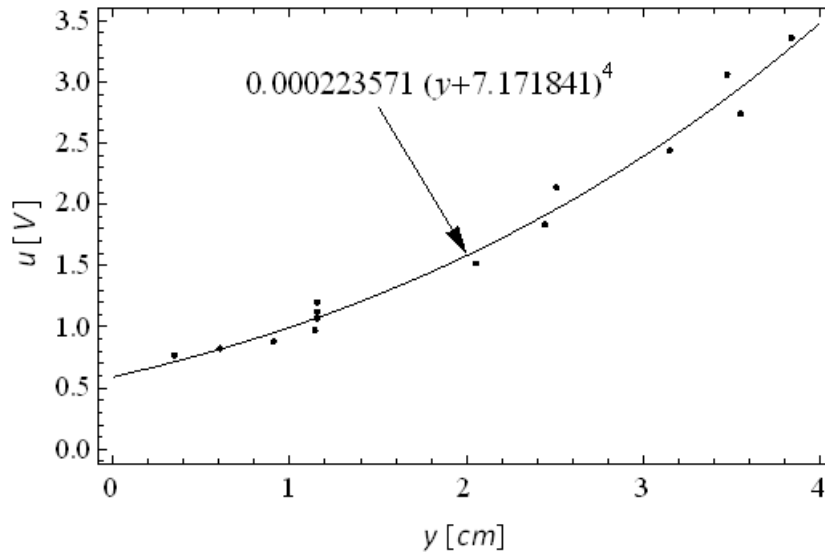


Fig. 23. Gráfica de posición del disco contra esfuerzo de control (estado estacionario)

La función de cuarto orden que se ajusta a los datos experimentales, con menor error cuadrático, resulta ser:

$$u = 0.000223571(y + 7.171841)^4$$

Por lo que $a = 7.17184 \text{ [cm]}$ y $b = 1.6163 \times 10^{-6} \text{ [V/N} \cdot \text{cm}^4]$.

- *Coeficiente de fricción por unidad de masa*

Una vez que se obtuvieron los parámetros a y b del modelo, se implementó la siguiente ley de control:

$$u = mb(x_1 + a)^4 [1124(r - x_1) + g_r] \quad (3.2)$$

De tal forma que el lazo cerrado del sistema es:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1124 & -c_1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1124 \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \quad 0] x \end{aligned} \quad (3.3)$$

con función de transferencia igual a:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1124}{s^2 + c_1 s + 1124} \quad (3.4)$$

Por lo tanto, a partir de la respuesta transitoria del sistema con la referencia $r=1.5 \text{ cm}$ (Fig. 24), se determinó el rango al que pertenece c_1 .

Considerando que las respuestas de la Fig. 24 se aproximan a la respuesta de un sistema de segundo orden sub-amortiguado, se determinó el rango de valores de c_1 con base al sobretiro y a la frecuencia de oscilación de dichas respuestas. De esta forma se concluye que $c_1 \in [5.032, 15.29]$.

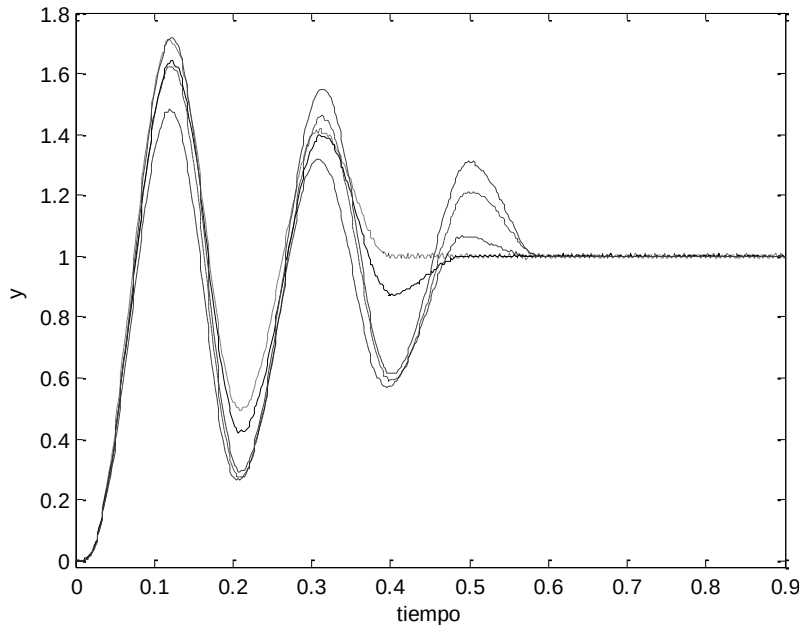


Fig. 24. Diferentes respuestas al escalón (normalizada) del sistema utilizando la ley de control (3.2) con $r = 1.5 \text{ cm}$ (repeticiones del mismo experimento).

Dado que se trata de ajustar la respuesta real a la respuesta de un sistema de segundo orden, sólo se tienen dos grados de libertad para realizar dicho ajuste. Es decir, sólo se pueden ajustar, el sobretiro y el tiempo de establecimiento, la frecuencia y el sobretiro ó cualquier otra combinación de parámetros que caractericen a un sistema de segundo orden. En este caso, al utilizar el sobretiro y la frecuencia de oscilación, no es posible ajustar el tiempo de establecimiento. No se utiliza el tiempo de establecimiento para el ajuste ya que este se ve considerablemente afectado por los efectos no modelados de la fricción.

En el modelo del sistema de levitación magnética se utilizará el valor promedio de c_1 , es decir, $c_1 = 8.563$.

En la Tabla 2 se condensan los valores de los parámetros del modelo en espacio de estados (2.8).

Tabla 2. Parámetros del modelo

$a = 7.17184 \text{ [cm]}$
$b = 1.6163 \times 10^{-6} \text{ [V/N} \cdot \text{cm}^4]$
$c_1 = 8.563 \text{ [Kg}^{-1}]$
$m = 0.141 \text{ [Kg]}$
$g_r = 981 \text{ [cm/s}^2]$

3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO

A continuación se presenta una serie de pruebas en tiempo real con lo que se busca validar el modelo identificado. Para ello, se implementó, en el sistema de levitación magnética, la ley de control (3.2). El objetivo de esta ley de control no es el de cumplir con desempeño ni robustez, sino mantener al sistema dentro de un rango de operación que permita comparar las respuestas en tiempo real con las respuestas simuladas.

Cabe mencionar que para comparar las respuestas en tiempo real con las simuladas fue necesario realizar una conversión de las señales internas del DSP (*cuentas*), a *cm* y *volts*, según sea el caso, para las diferentes variables del proceso. Así mismo, se incluyeron, en la simulación, algunas características de la condición real de operación del dispositivo, como un offset en la posición inicial y en el esfuerzo de control para evitar la zona muerta del esfuerzo de control.

En la Fig. 25 se muestra una comparación entre la respuesta en tiempo real del sistema de levitación magnética y la simulación digital del sistema (2.8), utilizando la ley de control (3.2). En la Fig. 26 se muestra el esfuerzo de control correspondiente. En estas figuras se observa que el modelo tiene una dinámica muy similar a la del dispositivo real. Las diferencias observadas en las respuestas pueden ser atribuidas a dinámicas no modeladas, tales como la fricción y zonas muertas. Los esfuerzos de control real y simulado son también muy similares. Por otro lado, en la Fig. 26 se observa que el dispositivo real tarda un poco más en empezar a moverse que en la simulación, sin embargo, la dinámica es casi igual. Esta diferencia puede deberse a la fricción estática.

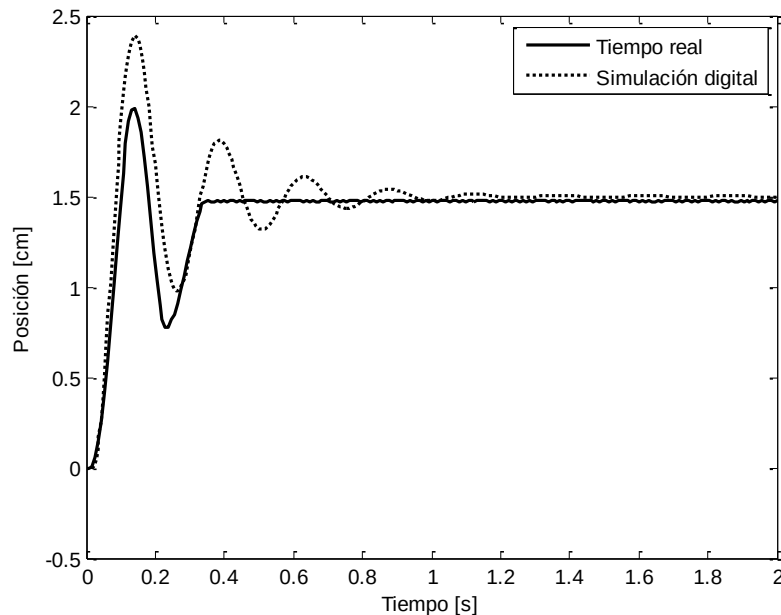


Fig. 25. Comparación de la respuesta en tiempo real con la simulación digital para una referencia de 1.5 cm.

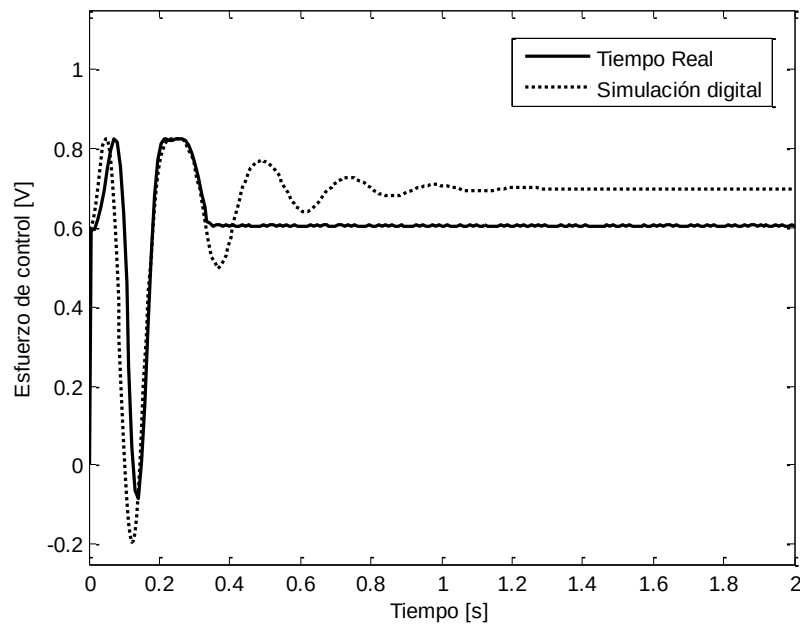


Fig. 26. Esfuerzo de control para una referencia de 1.5 cm.

El parámetro c_1 del modelo se obtuvo de la respuesta del sistema a una referencia $r = 1.5 \text{ cm}$. Para verificar la validez del modelo en otros puntos de operación se compararon las respuestas en tiempo real con las respuestas simuladas utilizando diferentes referencias. En la Fig. 27 y la Fig. 29 se muestra la comparación de estas respuestas para una referencia $r = 1.2 \text{ cm}$ y $r = 1.7 \text{ cm}$, respectivamente. En la Fig. 28 y la Fig. 30 se muestran los esfuerzos de control correspondiente.

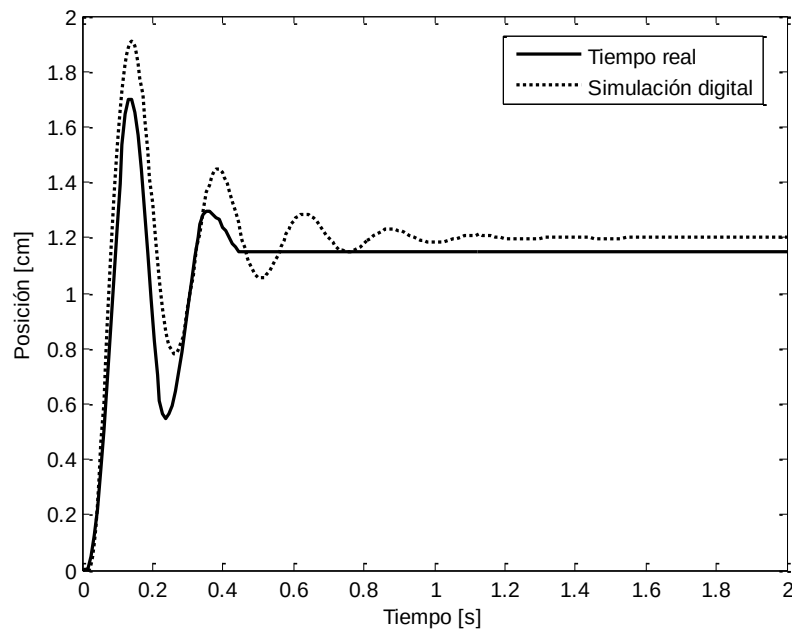


Fig. 27. Comparación de la respuesta en tiempo real con la simulación digital para una referencia de 1.2 cm.

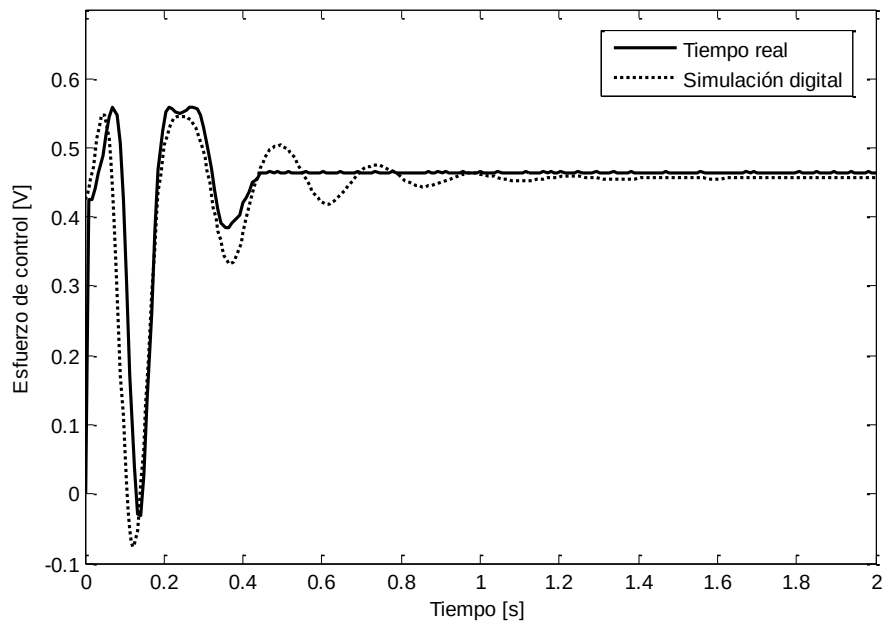


Fig. 28. Esfuerzo de control para una referencia de 1.2 cm.

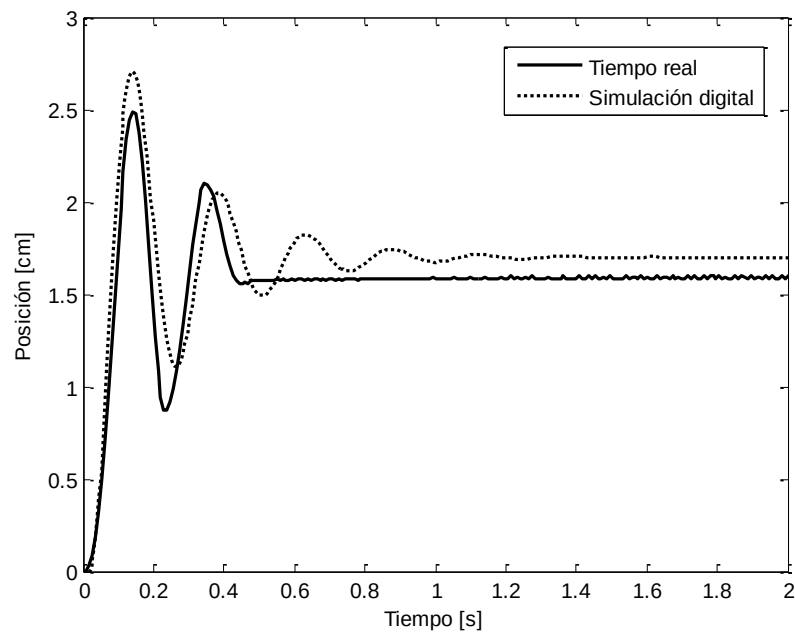


Fig. 29. Comparación de la respuesta en tiempo real con la simulación digital $r = 1.7$ cm

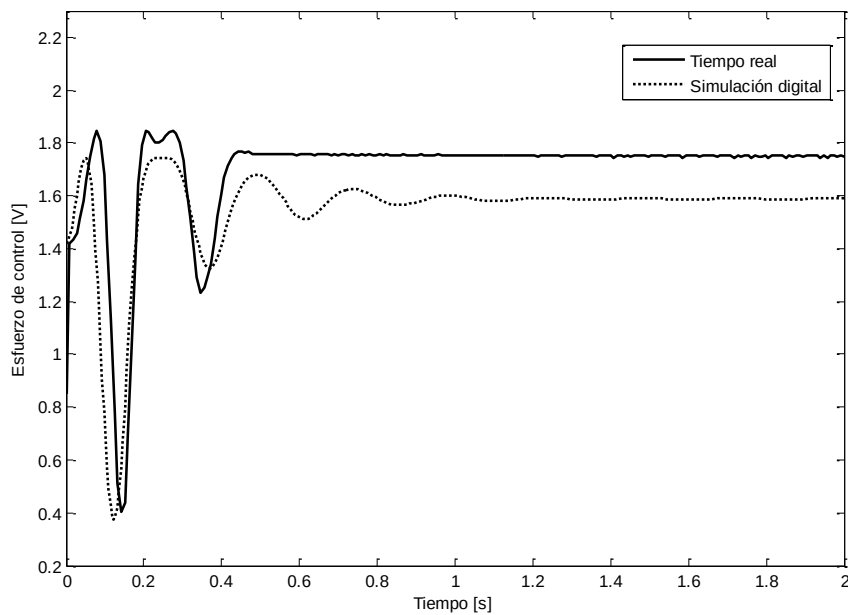


Fig. 30. Esfuerzo de control para una referencia de 1.7 cm.

Las principales diferencias entre las respuestas en tiempo real y las respuestas simuladas son el tiempo de establecimiento y la posición en estado estacionario. Mientras que la respuesta simulada presenta varias oscilaciones antes de llegar al estado estacionario, en la respuesta en tiempo real el disco se detiene antes. Se puede especular que esto se debe a que la fricción provoca atascamientos. Esto también causa la diferencia, en estado estacionario, entre la respuesta en tiempo real y la simulada.

A partir de estas observaciones se concluye que el sistema de control para este dispositivo deberá proporcionar alta ganancia a bajas frecuencias para obtener un bajo error en estado estacionario.

Finalmente, se puede concluir que el modelo representa satisfactoriamente al proceso ya que dicho modelo contiene las características más importantes del proceso real.

3.5 CONCLUSIONES

En este capítulo se analizó el comportamiento del sistema de levitación magnética en estado estacionario para determinar su rango de operación. Se observó que para evitar saturaciones se debe operar en el rango de posiciones $y \in [0.5, 3.8] \text{ cm}$. Sin embargo, se seleccionó el rango de $[0.5, 2.5] \text{ cm}$ para fines de control, de forma tal que se evite incurrir en saturaciones durante el transitorio.

Así mismo, en este capítulo se identificaron los parámetros del modelo generado en el Capítulo 2. El modelo resultante se validó comparando las respuestas en tiempo real con simulaciones digitales. Los experimentos mostraron que el modelo identificado representa adecuadamente la dinámica del proceso real, sin embargo existen pequeñas

diferencias que podrían deberse a fenómenos como la fricción y zonas muertas, las cuales no fueron consideradas en el modelo.

Finalmente, dado que se presenta error en estado estacionario, en la pruebas en tiempo real, se concluyó que, para reducir este error, es recomendable que el controlador proporcione alta ganancia a bajas frecuencias.

4. CONTROL NO LINEAL DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

En este capítulo se describe el proceso de análisis y diseño de un controlador no lineal para el sistema de levitación magnética ECP 730. Como primera aproximación se utiliza la técnica de linealización por retroalimentación de estados para cancelar la no linealidad del sistema. Posteriormente, a través de una retroalimentación de estados se ubican los polos del sistema linealizado de manera “conveniente” para disminuir los efectos de la posible cancelación no exacta de la linealización por retroalimentación de estado. Finalmente, se implementa un lazo de control externo con un controlador de estructura variable o conmutado para mejorar el desempeño del sistema de control.

La variable a controlar en el sistema de levitación magnética ECP 730 es la posición del disco, cuyo rango de operación se determinó de 0.5 a 2.5 cm (ver Sección 3.1).

Los objetivos de control son:

- Controlar la posición del disco en condiciones de regulación y seguimiento, con errores en estado estacionario cero.
- Robustez de la parte lineal del sistema, mediante márgenes de ganancia y de fase de al menos 12 dB y 45°, respectivamente.

4.1 LINEALIZACIÓN POR RETROALIMENTACIÓN DE ESTADOS

Debido a que el sistema de levitación magnética es altamente no lineal, es necesario considerar una técnica de control no lineal para diseñar un sistema de control capaz de operar en un rango amplio con un desempeño uniforme. Como primer paso para lograr lo anterior, se utilizó la técnica de linealización por retroalimentación de estados.

La técnica de linealización por retroalimentación de estados es una metodología de diseño de controladores no lineales que se basa en una transformación de la dinámica no lineal a un sistema lineal, de tal forma que cualquier técnica de control lineal pueda aplicarse al sistema linealizado para satisfacer condiciones de estabilidad y desempeño, [21].

4.1.1 GRADO RELATIVO

Para verificar que el sistema pueda ser completamente linealizado, se debe obtener su grado relativo. Cuando el grado relativo r de un sistema no lineal es el mismo que el orden n del sistema, el sistema no lineal puede ser completamente linealizado por retroalimentación, sin embargo, si $r < n$, el sistema no lineal solamente puede ser linealizado parcialmente, y el control solamente puede ser aplicado si la dinámica interna es asintóticamente estable [21].

Nota. Si el sistema es controlable se puede linealizar completamente (todo el estado): En este caso no es necesario cambiar la salida del sistema [21], [29].

Definición 3.1 Se dice que un sistema SISO tiene grado relativo r en una región Ω si $\forall x \in \Omega$ [21]

$$\begin{aligned} L_g L_f^i h(x) &= 0 & 0 \leq i < r-1 \\ L_g L_f^{r-1} h(x) &\neq 0 \end{aligned}$$

El grado relativo del sistema (2.8) es $r = 2$, pues $L_g h(x) = 0$ y $L_g L_f h(x) = \frac{1}{mb(x_1+a)^4} \neq 0$

. Note que el grado relativo no está definido en $x_1 = -a$; sin embargo, $x_1 \geq 0$, por construcción física del dispositivo.

Debido a que el grado relativo es igual al orden del sistema, el sistema (2.8) no tiene dinámicas internas, y puede ser completamente linealizado.

4.1.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR

El sistema (2.8) es lineal en el control y se encuentra en la forma canónica controlable:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, \dots, x_n) + g_n(x_1, \dots, x_n)u \end{aligned}$$

Con $n = 2$, $f_2(x) = -c_1 x_2 - g_r$ y $g_2(x) = \frac{1}{mb(x_1+a)^4}$

Si se define la variable de entrada auxiliar v como:

$$v = f_2(x) + g_2(x)u \quad (4.1)$$

El sistema (2.8) puede reescribirse como un sistema lineal que exhibe una estructura de una cadena de integración:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= v \end{aligned} \quad (4.2)$$

La variable auxiliar v puede entonces sintetizarse como una ley de control que retroalimenta a las variables de estado

$$v = -k_1(x_1 - \bar{u}) - k_2 x_2 \quad (4.3)$$

Donde $\bar{u}$ es la nueva entrada (referencia) del sistema.

De esta forma, el sistema lineal (4.2) en lazo cerrado está dado por:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -k_1(x_1 - \bar{u}) - k_2 x_2\end{aligned}\quad (4.4)$$

Donde los coeficientes k_1 y k_2 se seleccionan para que el sistema en lazo cerrado sea estable. La estabilidad del sistema (4.4) está determinada por la ubicación de las raíces del polinomio característico:

$$p(s) = s^2 + k_2 s + k_1$$

El sistema es estable si el polinomio $p(s)$ es Hurwitz, es decir, si todas sus raíces se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo s .

Como se mencionó en la Sección 2.3, para minimizar los efectos de la no linealidad, se recomienda ubicar los polos del lazo cerrado de tal forma que exista dominancia de un polo, sin incurrir en saturaciones del actuador. De esta forma, si la no linealidad no es cancelada exactamente por el controlador, se reducirán los efectos que esto pueda causar. Para ubicar los polos en -16.5 y -84.5 , la ganancia de retroalimentación es:

$$K \triangleq [k_1 \quad k_2] = [1394 \quad 101] \quad (4.5)$$

A partir de la comparación de las ecuaciones (4.1) y (4.3) se obtiene la ley de control que linealiza en forma exacta al sistema no lineal (2.8):

$$u = mb(x_1 + a)^4 [-(k_2 - c_1)x_2 - k_1 x_1 + k_1 \bar{u} + g_r] \quad (4.6)$$

Note que para implementar, en tiempo real, la ley de control (4.6) se requiere del conocimiento de los estados x_1 (posición) y x_2 (velocidad) del sistema. No obstante, como se mencionó en la Sección 3.2, sólo se puede medir directamente a x_1 por lo cual es necesario diseñar e implementar un observador para estimar el estado restante x_2 . En el Capítulo 5 se muestra a detalle el proceso de diseño y validación de dicho observador.

En la Fig. 31 se muestra el diagrama a bloques del sistema de control resultante, incluyendo al observador de estado.

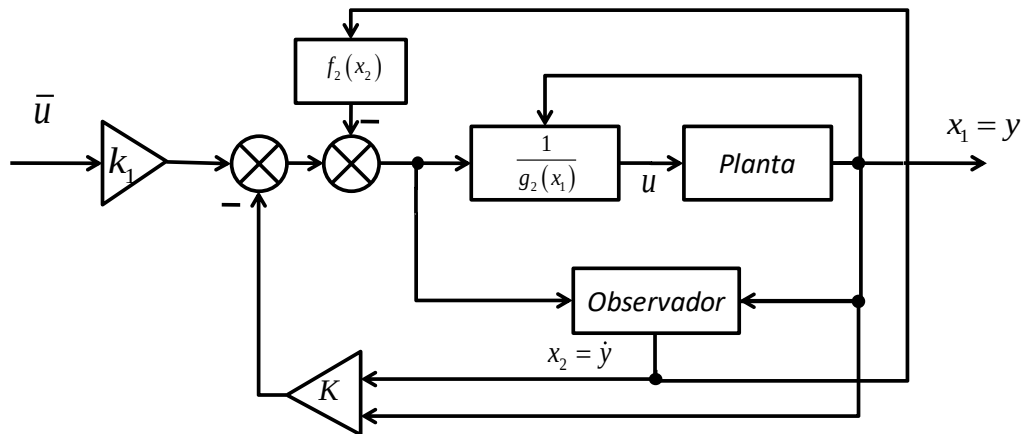


Fig. 31. Diagrama de bloques de la planta con el controlador (4.6)

La respuesta en tiempo real y el esfuerzo de control del sistema, utilizando la ley de control (4.6), con la ganancia de retroalimentación de estados (4.5) y el observador (5.13)-(5.14) se muestran en la Fig. 32 y Fig. 33, respectivamente.

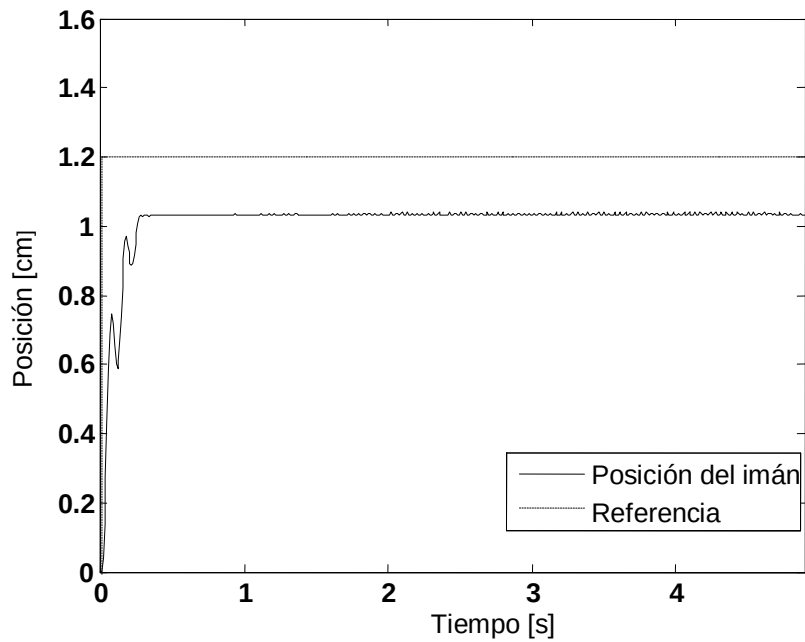


Fig. 32. Respuesta al escalón del sistema utilizando la ley de control (4.6) y (4.5).

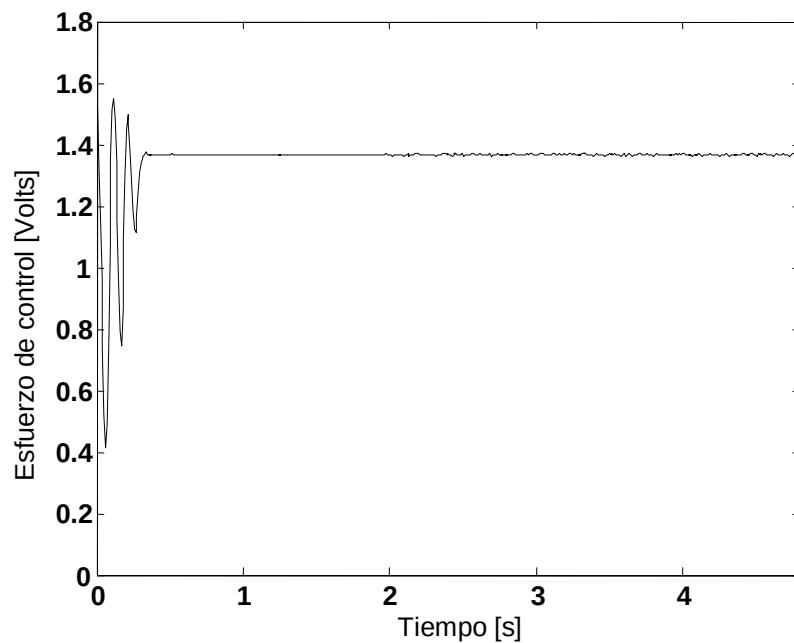


Fig. 33. Esfuerzo de control del sistema al utilizar la ley de control (4.6) y (4.5)

La respuesta del sistema es aceptable y comparable con los resultados que se han reportado, por ejemplo en [16]. Sin embargo, la respuesta obtenida tiene un error en estado estacionario aproximadamente del 20%.

Es bien sabido que el desempeño de los sistemas de control basados en la técnica de linealización por retroalimentación de estados es muy dependiente de la cancelación exacta y estas cancelaciones son imposibles de realizar sin un modelo perfecto. Adicionalmente, esta técnica inherentemente no contiene un factor integral, por lo que solamente es posible reducir el error en estado estacionario a través de altas ganancias. Sin embargo, se observó que, en el sistema de levitación magnética, altas ganancias tienden a inducir oscilaciones indeseables en la salida [16]; por lo que no es posible reducir el error en estado estacionario incrementando la ganancia de retroalimentación. Por esta razón, fue necesario introducir en un lazo externo un controlador con efecto integral. El diseño de este controlador se expone en la siguiente sección.

4.2 CONTROL CON EFECTO INTEGRAL

Para reducir el error en estado estacionario, se implementó un lazo de control externo con un controlador lineal, robusto en el sentido clásico, con un factor integral. El diagrama de bloques de este sistema de control se muestra en la Fig. 34.

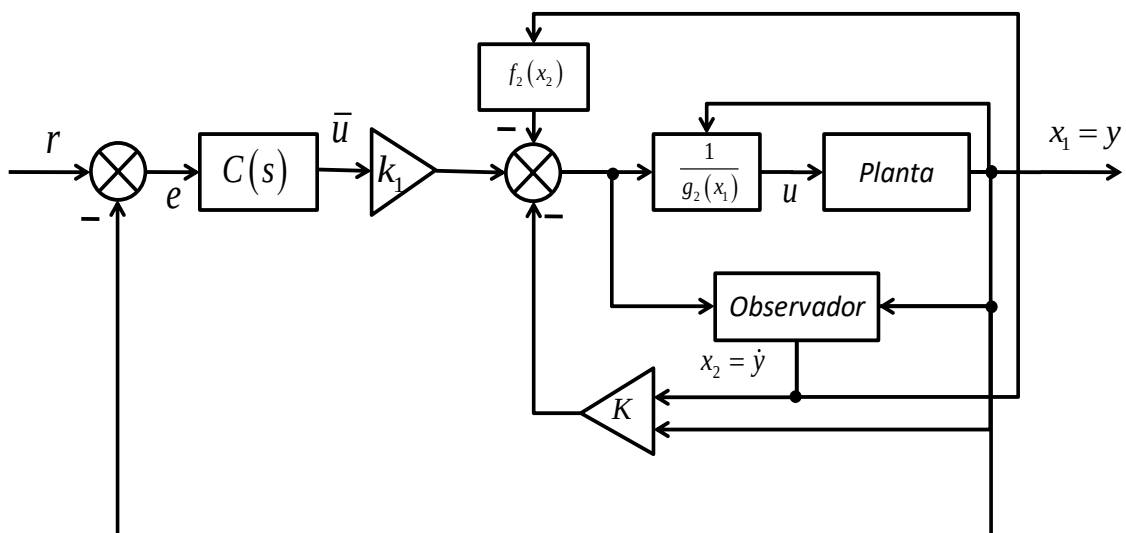


Fig. 34. Diagrama de bloques del sistema de control con el controlador con efecto integral.

El efecto integral del controlador proporciona alta ganancia en estado estacionario, su efecto es rechazar perturbaciones a baja frecuencia. De esta forma, no se requieren altas ganancias, evitando oscilaciones excesivas en la respuesta transitoria. Esto es, mediante la inclusión del efecto integral se puede generar alta ganancia en estado estacionario sin incrementar, necesariamente, el ancho de banda y, por lo tanto, sin afectar dinámicas no modeladas de alta frecuencia. Esta característica no se puede lograr mediante la introducción de altas ganancias en esquemas de control por retroalimentación de estado ya que este implica, forzosamente, aumentar los anchos de banda.

Tomando esto en cuenta, se rediseñó el controlador por retroalimentación de estado de tal forma que se tuviera baja ganancia y se mantuviera una dinámica sobre-amortiguada con dominancia de un polo, (Sección 2.3). Un controlador por retroalimentación de estado que cumple con estas características está dado por:

$$K = [100 \quad 61] \quad (4.7)$$

con polos en lazo cerrado en $\{-1.6859, -59.3141\}$.

Considerando lo anterior, un controlador con efecto integral que cumple con los objetivos de control es:

$$C(s) = \frac{\bar{u}(s)}{e(s)} = \frac{9.751s + 59.96}{s} \quad (4.8)$$

Utilizando dicho controlador, el sistema tiene márgenes de robustez clásicos de ∞ dB y 59° . La Fig. 35 presenta el diagrama de Bode en lazo abierto de la planta linealizada con el control de retroalimentación de estado (4.7) y el controlador con efecto integral (4.8).

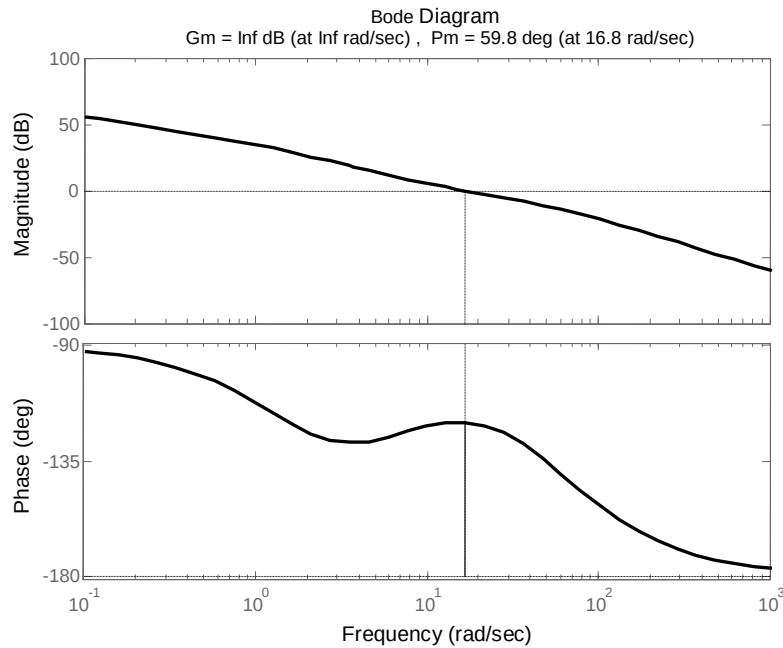


Fig. 35. Diagrama de Bode de la planta linealizada y el controlador con efecto integral.

Dado que el lazo de control con el controlador con efecto integral se implementa sobre un lazo de retroalimentación de estados junto con un observador de estado, a continuación se hace un análisis de la robustez del esquema de control global resultante.

El esquema resultante es un esquema de retroalimentación de salida, ya que el proceso tiene tan sólo una entrada y una salida medible, y el estado x_2 se reconstruye a través de un observador. La Fig. 36 muestra el diagrama de bloques del sistema de control, donde $\frac{\hat{x}_2}{\tilde{u}}$ y $\frac{\hat{x}_2}{y}$ son las funciones de transferencia del observador que relacionan a la variable de control $\tilde{u}$ y a la señal de salida y con el estado observado $\hat{x}_2$ (velocidad) respectivamente. Para mayor detalle, en el Capítulo 5 se presenta el diseño del observador de estado (ecuaciones (5.13) y (5.14)).

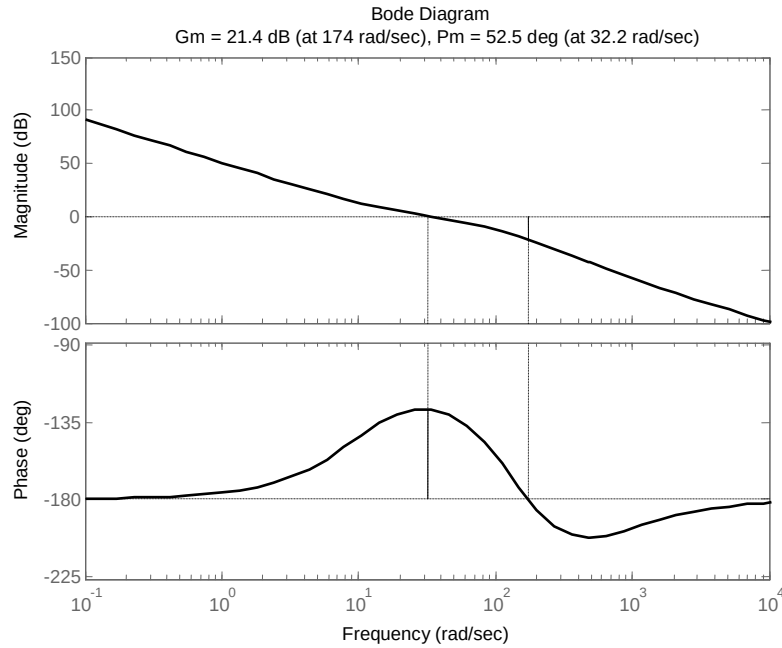


Fig. 38. Diagrama de Bode del sistema de control completo.

En esta figura se puede observar el sistema tiene un ancho de banda $\omega_b = 32.2 \text{ rad / seg}$ y que los márgenes de robustez son menores que los del controlador con efecto integral, lo cual es de esperarse debido al efecto de los lazos internos del observador de estado. Es interesante notar que estos márgenes incluyen completamente el efecto del observador y de los controladores, al menos en su parte lineal.

En la Fig. 39 se muestra la respuesta en tiempo real del sistema de control con el controlador con efecto integral.

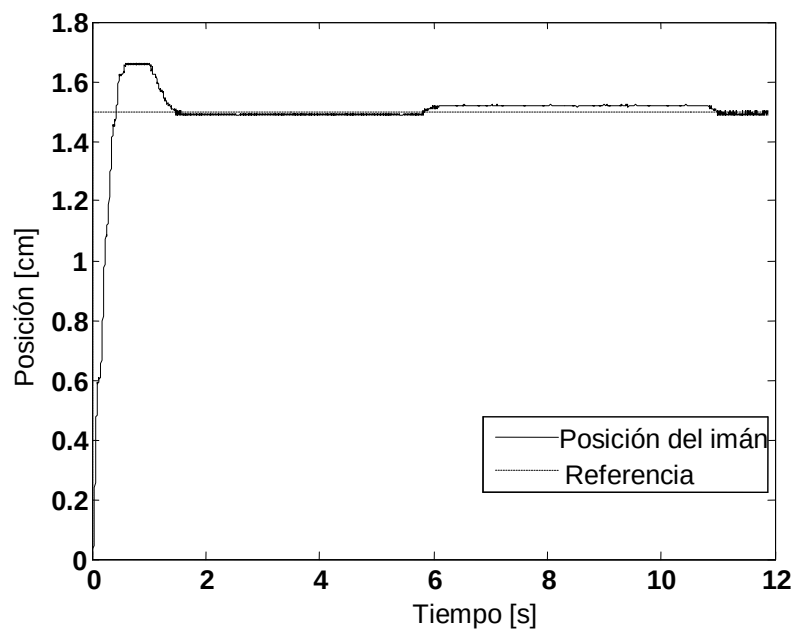


Fig. 39. Respuesta en tiempo real del sistema usando el controlador con efecto integral.

Con este sistema de control fue posible reducir el error en estado estacionario, sin embargo se observa una respuesta en estado estacionario oscilatoria alrededor de la referencia. Esto es, no se alcanza un error cero en estado estacionario. Este movimiento se observa más claramente en la Fig. 40, donde se muestra la señal de control del mismo experimento. Este comportamiento se conoce como “atascamiento-deslizamiento” y tiende a generar oscilaciones indeseables en el sistema de control.

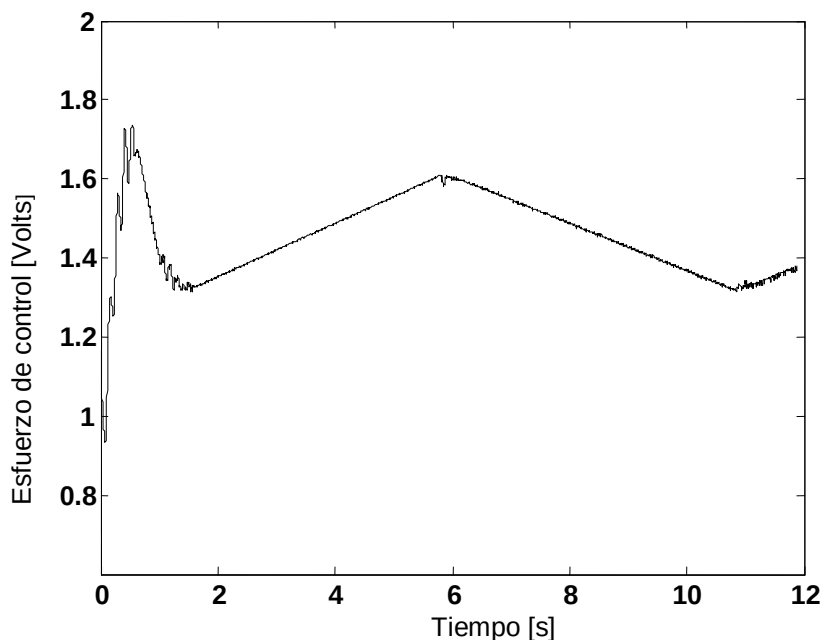


Fig. 40. Esfuerzo de control en tiempo real del sistema usando el controlador con efecto integral

4.3 FENÓMENO DE ATASCAMIENTO-DESLIZAMIENTO

El fenómeno de atascamiento-deslizamiento, un ciclo periódico de movimiento y atoramiento alternante, es un fenómeno debido a la fricción y puede ser encontrado en sistemas electromecánicos alrededor de la velocidad cero.

El fenómeno de atascamiento-deslizamiento comprende la combinación de la fricción de Coulomb, la fricción estática creciente, la fricción viscosa, la fricción de Stribeck, la memoria de la fricción y la histéresis [31]. Antes de que el movimiento comience, el sistema se encuentra en el régimen de la fricción estática, por lo que se requiere de una fuerza mayor que la fricción estática para que el movimiento comience. Cuando el sistema se empieza a mover, la fricción repentinamente decrece y cambia al régimen de fricción dinámica (Fig. 16). Este cambio repentino en la fricción introduce una discontinuidad en el sistema de control, dificultando el control preciso de la posición [25], [26].

Así mismo, el atascamiento-deslizamiento induce un ciclo límite (Fig. 41). Esto es, se presenta un comportamiento alternante entre el atascamiento y el movimiento deslizante alrededor de la posición deseada. La existencia de ciclos límites es indeseable en los sistemas de control, especialmente para el control de posición.

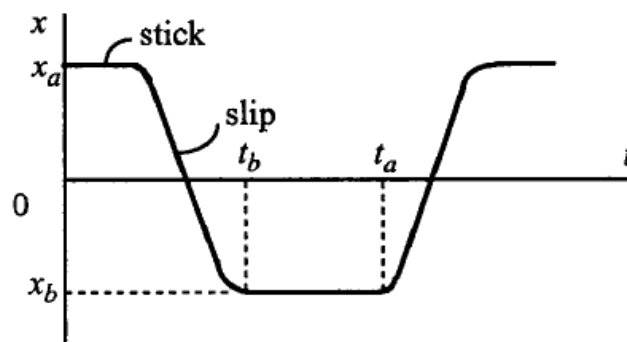


Fig. 41. Ciclo límite del atascamiento-deslizamiento

En el sistema de levitación magnética, este fenómeno se presenta debido a la naturaleza no lineal de la fricción y al factor integral del controlador (4.8). Cuando el sistema se atora, eventualmente vuelve a deslizarse, ya que, a menos que el error sea cero, debido al factor integral, el esfuerzo de control continúa aumentando o disminuyendo, según sea el caso, para tratar de eliminar el error (Fig. 40). Cuando el esfuerzo de control produce una fuerza suficiente para vencer la fricción estática, el sistema se mueve súbitamente debido a la disminución de la fuerza de fricción, hasta que se vuelve a atorar y el ciclo se repite.

En la siguiente sección se presentan algunas técnicas de compensación utilizadas para evitar o disminuir el fenómeno de atascamiento-deslizamiento.

4.3.1 TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN PARA SISTEMAS CON FRICCIÓN

Las técnicas de compensación de la fricción se pueden dividir en tres categorías [25]:

- Disminución del problema (Diseño para el control): se refiere a modificaciones en el sistema o su lubricación para reducir las perturbaciones debidas a la fricción. Estos cambios implican re-diseño de máquinas o ingeniería de lubricación, por lo que este procedimiento está fuera del alcance de esta tesis.
- Técnicas de compensación no basadas en el modelo de fricción: modificaciones al control integral (introducir zona muerta en el error de posición, compensación del retardo, resetear el integrador o multiplicar el integrador por el signo de la velocidad), control tipo PD o compensador de adelanto de alta ganancia, compensación mediante la función descriptiva, “dithering”.
- Técnicas de compensación basadas en el modelo de fricción: Compensación de la fricción por retroalimentación, compensación feedforward, métodos basados en Lyapunov y control adaptable (mínimos cuadrados, mínimos cuadrados recursivos, control adaptable basado en modelo de referencia).

En [25] se explica detalladamente en qué consiste cada una de estas técnicas.

Debido a que el fenómeno de atascamiento-deslizamiento se indujo al introducir el controlador con efecto integral y a que no se cuenta con un modelo exacto de la fricción del sistema de levitación magnética, se pueden considerar las siguientes técnicas de compensación de la fricción:

- Zona muerta en la entrada del integrador
- Control tipo PD o compensador de adelanto de alta ganancia

Al introducir una zona muerta en la entrada del integrador se eliminan las oscilaciones en estado estacionario, sin embargo esto impone un error en estado estacionario [25]. Por otro lado, se sabe que el compensador de adelanto de alta ganancia, al aumentar el amortiguamiento, puede reducir la amplitud de las oscilaciones, o incluso eliminarlas [24]; sin embargo, como se mencionó en la Sección 4.1, las altas ganancias de retroalimentación tienden a inducir oscilaciones en la salida.

Con el objetivo de aprovechar las ventajas de estos métodos de compensación, se diseñó un controlador por conmutación (“switched”) para de eliminar el fenómeno de atascamiento-deslizamiento en el sistema de levitación magnética. El diseño de este controlador se presenta en la siguiente sección.

4.4 CONTROL POR CONMUTACIÓN

Se diseñó un controlador conmutado para eliminar el efecto del fenómeno de atascamiento-deslizamiento en el estado estacionario. Este controlador conmuta entre el controlador lineal con efecto integral (4.8) y un controlador con compensación de adelanto sin efecto integral.

El objetivo de este controlador es aprovechar las ventajas de ambos controladores: el controlador con efecto integral proporciona bajo error en estado estacionario sin alta ganancia cuando el error es grande y robustez en los transitorios, mientras que el compensador de adelanto proporciona bajo error en estado estacionario sin inducir el ciclo límite del atascamiento-deslizamiento. Esto es, no se inducen las oscilaciones generadas por la combinación de una acción integral y fenómenos de atascamiento-deslizamiento y/o zona muerta.

La conmutación se efectúa una vez que el controlador con efecto integral ha reducido el error tanto como le fue posible. Posteriormente, compensador de adelanto mantiene este bajo nivel de error o incluso lo reduce, eliminando también el atascamiento-deslizamiento en el estado estacionario.

Para saber las condiciones en las que el sistema comienza a deslizarse y en qué momento realizar la conmutación fue necesario analizar la superficie de deslizamiento en el plano de fase.

4.4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO

En la Fig. 42 se muestra el error, la derivada del error y el esfuerzo de control en un gráfico de fase. El estudio de esta figura permite caracterizar la superficie de deslizamiento.

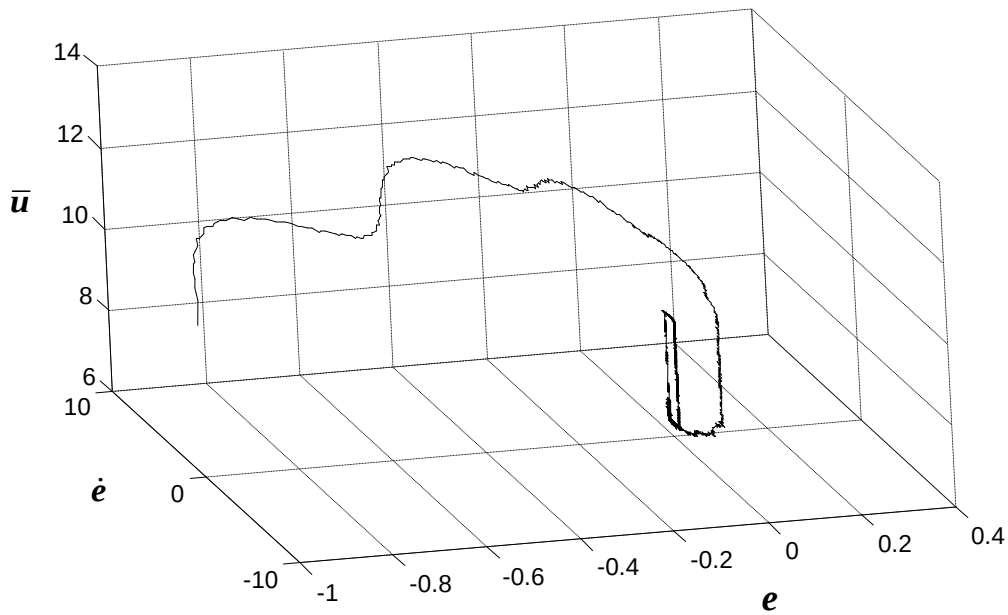


Fig. 42. Superficie de deslizamiento

A través de un análisis de una serie de respuestas en tiempo real que presentaban el fenómeno de atascamiento-deslizamiento, fue posible concluir que, para todos los casos, la superficie de deslizamiento está contenida en la región del plano de fase definida por:

$$\begin{aligned} |e| &< 0.04 \\ |\dot{e}| &< 1.6 \end{aligned} \quad (4.10)$$

Por lo tanto, para evitar este comportamiento deslizante, el controlador debe conmutar cuando se detecte que el sistema se encuentra dentro de la región (4.10).

El cálculo de la velocidad $\dot{e}(t)$ se obtiene por medio de:

$$\dot{e}(s) = \frac{2000s}{(s+20)(s+100)} e(s)$$

Esto es, filtrando la derivada del error $e(t)$. Fue necesario agregar el filtro de ganancia unitaria con un polo en -20 para asegurar que el sistema se encuentra, efectivamente, en la etapa de atoramiento cuando ocurre la conmutación al compensador de adelanto y no conmuta nuevamente al controlador con efecto integral hasta que el error y/o su derivada vuelven a aumentar debido a un cambio de referencia o a una perturbación.

Este filtro se ajustó experimentalmente de tal forma que se lograra minimizar el ruido de alta frecuencia sin introducir un atraso en fase tal que retrasase la conmutación entre el controlador PI y el compensador de adelanto.

Cabe mencionar que este filtro no afecta la dinámica del sistema de control ya que sólo se utiliza para determinar cuándo se debe conmutar de controlador.

La región del espacio que contiene a la superficie de deslizamiento se modificó para considerar los efectos de dicho filtro, (Fig. 43):

$$\begin{aligned} |e| &< 0.04 \\ |\dot{e}| &< 0.1 \end{aligned} \quad (4.11)$$

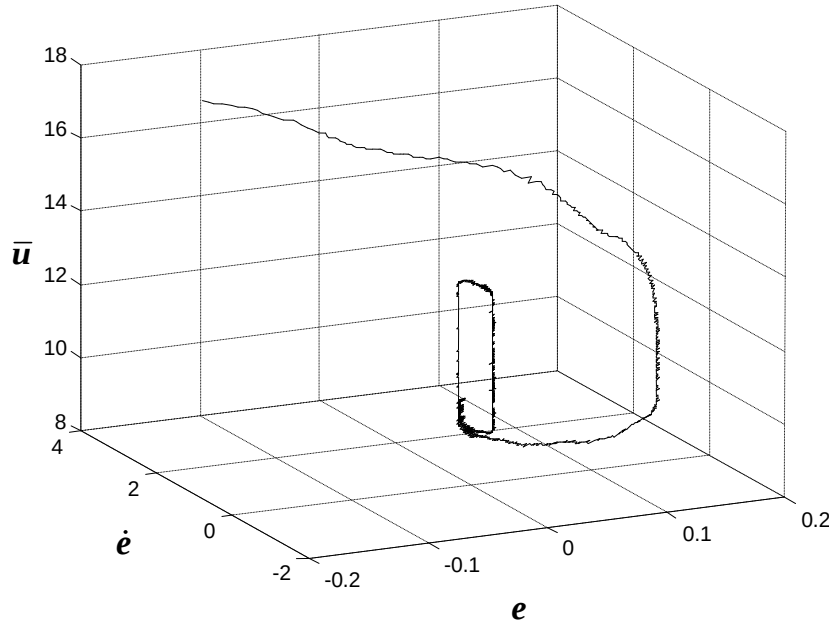


Fig. 43. Superficie de deslizamiento con la introducción del filtro (acercamiento).

4.4.2 CONTROLADOR RESULTANTE

Una vez que se caracterizó la región en la que el sistema comienza a deslizar sobre la superficie del atascamiento-deslizamiento, se diseñó un controlador para hacer la conmutación del controlador PI (4.8) al compensador de adelanto sin efecto integral dado por:

$$C(s) = \frac{18.8286(s + 50.55)}{(s + 100)} \quad (4.12)$$

La conmutación entre ambos controladores se puede resumir con la siguiente descripción: Si se asume que en el tiempo $t=0$ el disco se encuentra en la posición de reposo y se introduce una referencia constante distinta de cero, el controlador PI se activará. Cuando $|e| < 0.04$ y $|\dot{e}| < 0.1$ se genera la conmutación al compensador de adelanto. En este momento, se guarda el último valor del esfuerzo de control del controlador PI y se suma al del compensador de adelanto para no perder el bajo error que se alcanzó con el controlador PI. Con este sistema de control, el error en estado estacionario se mantiene bajo, o incluso se reduce con respecto al esquema de control PI sin conmutación. En caso de que por alguna perturbación o cambio de referencia $|e| > 0.04$ y/o $|\dot{e}| > 0.1$ se conmutará nuevamente al controlador PI con una condición inicial igual al último valor de controlador PI antes de conmutar al compensador de adelanto.

El controlador conmutado resultante, expresado en espacio de estados para incluir la condición final del esfuerzo de control del controlador con efecto integral, es igual a:

$$\bar{u} = \begin{cases} u_a, & |e| > 0.04 \wedge |\dot{e}| > 0.1 \\ u_b + u_a, & |e| \leq 0.04 \wedge |\dot{e}| \leq 0.1 \end{cases} \quad (4.13)$$

Donde:

$$\dot{u}_a = 59.96x_a + 9.71e_a; \quad \dot{x}_a = e_a$$

$$u_b = -931.2x_b + 18.83e; \quad \dot{x}_b = -100x_b + e$$

$$e_a = \begin{cases} e, & |e| > 0.04 \wedge |\dot{e}| > 0.1 \\ 0, & |e| \leq 0.04 \wedge |\dot{e}| \leq 0.1 \end{cases}$$

El diagrama de bloques del sistema de control, incluyendo al controlador conmutado se muestra en la Fig. 44.

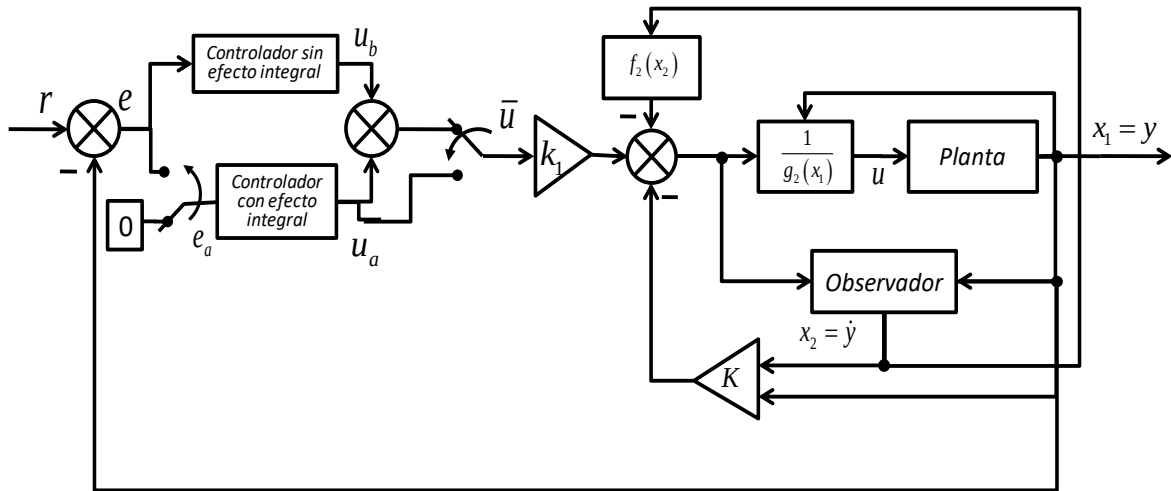


Fig. 44. Diagrama de bloques del sistema de control

El sistema de control fue implementado utilizando el software de procesamiento del dispositivo. Este software permite escribir algoritmos de control, compilarlos e implementarlos en un DSP. El periodo de muestreo mínimo permitido por el software es de 0.000884 segundos (1.1 KHz), y puede ser cambiado en múltiplos de 0.000884 segundos.

Debido a que no se conocía a priori la dinámica del sistema, se utilizó un periodo de muestreo de 0.001768 segundos, este periodo de muestreo permite cierta flexibilidad en

la complejidad del algoritmo de control. La frecuencia de muestreo resultó ser suficiente, pues es 110 veces mayor que el ancho de banda del sistema de control global.

Las funciones de transferencia del controlador con efecto integral y del compensador de adelanto, así como las del observador se discretizaron, incluyendo al retenedor de orden cero, para implementarlas en el DSP.

4.5 RESPUESTAS EN TIEMPO REAL

4.5.1 REGULACIÓN

La respuesta del sistema de control, junto con la señal de referencia, utilizando la ley de control (4.6) con ganancia de retroalimentación de estados (4.7) y el controlador conmutado (4.13) se muestra en la Fig. 45. En la Fig. 46 se muestra la gráfica del error junto con el esfuerzo de control.

En estas figuras queda claro que el controlador conmutado es capaz de eliminar el fenómeno de atascamiento-deslizamiento, a la vez que mantiene un bajo error en estado estacionario. Así mismo, el sistema de control no incurre en saturaciones del actuador ni en oscilaciones excesivas.

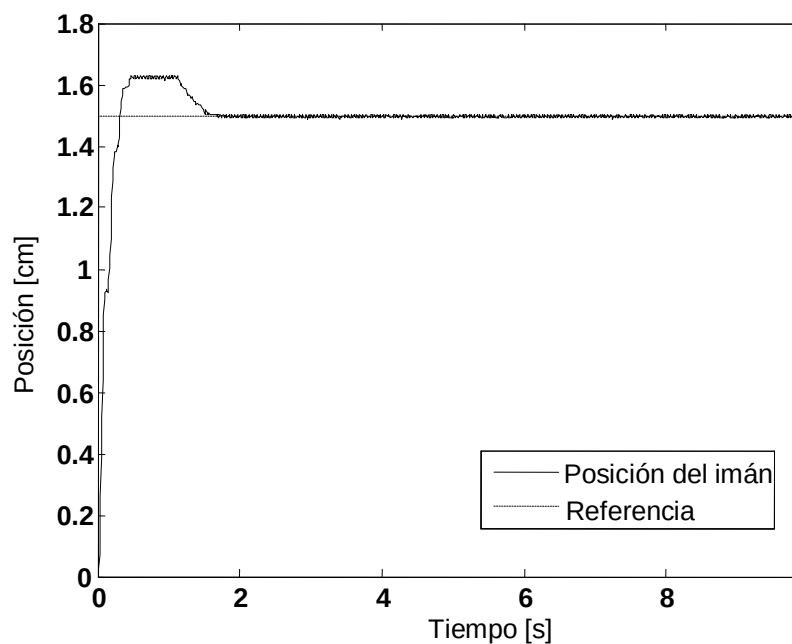


Fig. 45. Respuesta al escalón del sistema de control con el controlador conmutado.

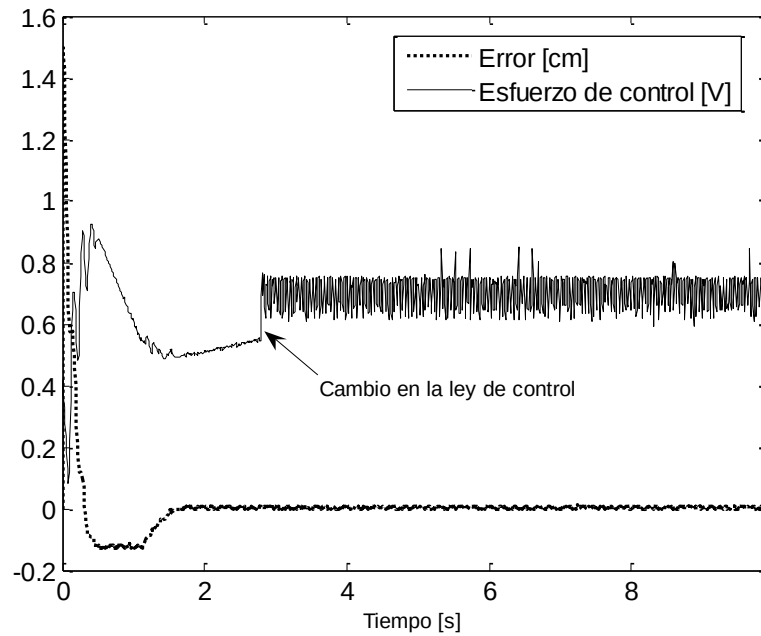


Fig. 46. Gráfica del error y del esfuerzo de control del sistema con el controlador conmutado.

En la Fig. 47 se muestra la respuesta en tiempo real del sistema en regulación con una perturbación a la entrada de 1.5 V en $t = 10$ seg. Note que esta perturbación provoca un desplazamiento del disco de 1.73 cm en el sistema en lazo abierto, como se muestra en la Fig. 19.

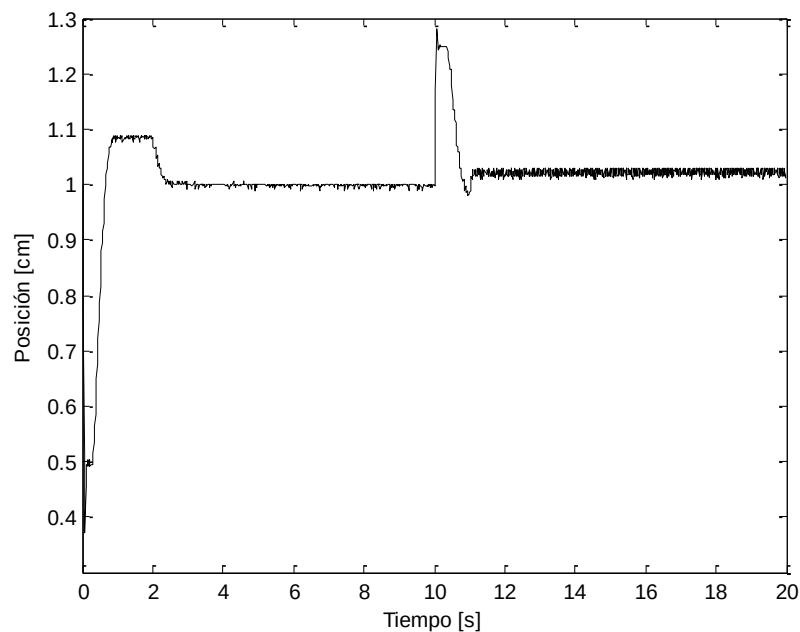


Fig. 47. Respuesta del sistema con el controlador conmutado cuando se introduce una perturbación a la entrada.

En esta figura se observa que el sistema es capaz de rechazar la perturbación, sin embargo presenta un error en estado estacionario de 0.02 cm (Fig. 48). Este pequeño error se debe al uso del controlador sin efecto integral; no obstante, el sistema de control

PI sin conmutación tampoco es capaz de eliminar dicho error debido al fenómeno de atascamiento-deslizamiento.

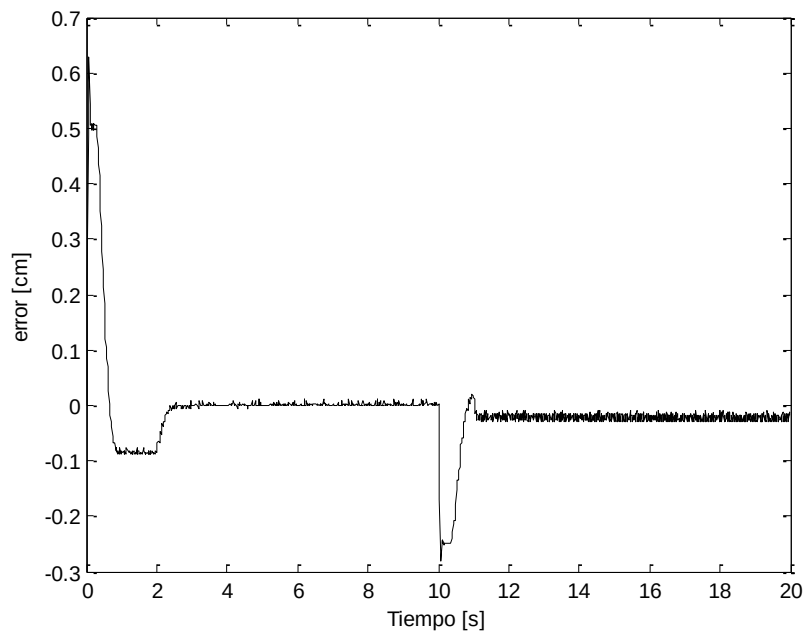


Fig. 48. Gráfica del error del sistema con el controlador conmutado y una perturbación a la entrada

En la Fig. 49, donde se muestra el esfuerzo de control de este experimento, se observa la conmutación entre el controlador PI y el compensador de adelanto, producto de la perturbación y del arranque del experimento.

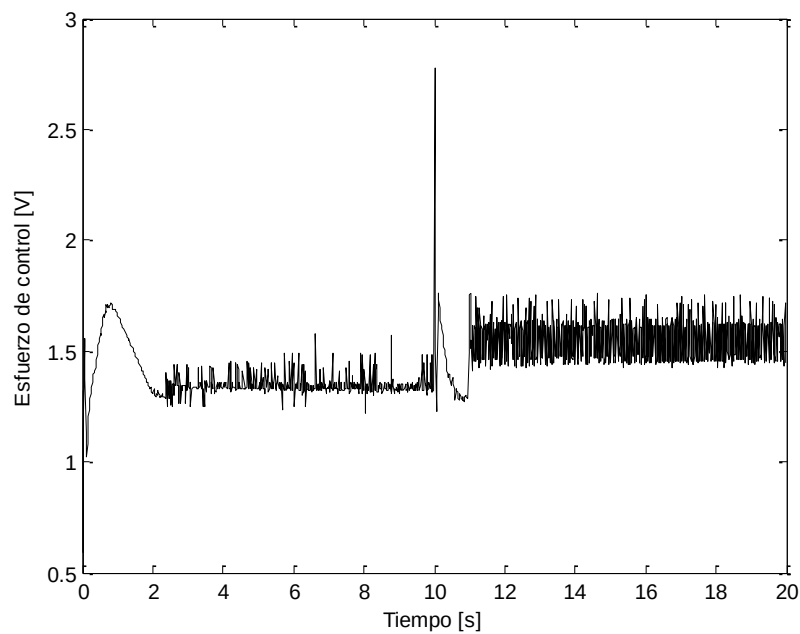


Fig. 49. Esfuerzo de control del sistema con el controlador conmutado cuando se introduce una perturbación a la entrada

4.5.2 SEGUIMIENTO

Con el objetivo de verificar la eficiencia del esquema de control propuesto bajo condiciones de seguimiento se efectuaron varios experimentos en los cuales se estableció como señal de referencia una señal trapezoidal y una señal senoidal a diferentes frecuencias.

A continuación se muestra la repuesta del sistema en condiciones de seguimiento, así como el esfuerzo de control de cada experimento. Es importante mencionar que en estas pruebas de seguimiento primero se llevó al proceso a un punto de operación inicial.

- *Referencia trapezoidal*

En las figuras 50 y 51 se muestran la respuesta cuando la señal de referencia es de tipo trapezoidal. En particular, la figura 50 muestra la respuesta junto con la señal de referencia. A partir de esta figura es posible concluir que el sistema tiene una respuesta adecuada con un bajo error de seguimiento. Así mismo, en las regiones cercanas a los límites inferiores del rango de operación, es posible apreciar un mayor nivel de error; esto se debe a la combinación de la fricción con los bajos niveles en el voltaje de la señal de control en dichas regiones. Sin embargo, se sigue manteniendo un error de seguimiento bajo. En la figura 51 se muestra la señal de control en la cual se verifica que esta no llega a niveles de saturación. Las componentes de alta frecuencia en esta señal indican que se mantuvo activo el compensador de adelanto durante la mayor parte del experimento.

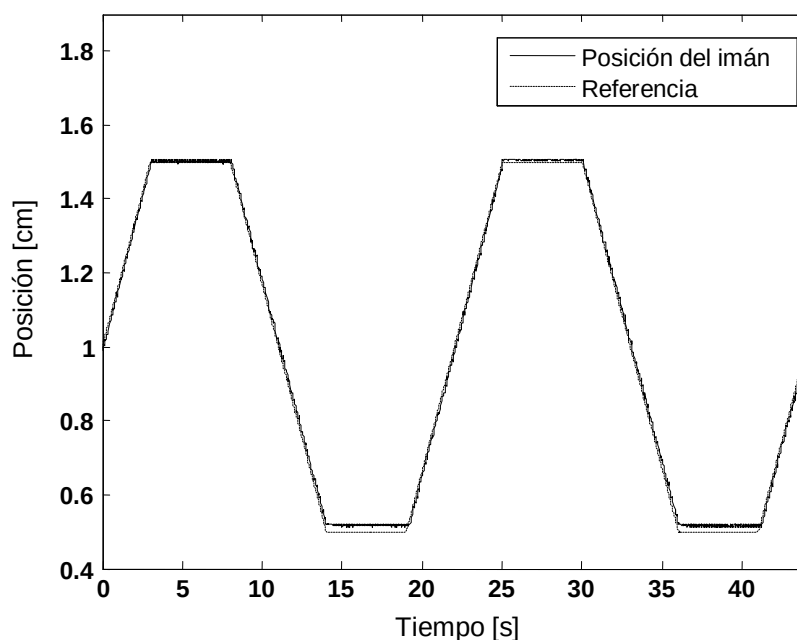


Fig. 50. Respuesta del sistema a una referencia trapezoidal

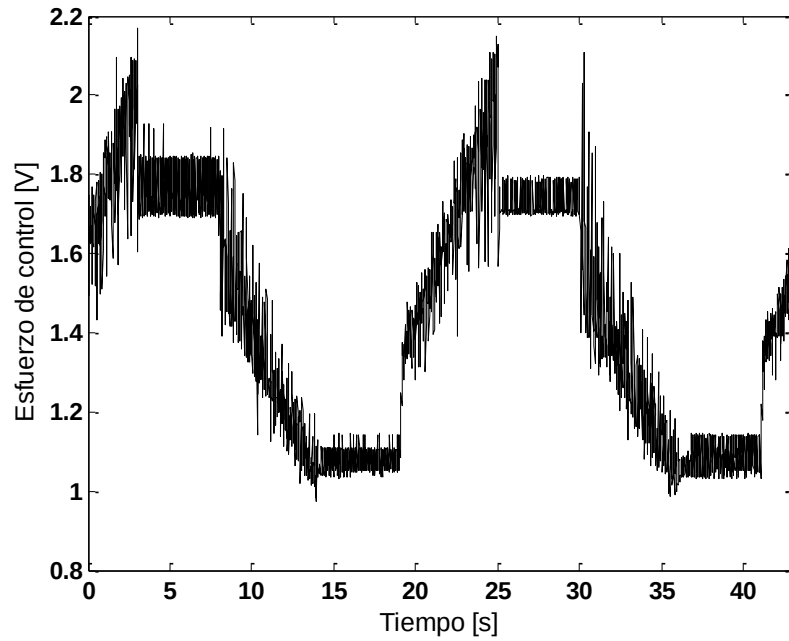


Fig. 51. Esfuerzo de control para una referencia trapezoidal

- *Referencia senoidal*

Se realizó una serie de experimentos con referencias senoidales de diferentes frecuencias. En la Fig. 52 se muestra el seguimiento a una señal senoidal con una frecuencia de 0.1 Hz. En la Fig. 53 se muestra el esfuerzo de control de dicho experimento.

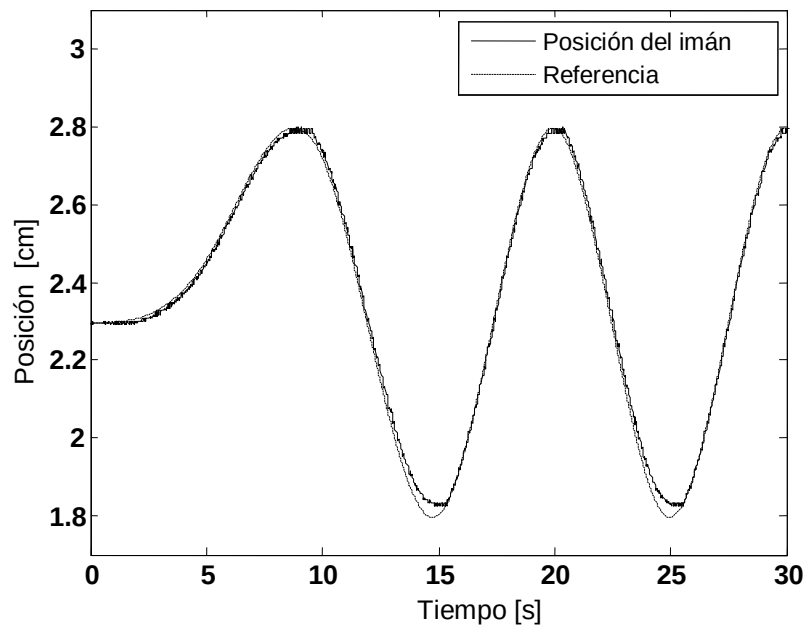


Fig. 52. Respuesta del sistema a una referencia senoidal de frecuencia $f_r=0.1$ Hz.

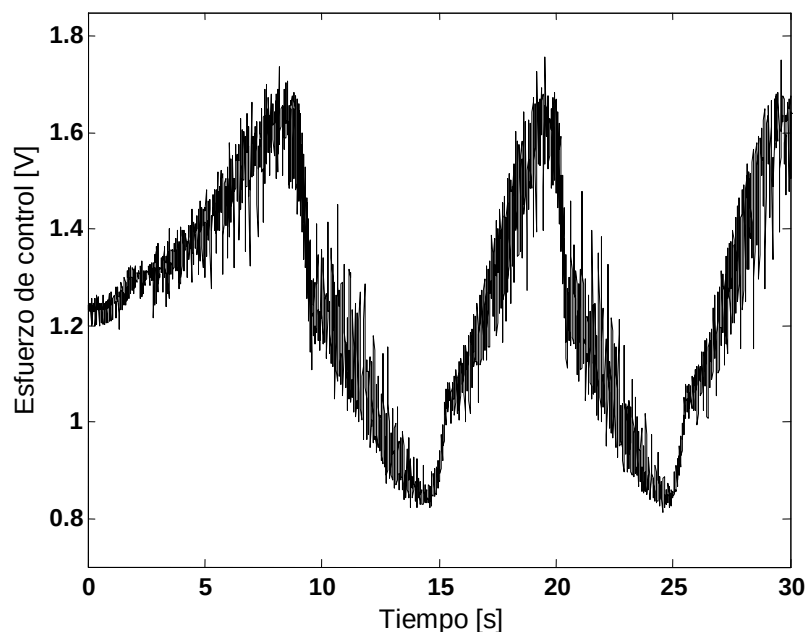


Fig. 53. Esfuerzo de control para una referencia senoidal de frecuencia $f_r=0.1$ Hz.

En estas figuras, junto con las figuras 50 y 51, se observa que el esquema de control propuesto funciona adecuadamente para el problema de seguimiento cuando la señal de referencias varía lentamente o es de baja frecuencia. En estos casos se mantiene activo, prácticamente durante todo el experimento, el compensador de adelanto.

Las oscilaciones provocadas por el fenómeno de atascamiento-deslizamiento tienen una amplitud pequeña, por lo que para eliminarlo se podría abrir el lazo del controlador integral una vez que el error llega a un valor determinado. Sin embargo, en este caso se observa la ventaja de utilizar el controlador conmutado: el sistema tiene una buena regulación y es capaz de seguir una referencia que varía lentamente con muy bajo error.

En la Fig. 54 y Fig. 55, se muestra la respuesta en tiempo real del sistema cuando la frecuencia de la señal senoidal de referencia es mayor. En estas figuras se observa que el sistema de control conmuta al controlador PI y se mantiene activado durante el resto del experimento. Esto se debe a que la mayor frecuencia de la señal de referencia induce un mayor nivel de error, lo cual provoca que solamente se mantenga activo el controlador PI. En este caso el nivel del error de seguimiento aumenta debido a que el fenómeno de atascamiento-deslizamiento induce un fenómeno de zona muerta interna entre la parte eléctrica y la parte mecánica del levitador, y a que el controlador PI no tiene altas ganancias en un amplio rango de frecuencias (el controlador PI sólo tiene altas ganancias en estado estacionario).

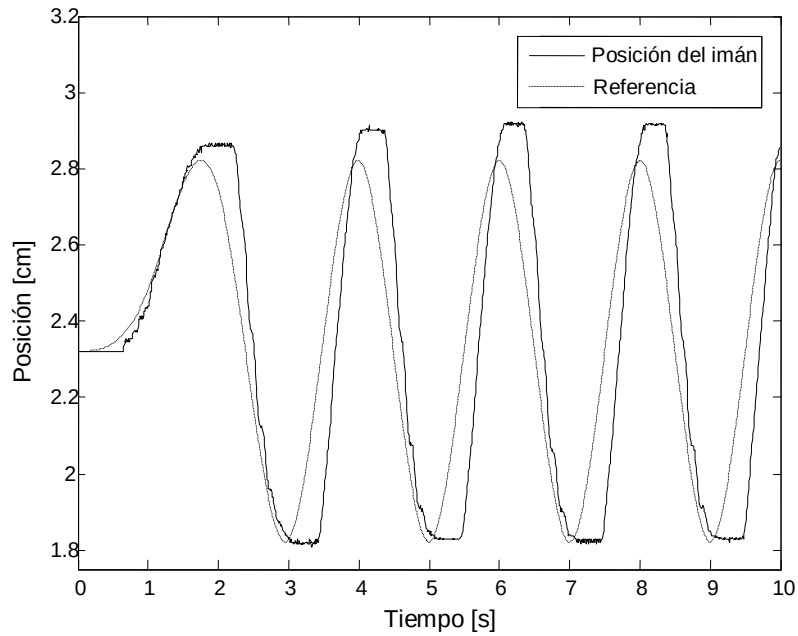


Fig. 54. Respuesta del sistema a una referencia senoidal de frecuencia $f_r=0.5$ Hz.

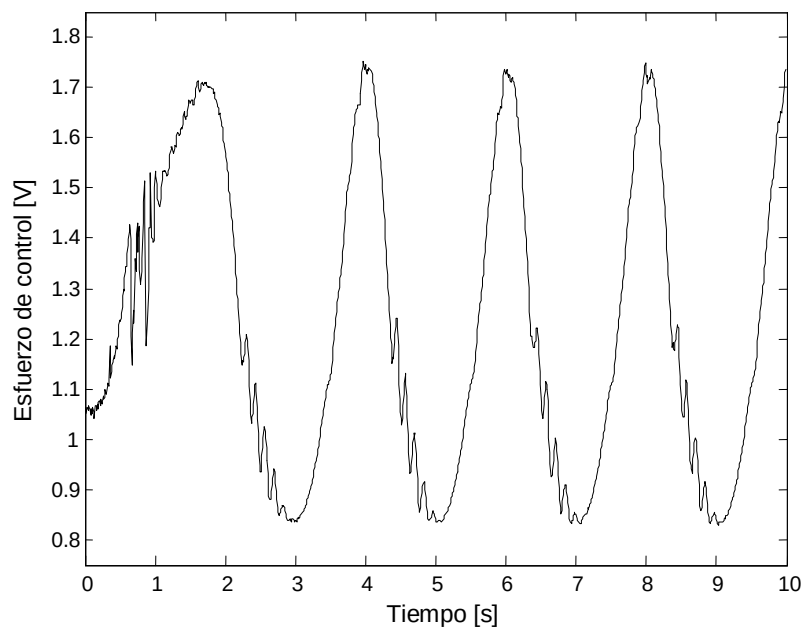


Fig. 55. Esfuerzo de control para una referencia senoidal de frecuencia $f_r=0.5$ Hz

La respuesta del sistema en el caso de una señal de referencia con frecuencia intermedia (0.15 Hz) se muestra en la Fig. 56 y Fig. 57. En estas gráficas se observa que al inicio del experimento el sistema está en regulación y operando con el compensador de adelanto. El sistema se mantiene con este controlador hasta que la magnitud del error y/o de la derivada del error aumenta lo suficiente para conmutar al controlador PI.

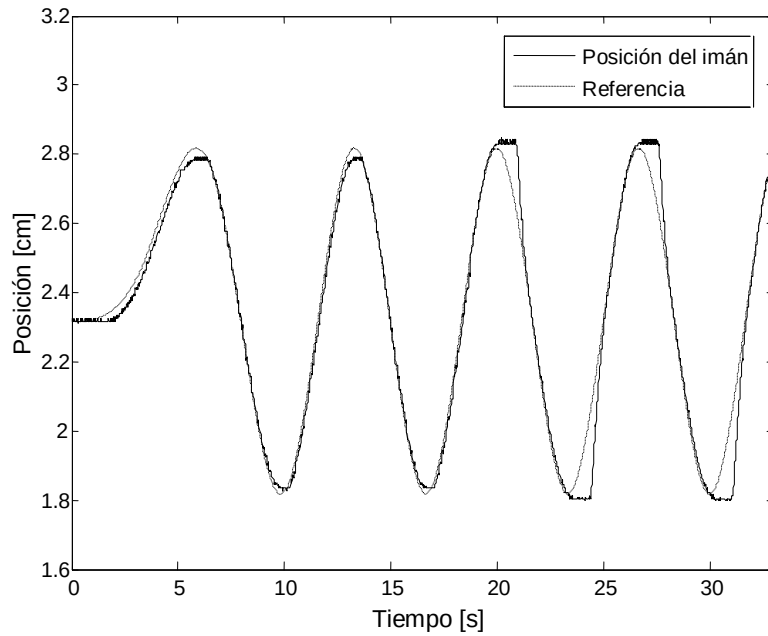


Fig. 56. Respuesta del sistema a una referencia senoidal de frecuencia $f_r=0.15$ Hz.

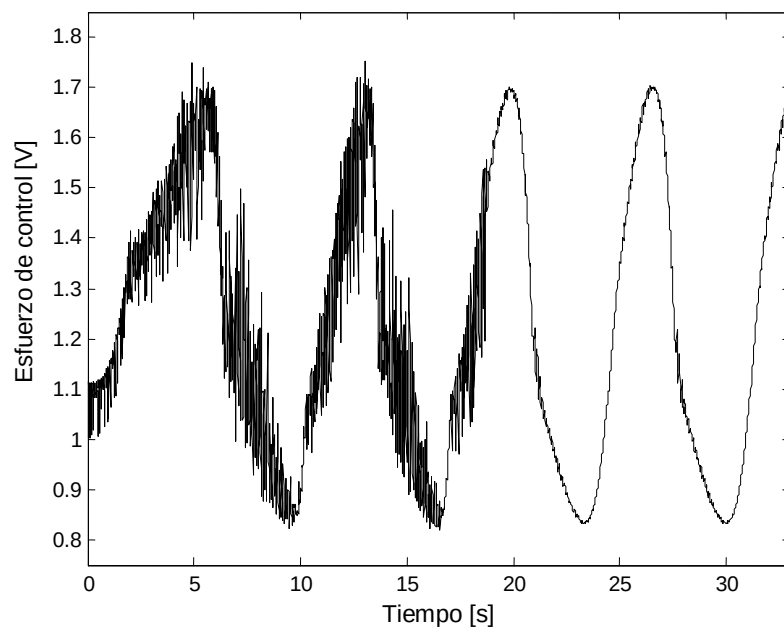


Fig. 57. Esfuerzo de control para una referencia senoidal de frecuencia $f_r=0.15$ Hz.

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas de seguimiento, es posible sugerir las siguientes estructuras del controlador para el lazo externo de control:

- Si se desea seguir una referencia cuya frecuencia es baja (menor a 0.1 Hz) y no se esperan altos niveles de perturbación, entonces se recomienda únicamente el compensador de adelanto.
- Si se desea seguir referencias de mayor frecuencia (de 0.4 a 5 Hz), se recomienda usar solamente el controlador PI

- Si se desea seguir señales de referencia con frecuencia entre 0.1 y 0.4 Hz, señales de referencia con frecuencia menor entre 0 y 5 Hz, o cuando se esperan altos niveles de perturbación, se recomienda utilizar el sistema de control con el controlador conmutado.

Dadas las condiciones de operación, en los primeros dos casos es posible evitar la conmutación facilitando el análisis del sistema. Sin embargo, en el tercer caso se requiere de la conmutación para tener un buen desempeño.

4.6 CONCLUSIONES

En este capítulo se presentó el desarrollo de un sistema de control para el sistema de levitación magnética ECP 730 diseñado con base al modelo obtenido en el capítulo 2. Debido a que el sistema es altamente no lineal, se diseñó una ley de control basada en la técnica de linealización por retroalimentación de estados para cancelar los términos no lineales. Para minimizar los efectos propios del sistema de levitación magnética y darle robustez al sistema, se diseñó un control por retroalimentación de estados.

Las respuestas del sistema con la linealización por retroalimentación de estados y el control por retroalimentación de estados presentaban altos niveles de error en estado estacionario. Para reducir este error se implementó un lazo de control externo con un controlador con efecto integral. De esta manera se disminuyó el error en estado estacionario sin utilizar alta ganancia de retroalimentación, lo cual tiende a generar oscilaciones indeseables en el sistema de levitación magnética. Sin embargo, el efecto integral, en conjunto con la fricción estática, provocó la aparición del fenómeno de atascamiento-deslizamiento.

El fenómeno de atascamiento-deslizamiento provoca oscilaciones indeseables en la salida. Para mejorar la respuesta del sistema y eliminar los efectos del atascamiento-deslizamiento, se utilizó un controlador conmutado.

El control conmutado cambia de un controlador con efecto integral a un controlador con compensación de adelanto en fase sin efecto integral, evitando el ciclo límite del atascamiento-deslizamiento. A través de este procedimiento fue posible aprovechar las ventajas de ambos controladores: bajo error sin alta ganancia de retroalimentación del controlador con efecto integral, y bajo error sin el fenómeno de atascamiento-deslizamiento en estado estacionario del controlador sin efecto integral.

El sistema de control resultante fue implementado en tiempo real, y los resultados mostraron la efectividad del sistema en condiciones de regulación y seguimiento.

5. DISEÑO DEL OBSERVADOR

El sistema de levitación magnética ECP730 incluye un sensor láser para medir la posición del disco, sin embargo no cuenta con un sensor para medir la velocidad. Por otro lado, como se mostró en el capítulo anterior, es necesario conocer el valor de esta variable debido a que se requiere en la ley de control. Por esta razón, es necesario utilizar un observador de estados para estimarla. En este capítulo se describe el proceso de diseño de un observador de estados lineal y de uno no lineal y, con base al funcionamiento y ventajas de cada uno, se decide cuál de ellos es conveniente utilizar.

5.1 OBSERVADOR LINEAL

Debido a que un observador lineal es más simple que un observador no lineal, se diseñó un observador Luenberger para estimar los estados del sistema de levitación magnética.

El observador se diseñó utilizando la aproximación lineal del modelo del sistema de levitación magnética (2.8):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\alpha_2 & -c_1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} u = \tilde{A}x + \tilde{B}u \\ y &= [1 \quad 0]x = \tilde{C}x\end{aligned}\tag{5.1}$$

Donde:

$$\alpha_2 = \frac{4g_r}{x_1^* + a} \quad \alpha_1 = \frac{1}{mb(x_1^* + a)^4}$$

y x_1^* es la posición en un punto de equilibrio.

La aproximación lineal, expresada en función de transferencia, está dada por:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{\alpha_1}{s^2 + c_1s + \alpha_2}\tag{5.2}$$

Para estimar los estados del sistema, se requiere que el sistema sea observable, por lo que a continuación se verificará esta condición.

5.1.1 OBSERVABILIDAD

Para determinar si el sistema es observable, se obtuvo la matriz de observabilidad. La matriz de observabilidad del sistema (5.1) es:

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dado que esta matriz es de rango pleno, el sistema es observable por lo que se puede construir un observador para estimar los estados. Además, dado que esta condición no depende del punto de linealización, el sistema es observable a lo largo de todo el rango de operación del sistema.

5.1.2 DISEÑO DEL OBSERVADOR

El modelo del observador de Luenberger está dado por la siguiente ecuación, en la cual u y y son las entradas del observador de estado (Fig. 58):

$$\dot{\hat{x}} = (\tilde{A} - H\tilde{C})\hat{x} + \tilde{B}u + Hy \quad (5.3)$$

Donde $\hat{x}$ es el vector de estados estimado y $H = [h_1 \ h_2]^T$ es la matriz de ganancias del observador.

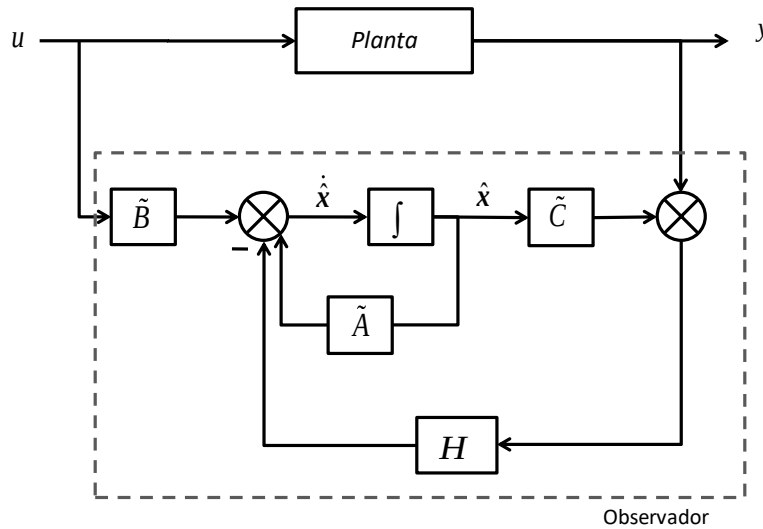


Fig. 58. Diagrama de bloques del observador Luenberger

El error de estimación del observador es:

$$e = x - \hat{x}$$

y la dinámica del error está dada por:

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = \tilde{A}x + \tilde{B}u - (\tilde{A} - H\tilde{C})\hat{x} - \tilde{B}u - Hy = \tilde{A}(x - \hat{x}) - H(y - \tilde{C}\hat{x})$$

Sustituyendo e y reagrupando,

$$\dot{e} = (\tilde{A} - H\tilde{C})e$$

Si la matriz $\tilde{A} - H\tilde{C}$ es Hurwitz, el error converge a cero para cualquier condición inicial. Como el sistema es observable, se puede elegir la matriz H para que la matriz $\tilde{A} - H\tilde{C}$ tenga los valores propios deseados.

Para ubicar los dos polos del observador en $-p_o$, el polinomio característico del observador

$$\det(sI - \tilde{A} + H\tilde{C}) = s^2 + (h_1 + c_1)s + (h_1c_1 + \alpha_2 + h_2)$$

debe ser igual al polinomio deseado $s^2 + 2p_0s + p_0^2$, por lo que la ganancia del observador debe ser:

$$H = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2p_0 - c_1 \\ p_0^2 - 2p_0c_1 + c_1^2 - \alpha_2 \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

Sustituyendo (5.4) en (5.3) y reagrupando, la realización del observador es igual a:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -2p_0 + c_1 & 1 \\ -p_0^2 + 2p_0c_1 - c_1^2 & -c_1 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 & 2p_0 - c_1 \\ \alpha_1 & p_0^2 - 2p_0c_1 + c_1^2 - \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ y \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

La Matriz Función de Transferencia (MFT) de la realización (5.5) está dada por:

$$G_o(s) = \begin{bmatrix} g_{o_{11}}(s) & g_{o_{12}}(s) \\ g_{o_{21}}(s) & g_{o_{22}}(s) \end{bmatrix} \quad (5.6)$$

Donde:

$$g_{o_{11}}(s) = \frac{\hat{x}_1(s)}{u(s)} = \frac{\alpha_1}{s^2 + 2p_0s + p_0^2} \quad g_{o_{12}}(s) = \frac{\hat{x}_1(s)}{y(s)} = \frac{(2p_0 - c_1)s + p_0^2 - \alpha_2}{s^2 + 2p_0s + p_0^2}$$

$$g_{o_{21}}(s) = \frac{\hat{x}_2(s)}{u(s)} = \frac{\alpha_1(s + 2p_0 - c_1)}{s^2 + 2p_0s + p_0^2} \quad g_{o_{22}}(s) = \frac{\hat{x}_2(s)}{y(s)} = \frac{(p_0^2 - 2p_0c_1 + c_1^2 - \alpha_2)s - \alpha_2(2p_0 - c_1)}{s^2 + 2p_0s + p_0^2}$$

Por lo que la transformada de Laplace de la estimación de los estados es igual a:

$$\begin{bmatrix} \hat{x}_1(s) \\ \hat{x}_2(s) \end{bmatrix} = G_o(s) \begin{bmatrix} u(s) \\ y(s) \end{bmatrix}$$

Recordando que (ecuación (5.2)):

$$y(s) = \frac{\alpha_1}{s^2 + c_1s + \alpha_2} u(s)$$

por lo tanto, la estimación de los estados se puede escribir como:

$$\begin{bmatrix} \hat{x}_1(s) \\ \hat{x}_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{o11}(s) + g_{o12}(s) \frac{\alpha_1}{s^2 + c_1 s + \alpha_2} \\ g_{o21}(s) + g_{o22}(s) \frac{\alpha_1}{s^2 + c_1 s + \alpha_2} \end{bmatrix} u(s) \quad (5.7)$$

En particular, se desea evaluar la estimación de x_2 , la velocidad del disco, pues es el estado que no se puede medir directamente.

5.1.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL OBSERVADOR LINEAL

Para evaluar el desempeño del observador lineal en la estimación de x_2 se obtuvo el diagrama de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ considerando que el observador se diseña en una posición de equilibrio fija x_{1o}^* y que la posición de equilibrio de la planta x_1^* varía dentro del rango de operación del sistema de levitación $[x_{1\text{ inf}}^*, x_{1\text{ sup}}^*] = [0.5, 2.5] \text{ cm}$. En estos diagramas se observa el efecto de utilizar el observador lineal (5.5) para estimar x_2 .

En la Fig. 59 se muestra el diagrama de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ con el observador diseñado en la posición de equilibrio $x_{1o}^* = x_{1\text{ inf}}^*$, es decir en la posición inferior del disco, y diferentes posiciones de equilibrio de la planta $x_1^* \in [x_{1\text{ inf}}^*, x_{1\text{ sup}}^*]$. En la Fig. 60 se muestra el diagrama de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ en el caso contrario, cuando $x_{1o}^* = x_{1\text{ sup}}^*$. En ambos casos, y con fines únicamente de análisis, los polos del observador fueron ubicados en -10.

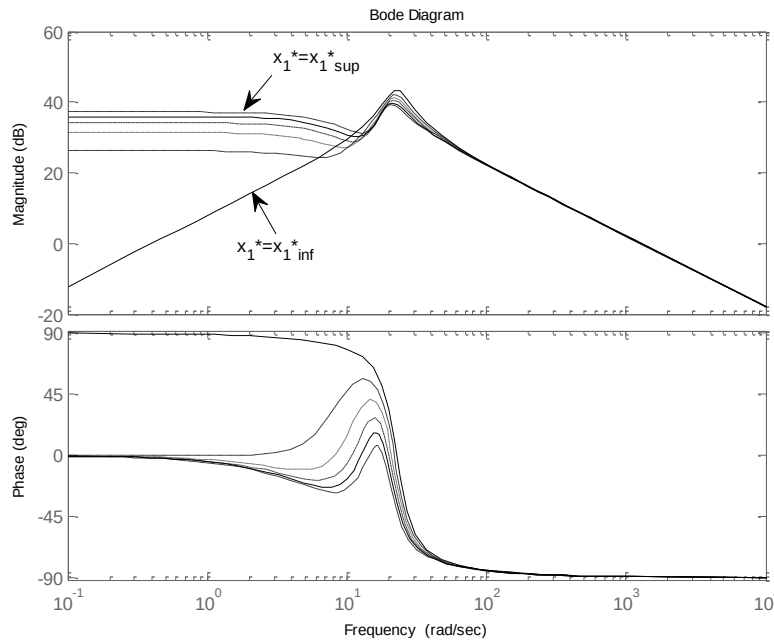


Fig. 59. Diagrama de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ con el observador diseñado para $x_{1o}^* = x_{1\text{ inf}}^*$ y polos del observador en -10.

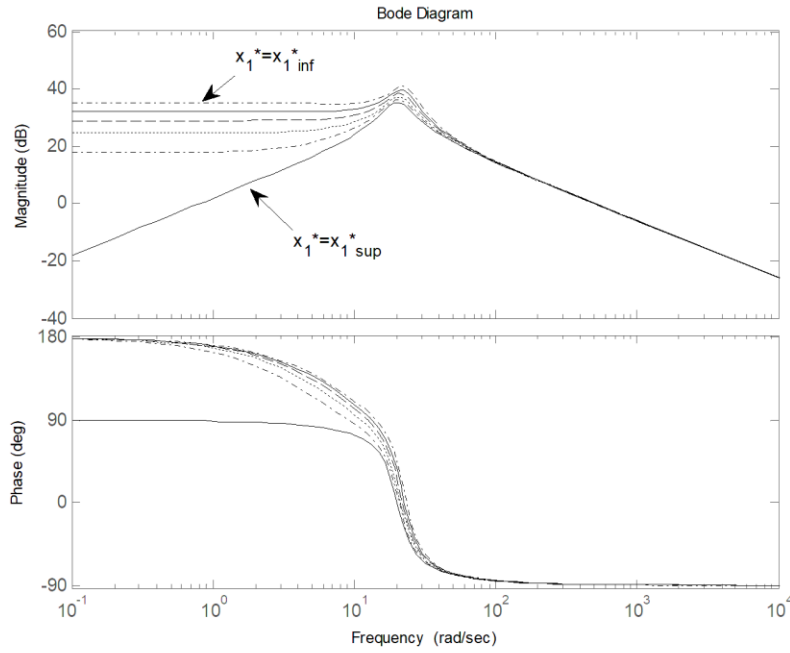


Fig. 60. Diagrama de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ con el observador diseñado para $x_{1o}^* = x_{1\ sup}^*$ y polos del observador en -10.

En la Fig. 59 y la Fig. 60 se observa que $\hat{x}_2 = x_2$ únicamente cuando la posición de equilibrio con la que se diseña el observador es igual a la posición en la que se encuentra el sistema ($x_{1o}^* = x_1^*$). Cuando esto no ocurre, $\hat{x}_2$ tiene ganancia y fase diferente a la de x_2 en bajas frecuencias. Esta diferencia provoca un error en estado estacionario en $\hat{x}_2$, que se hace cada vez más grande a medida que aumenta la diferencia entre x_{1o}^* y x_1^* , presentándose los peores casos cuando $(x_{1o}^* = x_{1\ inf}^* \wedge x_1^* = x_{1\ sup}^*)$ y $(x_{1o}^* = x_{1\ sup}^* \wedge x_1^* = x_{1\ inf}^*)$.

Para reducir el efecto de la no linealidad se aumentó la ganancia del observador. Aumentar la ganancia del observador equivale a ubicar sus polos en frecuencias más altas, por lo que se comparó el desempeño del observador con polos ubicados en -10, -100 y -1000.

En la Fig. 61 y la Fig. 62 se muestran los diagramas de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ con el observador diseñado para los peores casos: $(x_{1o}^* = x_{1\ sup}^* \wedge x_1^* = x_{1\ inf}^*)$ y $(x_{1o}^* = x_{1\ inf}^* \wedge x_1^* = x_{1\ sup}^*)$, respectivamente y ubicando los polos en -10, -100 y -1000.

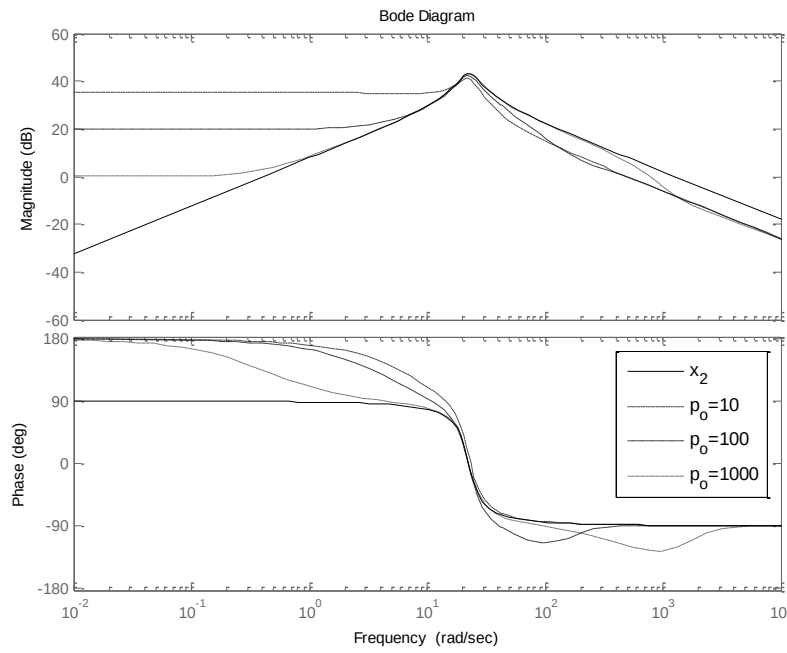


Fig. 61. Diagrama de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ con $x_{1o}^* = x_{1 \sup}^*$ y $x_1^* = x_{1 \inf}^*$ para diferentes ubicaciones de polos del observador.

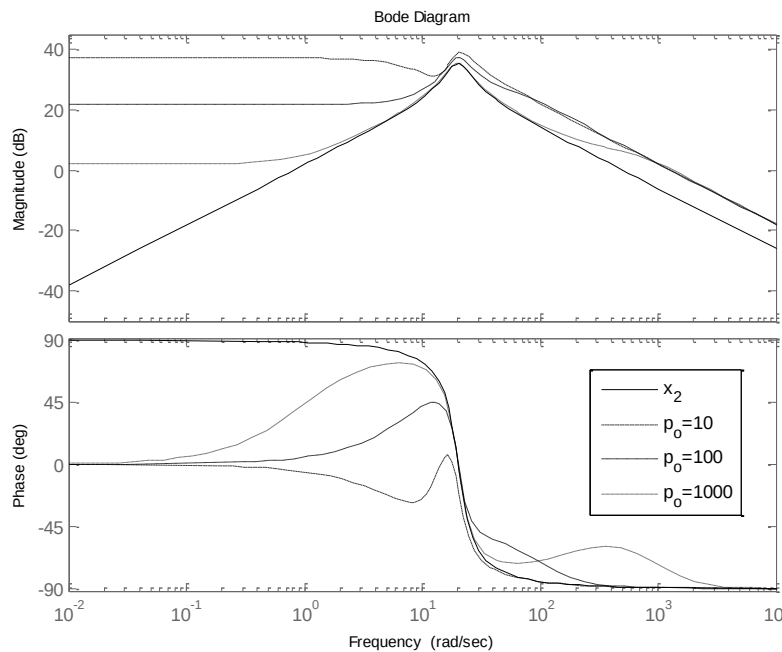


Fig. 62. Diagrama de Bode de $\frac{\hat{x}_2}{u}(s)$ con $x_{1o}^* = x_{1 \inf}^*$ y $x_1^* = x_{1 \sup}^*$ para diferentes ubicaciones de polos del observador.

En la Fig. 61y Fig. 62 se observa que al ubicar los polos del observador a frecuencias más altas la diferencia entre $\hat{x}_2$ y x_2 tiende a disminuir, sin embargo, aún en el caso en el que los polos del observador se ubican en -1000 se presenta una diferencia considerable a bajas frecuencias que provoca un error de estimación en estado

estacionario, especialmente cuando el observador se diseña para la posición de equilibrio $x_{1o}^* = x_{1\text{ inf}}^*$, como se observa en la Fig. 63.

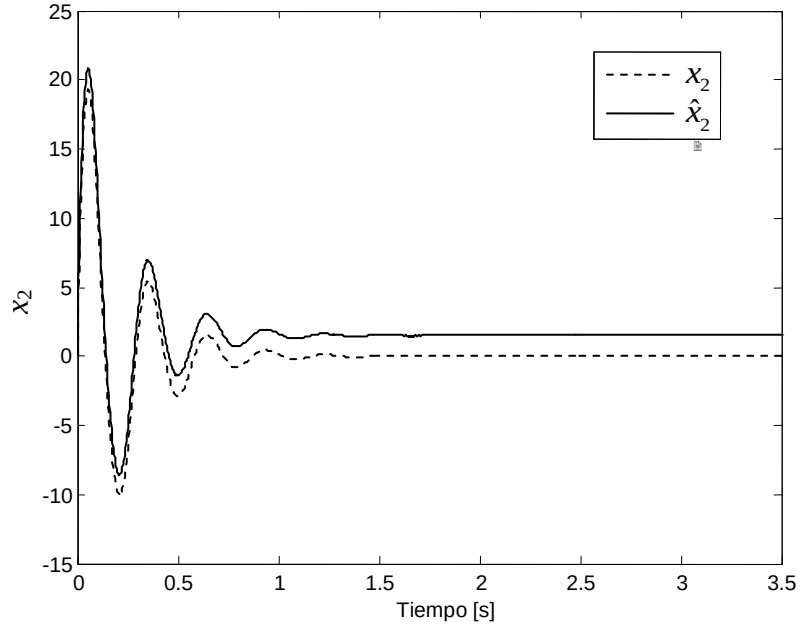


Fig. 63. Respuesta de $\hat{x}_2$ al escalón con el observador lineal diseñado en $x_{1o}^* = x_{1\text{ inf}}^*$ y polos $p_o = -1000$.

Debido al error en estado estacionario en la estimación de x_2 que presentan los observadores lineales, se consideró el uso de un observador no lineal.

5.2 OBSERVADOR NO LINEAL

El sistema no lineal (2.8) puede ser transformado a la forma:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + \bar{g}(y, u) \\ y &= Cx\end{aligned}\tag{5.8}$$

donde el par (A, C) es observable.

En [32] se propone el siguiente observador para esta clase de sistemas:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + \bar{g}_0(y, u) + H(y - C\hat{x})\tag{5.9}$$

donde $\bar{g}_0$ es un modelo nominal de $\bar{g}$.

Si se considera al sistema de levitación magnética con representación en espacio de estados:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \phi(x, u) \\ y &= x_1\end{aligned}\tag{5.10}$$

Y la ley de control por retroalimentación $u = \gamma(x)$ que estabiliza el sistema en lazo cerrado:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \phi(x, \gamma(x))\end{aligned}$$

Para implementar un control por retroalimentación utilizando solamente la medición de la salida y , se utiliza el observador:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}_1 &= \hat{x}_2 + h_1(y - \hat{x}_1) \\ \dot{\hat{x}}_2 &= \phi_0(\hat{x}, u) + h_2(y - \hat{x}_1)\end{aligned}\tag{5.11}$$

donde $\phi_0(\hat{x}, u) = -c_1\hat{x}_2 - g_r + \frac{1}{mb(\hat{x}_1 + a)^4}u$ es un modelo nominal de la función no lineal $\phi(x, u)$. El error de estimación

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - \hat{x}_1 \\ x_2 - \hat{x}_2 \end{bmatrix}$$

satisface la ecuación

$$\begin{aligned}\dot{e}_1 &= -h_1 e_1 + e_2 \\ \dot{e}_2 &= -h_2 e_1 + \delta(x, \hat{x})\end{aligned}$$

Donde $\delta(x, \hat{x}) = \phi(x, \gamma(\hat{x})) - \phi_0(\hat{x}, \gamma(\hat{x}))$. Se desea diseñar la ganancia del observador $H = [h_1 \ h_2]^T$ tal que $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$. En la ausencia del término δ , la convergencia asintótica del error se logra diseñando H tal que la matriz

$$\begin{bmatrix} -h_1 & 1 \\ -h_2 & 0 \end{bmatrix}$$

sea Hurwitz. Esto se cumple para cualquier par de constantes positivas h_1 y h_2 . En presencia de δ , H debe diseñarse de forma que se rechace el efecto de δ sobre e . En [32] se demuestra que mediante altas ganancias del observador se puede reducir el efecto de δ , así como hacer que la dinámica del error de estimación sea más rápida que la de x .

Considerando que el observador de alta ganancia es básicamente una aproximación de un derivador, el ruido del sensor y las dinámicas no modeladas de alta frecuencia imponen un límite práctico de qué tan alta puede ser la ganancia del observador. A

través de la experimentación se observó que con una ganancia $H = [191.437 \quad 8360.7]$ el observador funcionaba adecuadamente.

5.2.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL OBSERVADOR NO LINEAL

En las siguientes figuras se observan las respuestas al escalón de x_2 y $\hat{x}_2$. En la Fig. 64 se muestra la respuesta de $\hat{x}_2$ considerando que $\phi_0(\hat{x}, u) = \phi(x, u)$, es decir, cuando $\delta(x, \hat{x}) = 0$. En la Fig. 65 se muestra este mismo caso, pero con condiciones iniciales del observador diferentes a las de la planta, y en la Fig. 66 se muestra la respuesta de $\hat{x}_2$ considerando las siguientes perturbaciones en los parámetros del modelo:

- Se consideró una perturbación del 80% en el parámetro c_1 que abarca toda la variación que puede tener este parámetro: $c_1 \in [5.032, 15.29]$ (Sección 3.3.4).
- En los parámetros a y b , del modelo de la fuerza magnética, se consideraron perturbaciones del 0.5% y 5% respectivamente. Estas perturbaciones se pueden considerar suficientemente grandes dado que variaciones mayores provocan que la aproximación al modelo de la fuerza magnética se aleje de los datos obtenidos experimentalmente (Sección 3.3.3). El parámetro a tiene un menor rango de variación debido a que está elevado a la cuarta potencia, por lo que una pequeña variación provoca un cambio significativo.
- La masa tiene un porcentaje de variación máximo del 0.1%, sin embargo se consideró en la simulación una perturbación del 5%.
- Para la aceleración de la gravedad se consideró una perturbación del 5%, que representa la máxima variación posible que se puede tener debido a variaciones en la altitud y latitud (Sección 3.3.2).

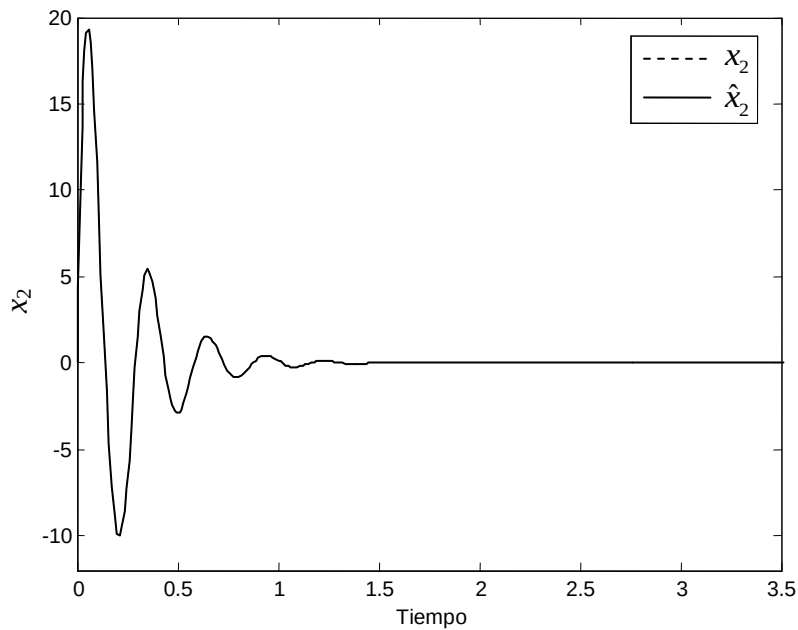


Fig. 64. Respuesta de $\hat{x}_2$ al escalón obtenida con el observador no lineal y $\delta(x, \hat{x}) = 0$.

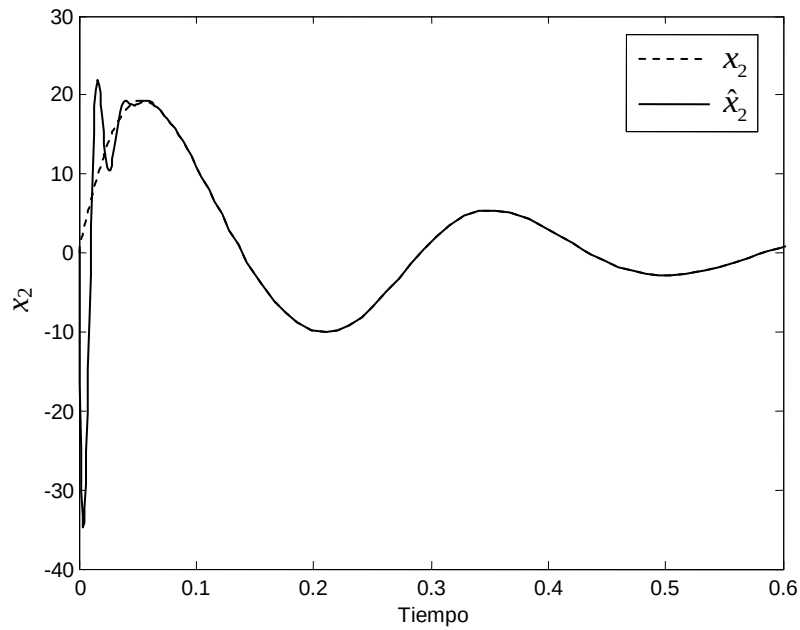


Fig. 65. Respuesta de $\hat{x}_2$ al escalón obtenida con el observador no lineal, $\delta(x, \hat{x}) = 0$ y condición inicial del observador $\hat{x}_0 = [0.2 \ 0.5]^T$.

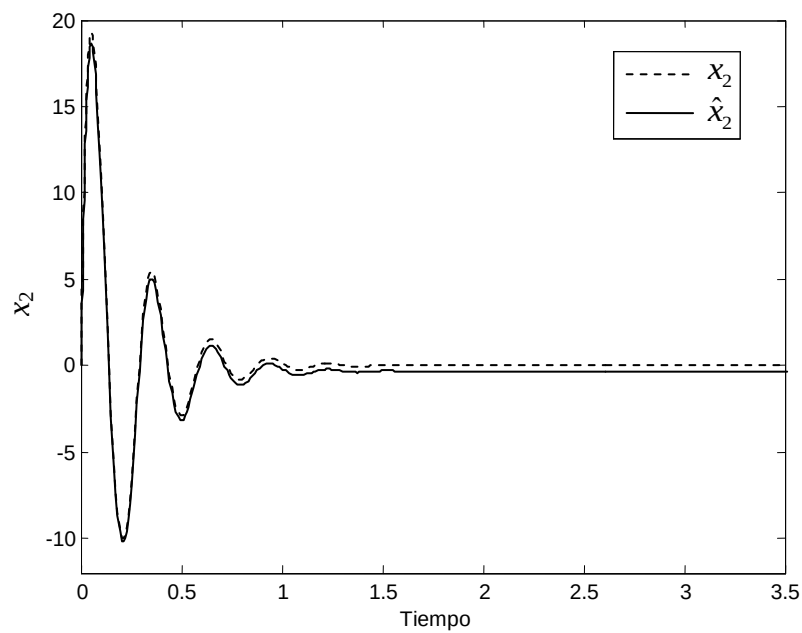


Fig. 66. Respuesta de $\hat{x}_2$ al escalón obtenida con el observador no lineal y $\delta(x, \hat{x}) \neq 0$.

En estas gráficas es posible notar que el observador no lineal tiene un buen desempeño. Si se tiene un buen modelo de la planta, $\hat{x}_2$ converge a x_2 aun cuando la condición inicial del observador no coincida con la de la planta. Cuando hay incertidumbre en los parámetros del modelo, $\hat{x}_2$ tiene un error de estimación en estado estacionario, sin embargo, éste es pequeño en comparación con el error del observador lineal a pesar de

que para este último no se consideraron perturbaciones, sólo cambios del punto de operación. Por esta razón, se utilizará el observador no lineal para estimar el estado x_2 .

5.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVADOR

La ecuación del observador no lineal es:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -h_1 & 1 \\ -h_2 & -c_1 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 0 \\ -g_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mb(x_1+a)^4} \end{bmatrix} u = A_o \hat{x} + Hy + \begin{bmatrix} 0 \\ -g_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mb(x_1+a)^4} \end{bmatrix} u$$

Dado que la ley de control (4.6) es de la forma:

$$u = mb(x_1 + a)^4 [\tilde{u} + g_r] \quad (5.12)$$

donde $\tilde{u} = -(k_2 - c_1)x_2 - k_1x_1 + k_1\bar{u}$, es decir:

$$\tilde{u} = \frac{u}{mb(x_1 + a)^4} - g_r$$

Entonces, la ecuación del observador no lineal se puede reescribir como:

$$\dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + Hy + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tilde{u} \quad (5.13)$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \hat{x}$$

$$H = [191.437 \quad 8360.7] \quad (5.14)$$

Por lo que si se utiliza la ley de control (4.6) es posible implementar el observador lineal (5.13) de la forma en la que se muestra en la

Fig. 67.

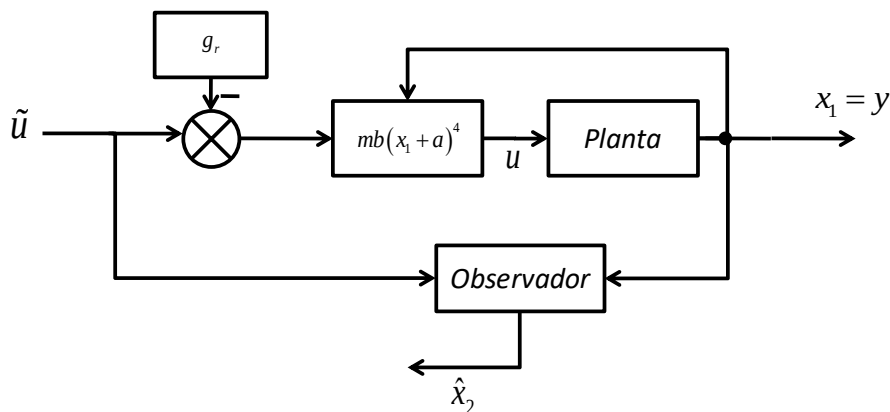


Fig. 67. Diagrama de bloques de la planta con el observador.

Utilizando la ganancia (5.14), los polos del observador (5.13) se ubican en -100, casi una década antes de la frecuencia en la que se concentra el ruido del sensor.

Cabe mencionar que es posible implementar de esta manera el observador debido a que la ley de control tiene la forma (5.12), es decir, es una ley de control linealizante. Si la ley de control no tuviera esta forma, $\tilde{u}$ se tendría que calcular de manera independiente a la ley de control.

5.3 CONCLUSIONES

En este capítulo se presentó el diseño de un observador lineal y de uno no lineal para el sistema de levitación magnética.

Debido a la simplicidad de los observadores lineales en comparación con los no lineales, se diseñó un observador lineal para estimar la velocidad del sistema de levitación magnética ECP 730. El observador lineal, diseñado con base en la aproximación lineal del modelo (en diferentes puntos de operación), se analizó con herramientas frecuenciales. Este análisis mostró que su desempeño se deteriora, principalmente en estado estacionario, a medida que la planta se aleja del punto de operación.

A través de altas ganancias del observador lineal se trató de disminuir el efecto de la no linealidad en la estimación de los estados. A pesar de que de esta forma se logra reducir el error de estimación, éste aún es significativo cuando la planta no está exactamente en el punto de operación. Debido al bajo desempeño del observador lineal para toda la zona de operación, se consideró el uso de un observador no lineal.

El observador no lineal, al considerar los términos no lineales de la planta, presenta un buen desempeño, que es uniforme para todo el rango de operación. Asimismo, este observador presenta un error de estimación muy pequeño cuando se agregan perturbaciones significativas en los parámetros del modelo. Por estas razones, se utilizó el observador no lineal para la estimación del estado x_2 (velocidad).

6. CONCLUSIONES

Debido a que los sistemas de levitación magnética son capaces de reducir o eliminar la fricción, con todas las ventajas que esto conlleva, se han utilizado en numerosas aplicaciones. A pesar de que los sistemas de levitación magnética se han utilizado ampliamente, existen pocas referencias sobre el uso de los sistemas de levitación magnética basados en fuerzas repulsivas en lazo cerrado. Es importante estudiar estos sistemas para diseñar sistemas de control que aseguren un funcionamiento adecuado. Por otro lado, en aplicaciones industriales, es siempre recomendable generar sistemas de control que sean simples y fáciles de implementar. Es decir, si el esquema de control propuesto resulta ser complicado este no es generalmente aceptado en la industria, aunque demuestre tener un excelente desempeño, si existen opciones más simples con desempeño comparable [33].

Como primer paso, en la presente tesis, se estudió el sistema de levitación magnética ECP 730 en su configuración SISO con levitación repulsiva.

En el Capítulo 2 se obtuvo un modelo no lineal para describir el comportamiento del sistema de levitación magnética ECP 730. El modelo obtenido del sistema de levitación magnética está formado por un sistema LTI de segundo orden y una función no lineal que multiplica la entrada. Debido a la dificultad para modelar la fricción, de manera precisa, se utilizó un modelo simplificado que sólo incluye dinámicas lineales de la fricción.

Se realizó un análisis de la estructura del modelo, donde se observó una importante relación entre la ubicación relativa de los polos del sistema LTI y la respuesta transitoria. A partir de esta observación fue posible sugerir una configuración de polos en lazo cerrado conveniente para reducir los efectos de la no linealidad. Esta configuración de polos se consideró durante el diseño del sistema de control en el Capítulo 4.

En el Capítulo 3 se determinó la zona de operación del sistema de levitación magnética para evitar incurrir en saturaciones del actuador o de la salida. Así mismo, en este capítulo se presentó la identificación de los parámetros del modelo. El modelo se validó comparando simulaciones digitales con respuestas en tiempo real. Los experimentos mostraron que el modelo representa adecuadamente la dinámica del proceso real. Sin embargo, se presentaron pequeñas diferencias entre las respuestas del modelo y del proceso debido a fenómenos no lineales no modelados (fricción y zona muerta). Se observó que para disminuir los efectos de estas no linealidades, es necesario que el sistema de control proporcione alta ganancia en estado estacionario.

En el Capítulo 4 se presentó el diseño del controlador para el sistema de levitación magnética. Debido a que el sistema es altamente no lineal, se diseñó una ley de control basada en la técnica de linealización por retroalimentación de estados que facilitara y permitiera diseñar controladores lineales sobre el sistema linealizado. Por otro lado, dado que la linealización por retroalimentación de estado requiere de una cancelación exacta, se diseñó un control por retroalimentación de estados lineal que minimizara los efectos de la no cancelación exacta de la no linealidad. En particular, ubicando

apropiadamente los polos, se puede reducir el efecto no lineal tipo “sobre impulso” característico del levitador ECP 730.

Las respuestas del sistema con la linealización por retroalimentación de estados y el control por retroalimentación de estados lineal presentan un alto nivel de error en estado estacionario. Para reducir este error, se implementó un lazo de control externo con un controlador con efecto integral (PI). El sistema de control resultante logró reducir el error, sin embargo, se presentó el fenómeno de atascamiento-deslizamiento. Para eliminar este fenómeno se utilizó un compensador de adelanto sin efecto integral conmutado con el controlador PI.

El control conmutado cambia del controlador con efecto integral al controlador sin efecto integral cuando el sistema se empieza a “atascar”. A través de este procedimiento fue posible aprovechar las ventajas de ambos controladores: bajo error sin alta ganancia de retroalimentación del controlador con efecto integral y bajo error, sin el fenómeno de atascamiento-deslizamiento, en estado estacionario del controlador sin efecto integral.

Para implementar el sistema de control diseñado en el Capítulo 4 fue necesario diseñar un observador de estados para estimar la velocidad, la cual es un estado observable pero no medible. En el capítulo 5 se presentó el diseño de un observador lineal y de uno no lineal para el sistema de levitación magnética. El desempeño del observador lineal se analizó con herramientas frecuenciales. A partir de dicho análisis se observó que, aún con altas ganancias, su desempeño se deteriora significativamente a medida que la planta se aleja del punto de operación.

Debido al bajo desempeño del observador lineal para toda la zona de operación, se consideró el uso de un observador no lineal. El observador no lineal presenta un desempeño adecuado y uniforme para todo el rango de operación. El error de estimación del observador no lineal es pequeño, aún cuando se perturban significativamente los parámetros del modelo. Por este motivo, se seleccionó el observador no lineal para la estimación de la velocidad.

En [16-19] se utiliza el modelo de fricción viscosa junto con técnicas de control no lineal no adaptables. Sin embargo, los resultados reportados muestran un bajo desempeño. Por otro lado, durante el desarrollo de esta tesis se detectó que las dinámicas no modeladas de la fricción tienen gran efecto sobre la respuesta del sistema de levitación magnética cuando se mueve a bajas velocidades (cerca del estado estacionario). Por lo que se puede deducir que los bajos desempeños reportados en [16-19] se deben a dichas dinámicas.

En ninguno de estos trabajos se aborda el problema de la fricción, el cual es notorio en las respuestas donde el controlador incluye un efecto integral, como en [18] y [19]. En dichos reportes se utilizan sistemas inteligentes para adaptar los parámetros del modelo, con lo cual se logra reducir los efectos de la fricción. Sin embargo, el fenómeno de atascamiento-deslizamiento parece seguir apareciendo en las respuestas, pues no se utiliza ninguna técnica de compensación de la fricción.

El sistema de control presentado en esta tesis es capaz de reducir el fenómeno de atascamiento-deslizamiento al mismo tiempo que mantiene un bajo error en estado

estacionario. Este sistema de control fue implementado en tiempo real y los resultados mostraron la efectividad del sistema en condiciones de regulación y seguimiento.

En comparación con otros trabajos, el sistema de control propuesto en esta tesis también cumple con la importante condición de mantener un grado de simplicidad y transparencia apropiado para aplicaciones industriales.

7. TRABAJO FUTURO

7.1 CONTINUANDO LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La presente tesis tiene como finalidad hacer una primera aproximación al control de un sistema de levitación magnética. La utilización de la levitación magnética en alguna de sus aplicaciones es más compleja, sin embargo se pueden conservar gran parte de las características del sistema de control presentado en esta tesis. En este respecto, este trabajo presentó el control del sistema de levitación ECP 730, el cual, al estar compuesto por dos dipolos magnéticos, conserva las principales características de los sistemas de levitación magnética usados en aplicaciones reales.

Futuros trabajos, que pretendan seguir con el objetivo de usar sistemas de levitación magnética controlados, podrán investigar:

1. Qué tipo de levitación magnética (atractiva o repulsiva), así como la forma en que se logra la levitación es apropiada para diferentes aplicaciones.
2. Las características que deberán tener los sistemas de levitación magnética: fuerza magnética requerida, número de dipolos magnéticos y dimensiones.
3. Determinar el uso específico que se le dará al sistema de levitación magnética controlado. Se propone:
 - a. Rodamientos magnéticos: Para esta aplicación se requieren varios dipolos magnéticos, por lo que se debe considerar el acoplamiento entre ellos. Esto conlleva a extender el problema de control a un contexto MIMO.
 - b. Trenes Maglev: Además del acoplamiento entre dipolos, en esta aplicación también se deben considerar los efectos de los otros subsistemas (propulsión y guía) sobre la levitación.
4. La viabilidad del esquema propuesto en esta tesis para su aplicación en otros dispositivos o esquemas de levitación magnética. Es importante mencionar que la conmutación puede dejar de requerirse dado que éste se utiliza para eliminar los efectos de la fricción introducida por el uso de la barra guía del sistema de levitación magnética ECP 730. Es decir, resulta un tanto absurdo el introducir una fricción en un proceso cuya principal ventaja, entre otras, es el de no tener fricción.

7.2 MODELADO Y CONTROL DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA ECP 730

7.2.1 SISTEMA SISO CON LEVITACIÓN REPULSIVA

A partir de los resultados obtenidos en la presente tesis se sugiere continuar con este trabajo atacando los siguientes puntos:

- Estudiar la estabilidad de la conmutación. Esto implicará: estudiar sistemas conmutados, estudiar la dinámica de la superficie de deslizamiento, modelar la

fricción de forma más precisa con el propósito de mejorar las condiciones para realizar la conmutación.

- Obtener un modelo más completo: Las dinámicas no lineales no modeladas juegan un papel importante en el control de posición del sistema de levitación magnética ECP 730, en especial las de la fricción. Para futuros trabajos que pretendan seguir con el objetivo de controlar el sistema SISO con levitación repulsiva se recomienda obtener un mejor modelo, que permita diseñar controladores que en su etapa de implementación no requieran de muchos ajustes o modificaciones para funcionar adecuadamente.
Para mejorar el modelo del sistema de levitación magnética propuesto en el Capítulo 2 será necesario considerar un modelo más completo de la fricción. Para predecir el fenómeno de atascamiento deslizamiento, el modelo de fricción debe incluir por lo menos la fricción estática, la fricción de Coulomb, la fricción viscosa y la fricción de Stribeck.
- Diseñar e implementar sistemas de control basados en otras técnicas de control. En especial se propone el diseño de un controlador lineal, ya que tiene la ventaja de ser más simple y de no requerir del uso de un observador.

7.2.2 OTRAS CONFIGURACIONES DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA ECP 730

El sistema de levitación magnética ECP730 puede ser controlado en diferentes configuraciones:

- a) Un sistema SISO con levitación repulsiva.
- b) Un sistema SISO con levitación atractiva.
- c) Sistema MIMO.

En la presente tesis se trabajó con la configuración SISO con levitación repulsiva, sin embargo no se han estudiado las otras 2 configuraciones.

Sistema SISO con levitación atractiva

El sistema SISO con levitación atractiva, al igual que el de levitación repulsiva está formado por una bobina que produce un campo magnético en respuesta a una corriente DC, un disco de alta densidad de campo, una barra guía de vidrio y un sensor láser para medir la posición.

En este sistema se hace levitar un disco a través de fuerzas magnéticas atractivas, generadas al energizar la bobina superior del dispositivo. En la Fig. 68 se muestra el diagrama de cuerpo libre del disco.

De acuerdo con la segunda ley de Newton,

$$m\ddot{y} = -mg_r - F_f + F_u$$

Donde m es la masa del disco, F_u es la fuerza magnética, F_f es la fuerza de fricción, g_r es la aceleración de la gravedad y y es la posición del disco en centímetros.

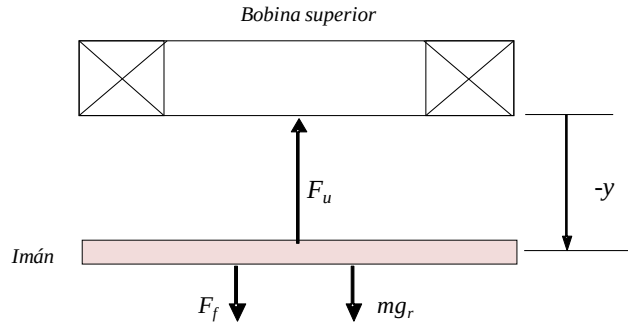


Fig. 68. Diagrama de cuerpo libre del disco (levitación atractiva)

Similar al caso con levitación repulsiva, la fuerza magnética se modela de la forma:

$$F_u = \frac{1}{b(-y+a)^4}u$$

y la fricción se modela como amortiguamiento viscoso.

Entonces, la ecuación dinámica de movimiento resultante es igual a:

$$\ddot{y} = -g_r - c_1\dot{y} + \frac{1}{mb(-y+a)^4}u \quad (5.15)$$

Una representación en espacio de estados de este sistema es:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c_1x_2 - g_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mb(-x_1+a)^4} \end{bmatrix}u \quad (5.16)$$

Los puntos de equilibrio x^* del sistema (5.16) son inestables, esto se puede ver en su aproximación lineal:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{4g_r}{(-x_1^*+a)} & -c_2 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mb(x_1^*+a)^4} \end{bmatrix}u \quad (5.17)$$

cuya ecuación característica está dada por:

$$\lambda^2 + c_2\lambda - \frac{4g_r}{(-x_1^*+a)} = 0 \quad (5.18)$$

Note que todos sus puntos de equilibrio son inestables, pues $x_1 \in [0.5, 3.8]$ (sección 3.1) y $a > 0$.

Futuros trabajos que tengan el objetivo de controlar la posición del sistema SISO con levitación atractiva deberán abordar los siguientes puntos:

- Validación del modelo: se tendrá que verificar si la estructura del modelo, con los parámetros identificados para la configuración SISO con levitación repulsiva, son válidos para este sistema.
- Hacer modificaciones al sistema de control presentado en esta tesis para estabilizar este sistema y cumplir con requerimientos de desempeño y robustez.
- Implementar en tiempo real el sistema de control para probar su funcionamiento.

Sistema MIMO

El sistema MIMO está formado por los dos sistemas SISO: consta de dos imanes de alta densidad de campo, dos bobinas DC, una barra guía de vidrio y dos sensores de posición. Cambiando las polaridades de los imanes se pueden formar diferentes configuraciones.

En la Fig. 69 se muestra el diagrama de cuerpo libre de una de las configuraciones MIMO del sistema de levitación magnética ECP 730.

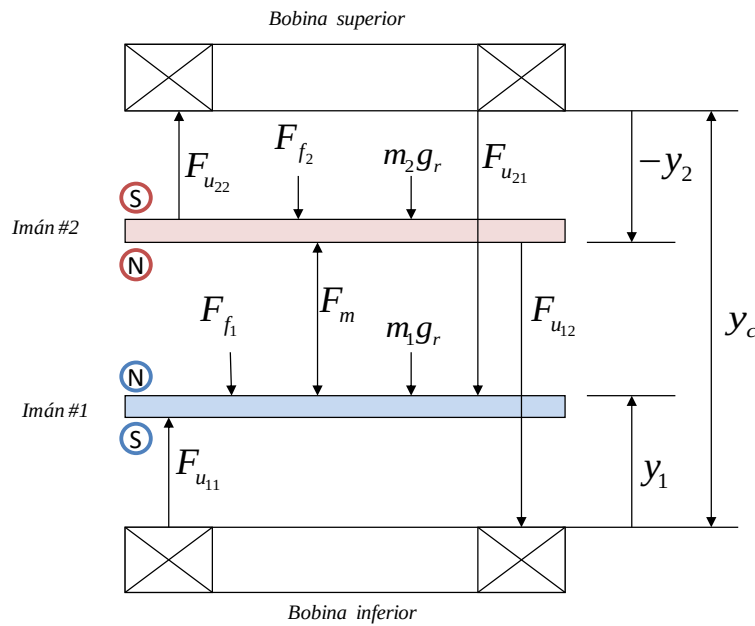


Fig. 69. Diagrama de cuerpo libre de los imanes

Como se observa en la Fig. 69, en el sistema MIMO hay acoplamiento entre los dos subsistemas. Sobre cada disco i actúan las fuerzas de las bobinas $F_{u_{ji}}$, $j=1,2$, la fuerza del otro disco F_m , la fuerza de fricción F_{f_i} y el peso del disco $W = m_i g_r$.

Si la fricción se modela como amortiguamiento viscoso, la ecuación dinámica del movimiento de cada disco es:

- Disco #1

$$\ddot{y}_1 = -g_r - c_1 \dot{y}_1 + \frac{1}{m_1} (F_{u_{11}} - F_m - F_{u_{21}}) \quad (5.19)$$

- *Disco #2*

$$\ddot{y}_2 = -g_r - c_2 \dot{y}_2 + \frac{1}{m_2} (F_{u_{22}} - F_m - F_{u_{12}}) \quad (5.20)$$

Las fuerzas magnéticas, al igual que en los casos anteriores, se modelan de la forma:

$$F_{u_{11}} = \frac{1}{b(y_1 + a)^4} u_1 \quad (5.21)$$

$$F_{u_{22}} = \frac{1}{b(-y_2 + a)^4} u_2 \quad (5.22)$$

Futuros trabajos que tengan el objetivo de controlar el sistema MIMO deberán abordar los siguientes puntos:

- Validación del modelo de la fuerza magnética para el disco #2.
- Modelado e identificación de las fuerzas magnéticas $F_{u_{21}}$, $F_{u_{12}}$ y F_m .
- Diseño e implementación en tiempo real de controladores multivariables para el sistema de levitación magnética ECP 730.

Esta configuración es muy compleja debido a que el sistema de levitación magnética es altamente no lineal, presenta el fenómeno de atascamiento-deslizamiento con un control integral y además se agrega el efecto del acoplamiento entre los subsistemas de levitación atractiva y repulsiva.

8. BIBLIOGRAFÍA

1. **Rote, Donald M. y Cai, Yigang.** "Review of Dynamic Stability of Repulsive-Force Maglev Suspension Systems". *IEEE Transactions on Magnetics*. Vol. 38, No. 2. March, 2002. p.p. 1383-1390.
2. **Motoharu, Ono, Shunsaku, Koga and Hisao, Ohtsuki.** "Japan Superconductive Maglev Train". *IEEE Instrumentation & Measurement Magazine*. Vol. 5. No. 1. March 2002, pp. 9-15.
3. **Mukhopadhyay, S.C., et al.** "Design, analysis and control of a new repulsive-type magnetic bearing system". *IEE Proceedings Electric Power Applications*. Vol. 146. No. 1. Jan. 1999, pp. 33-40.
4. **Hayashiya, H., et al.** "Magnetic levitation of a flexible steel plate with a vibration suppressing magnet". *IEEE Transactions on Magnetics*. Vol. 32. No. 5. Sept. 1996, pp. 5052 – 5054.
5. **Iizuka, T. and Fujita, H.** "Precise positioning of a micro conveyor based on superconducting magnetic levitation". *Proceedings of the 1997 International Symposium on Micromechatronics and Human Science*. Oct. 1997, pp. 131-137.
6. **Powell, J., et al.** "Maglev Launch and the Next Race to Space". *2008 IEEE Aerospace Conference*. March 2008, pp. 1-20.
7. **Lee, Hyung, Kim, Ki and Lee, Ju.** "Review of Maglev Train Technologies". *IEEE Transactions on magnetics*. Vols. 42. No. 7. July, 2006, pp. 1917-1925.
8. **Powell, James and Danby, Gordon.** "Maglev vehicles: raising transportation advances of the ground". *IEEE Potentials*. Vol. 15. No. 4. Oct. 1996, pp. 7-12.
9. **Sadiku, Matthew and Kujuobi, Cajetan.** "Magnetic levitation". *IEEE Potentials*. Vols. 25. No. 2.. March, 2006, pp. 41-42.
10. **Kasarda, M.E., et al.** "Effect of sinusoidal base motion on a magnetic bearing". *Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Control Applications*. Sept. 2000, pp. 144-149.
11. **Nagaya, K. and Ishikawa, M.** "A noncontact permanent magnet levitation table with electromagnetic control and its vibration isolation method using direct disturbance cancellation combining optimal regulators". *IEEE Transactions on Magnetics*. Vol. 31. No. 1. Jan. 1995, pp. 885- 896.
12. **Haddad, W.M, Razavi, A. and Hyland, D.C.** "Active vibration isolation of multi-degree of freedom systems". *Proceedings of the 1997 American Control Conference*. Vols. 6. June, 1997, pp. 3537 - 3541.
13. **Ye, X.Y., et al.** "A magnetic levitation actuator for micro-assembly". *1997 International Conference on Transducers, Solid State Sensors and Actuators*. Vol. 2. June 1997, pp. 797-799.
14. **Yong, Yi and Chang, Liu.** "Mechanically-Stable Micro Assembly Using Magnetic Actuation". *Proceedings of the 5th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology*. Oct. 1998, pp. 939-942 .

15. **Parks, Thomas.** *Manual for model 730: Magnetic Levitation System.* USA : ECP, Educational Control Products. 1999.
16. **Mizutanil, T., Katayama, H. and Ichikawa, A.** "Tracking Control of a Magnetic Levitation System by Feedback Linearization". *SICE Annual Conference in Sapporo.* Vol. 1. August 2004, pp. 121-126.
17. **Lin, Faa-Jeng, Teng, Li-Tao and Shieh, Po-Huang.** "Intelligent Adaptive Backstepping Control System for Magnetic Levitation Apparatus". *IEEE Transactions on Magnetics.* Vol. 43. No. 5. May 2007, pp. 2009-2018.
18. —. "Intelligent Sliding-Mode Control Using RBFN for Magnetic Levitation System". *IEEE Transactions on Industrial Electronics.* Vols. 54. No. 3. June, 2007, pp. 1752-1762.
19. **Lin, Faa-Jeng, Chen, Syuan-Yi y Shyu, Kuo-Kai.** "Robust Dynamic Sliding-Mode Control Using Adaptive RENN for Magnetic Levitation System". *IEEE Transactions on Neural Netwoks.* Vol.20. No. 6, June 2009. p.p.938-951.
20. **Trisanto, A., et al.** "Implementation of a Fuzzy PID Controller Using Neural Network on the Magnetic Levitation System". *2006 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems.* August 2006, pp. 669-672.
21. **Slotine, Jean Jeaques and Li, Weiping.** *Applied Nonlinear Control.* N.J. : Prientice Hall, 1991.
22. **Yung, Kar y Villani, Peter Landecker and Daniel.** "An Analytic solution for the force between two magnetic dipoles". *Magnetic and Electrical Separation.* Vol. 9. p. 39-52.
23. **Moon, Francis C.** *Superconducting Levitation: Applications to bearings and magnetic transportation.* New York : Wiley & Sons, 1994.
24. **Dupont, Pierre E.** "Avoiding stick-slip through PD control". *IEEE Transactions on Automatic Control.* Vol. 39. No.5., pp. 1094-1097. May 1994.
25. **B. Armstrong-Helouvry, P. Dupont, and C. Canudas deWit.** "A survey of models, analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction". *Automatica.* Vol. 30 No. 7. pp. 1083–1138, 1994.
26. **Owen, William S. y Croft, Elizabeth A.** "The Reduction of Stick-Slip Friction in Hydraulic Actuators". *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics.* Vol. 8. No.3. pp. 362-371, 2003.
27. **Levine, William S.** *Control system applications.* Boca Raton, Fla : CRC Press, 2000.
28. **Boynton, Richard.** "Precise Measurement of Mass". *60th Annual Conference of the Society of Allied Weight Engineers.* Arlington, Texas : 2001.
29. **Isidori, Alberto.** *Nonlinear control systems.* 3rd Edition. London : Springer, 1995.
30. **Landau, Ioan y Zito, Gianluca.** *Digital control systems: design, identification and implementation.* London : Springer, 2006.
31. **Armstrong-Hélouvry, Brian.** *Control of machines with friction.* NY : Springer, 1991.

32. **Khalil, Hassan K.** *Nonlinear Systems*. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2002.
33. **Ridgely, D. Brett y McFarland, Michael B.** "Tailoring Theory to Practice in Tactical Missile Control". *IEEE Control Systems* . 1999.pp. 49-55.